第三篇 动态电路的相量分析法和s域分析法

重提基本结构

- 一个假设→集总模型（电阻电路和动态电路）
- 两类约束→VCR + KCL、KVL
- 三大基本方法

1. 叠加方法
2. 分解方法

模型的化简

3. 变换域方法 ——模型的类比

（第三篇）

变换与类比

变换

动态电路的时域模型 ——变换为——→

1. 相量模型 →适用于正弦稳态分析
2. *s*域模型 →适用于线性动态电路的一般分析

模型变换的数学理论基础：1 欧拉恒等式 2 拉普拉斯变换

类比

1 2 两种模型均与电阻模型作类比，从而得以充分利用熟知的电阻电路分析方法。这是一种手段，较简便地得到客观存在的动态电路时域响应。

第8章　交流动态电路　　相量法

§ 8-1　正弦激励的过渡过程和稳态

§ 8-2　变换方法的概念

§8-3　复数

§8-4　振幅相量

§8-5　相量的线性性质和基尔霍夫定律的相量形式

§8-6　三种基本电路元件VCR的相量形式

§8-7　VCR相量形式的统一——阻抗和导纳的引入

§8-8　正弦稳态电路与电阻电路的类比——相量模型的引入

§8-9　正弦稳态混联电路的分析

§8-10　相量模型的网孔分析法和节点分析法

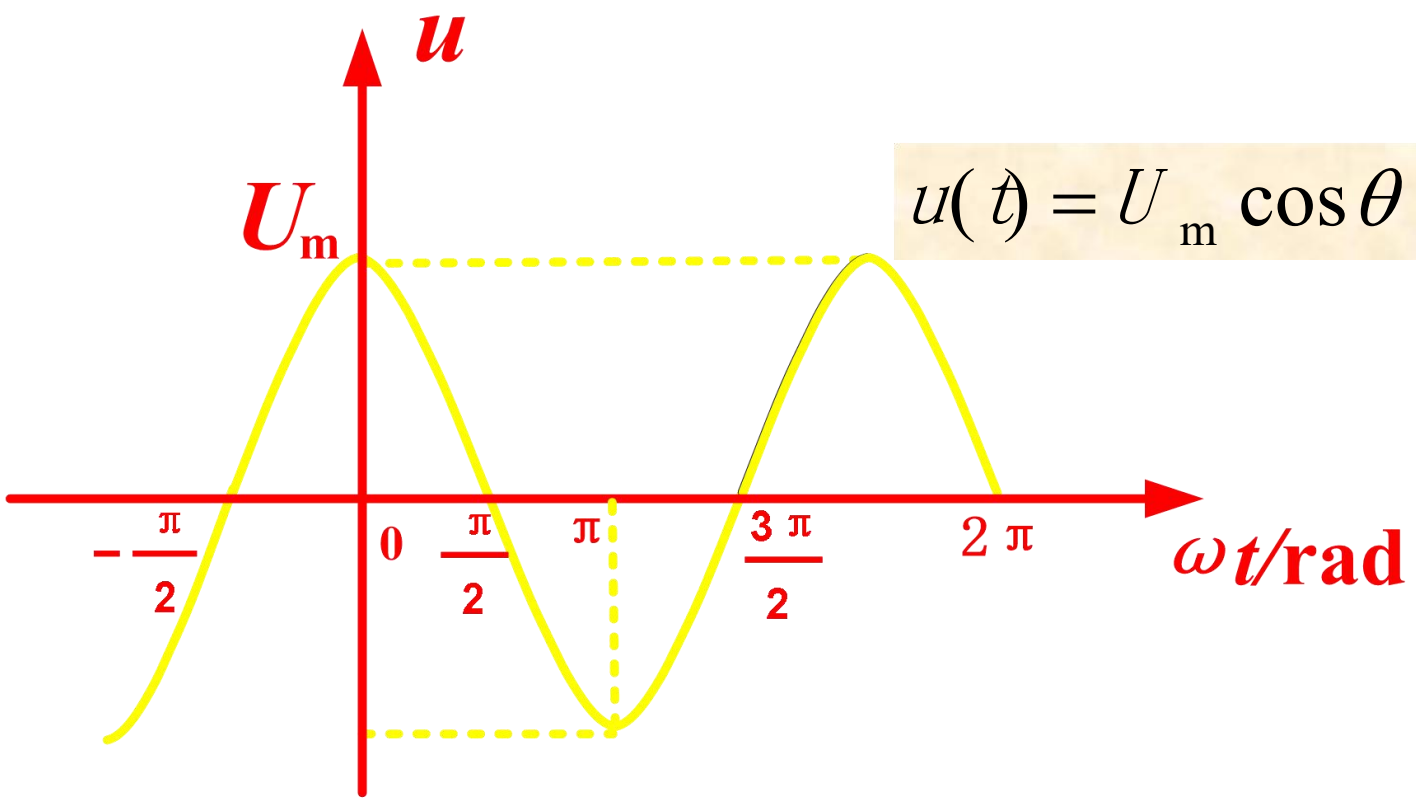
§8-11　相量模型的等效

§8-12　有效值　有效值相量

§8-13　两类特殊问题　　相量图法

§8-1 正弦激励的过渡过程和稳态

正弦激励 正弦波(sinusoid)是电路的基本激励之一。

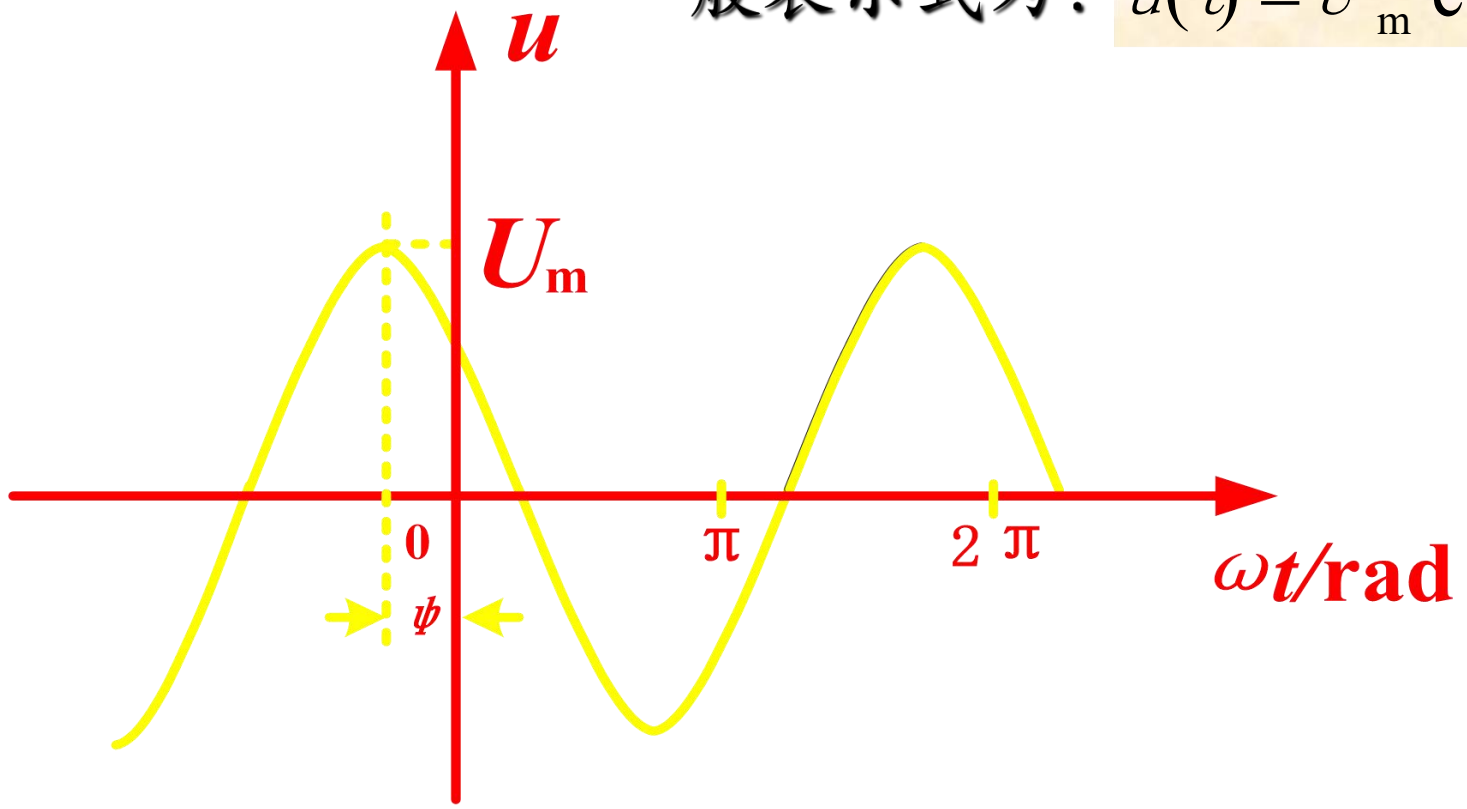


$$u(t) = U_m \cos\theta = U_m \cos\omega t$$

此处θ应为随t变化的角度，表示为$\theta=\omega t$，而 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 称为角频率，T为周期。变化一周，从角度上为2π弧度，从时间上为T秒，ω单位为rad/s。U_m为振幅(amplitude)。

正弦波一般表示式

一般表示式为：$u(t)=U_m\cos(\omega t+\psi)$

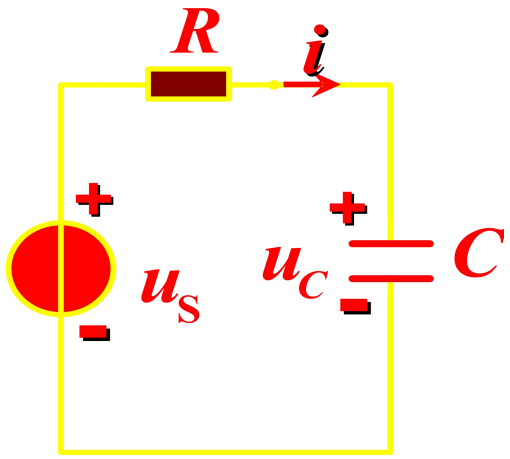


ψ 称为初相角。由于频率 $f=\frac{1}{T}$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f$

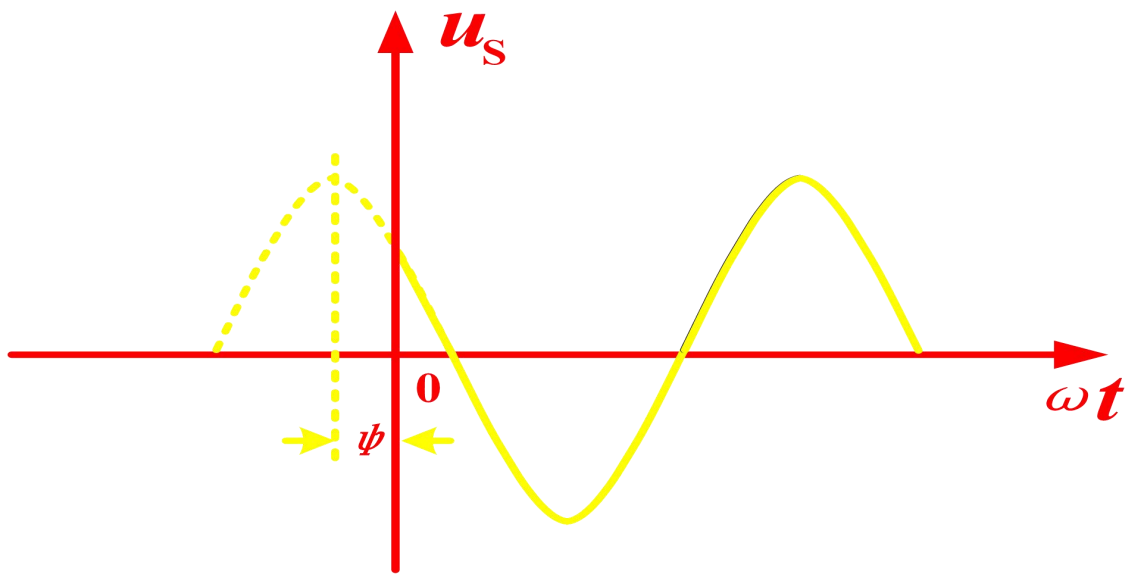
故描述正弦的三个参数为U_m、ω（或f或T）、初相ψ。

正弦稳态及其过渡过程

(a) 正弦稳态



设 $u_S(t) = U_{Sm}\cos(\omega t + \psi) \qquad t \geqslant 0$



当电路完全受激励主宰，达到稳态时，响应应为同频率正弦波，即

$$u_{Cp}(t) = U_{Cm}\cos(\omega t + \psi_u) \qquad (1)$$

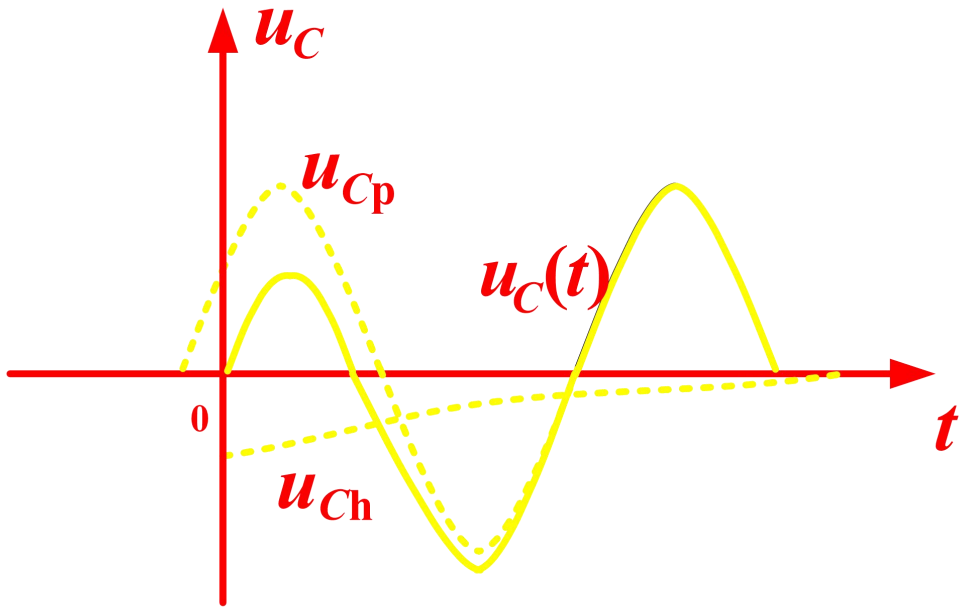
u_{Cp}应满足电路KVL方程

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U_{Sm}\cos(\omega t + \psi)$$

以(1)式代入，可解得未知量U_{Cm}和ψ_u。

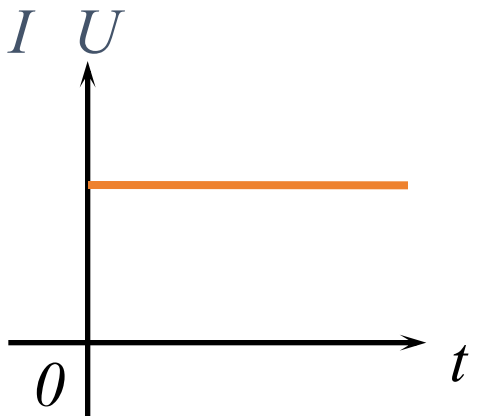
（b）过渡过程

如果$u_C(0)=0$，而正弦激励所要求的稳态响应在$t=0$时为$u_{Cp}(0)=U_{Cm}\cos\psi_u$，两者不一致，不能保证$u_C$的连续性，电路将产生瞬态响应$u_{Ch}(t)=(-U_{Cm}\cos\psi_u)\mathrm{e}^{-t/\tau}$，使$u_{Cp}(0)+u_{Ch}(0)=0$，此响应逐渐消失，电路进入正弦稳态。

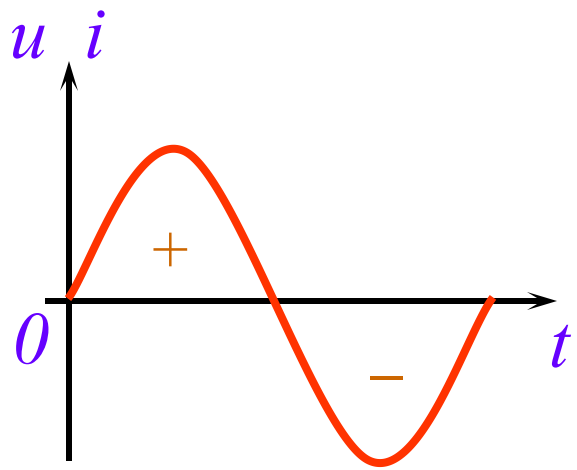


正弦电压与电流

直流电路在稳定状态下电流、电压的大小和方向是不随时间变化的，如右图所示。

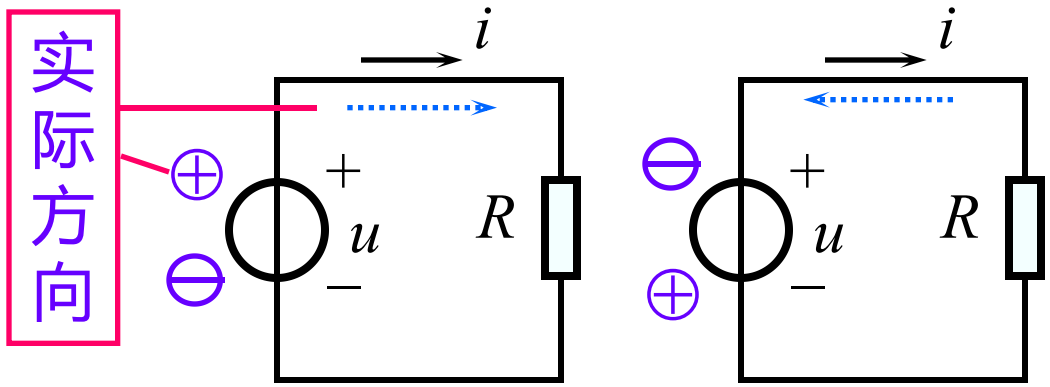


正弦电压和电流是按正弦规律周期性变化的，其波形如右下图所示。



电路图上所标的方向是指它们的参考方向，即代表正半周的方向。

负半周时，由于电压（或电流）为负值，所以其实际方向与参考方向相反。



一.周期电压和电流

按周期变化，即经过相等的时间重复出现的电压和电流。

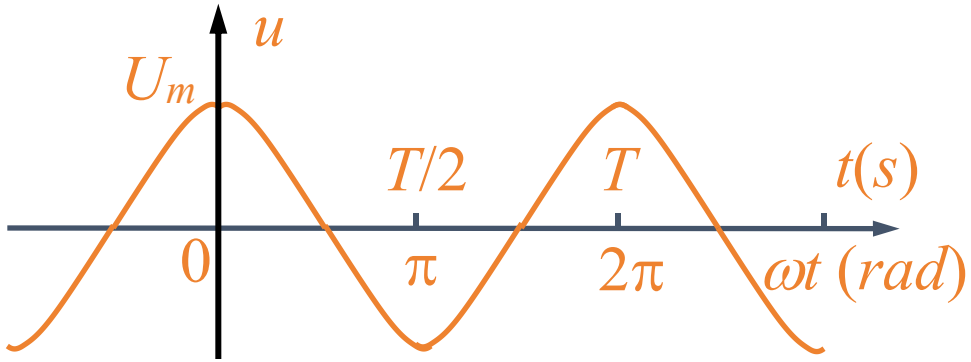
二.正弦电压和电流

随时间按正弦（余弦）规律变化的电压和电流。

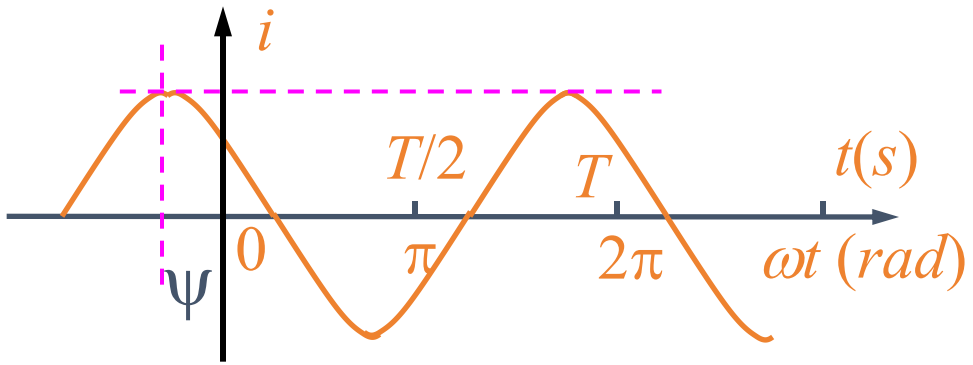
$u(t)=U_m\cos(\omega t)$

$u(t)=U_m\sin(\omega t+\pi/2)$

U_m—振幅　ω—角频率



$i\ (t)= I_m\cos\ (\omega t+\psi)$



正弦量的三特征：

（1）幅值 I_m

（2）角频率 ω

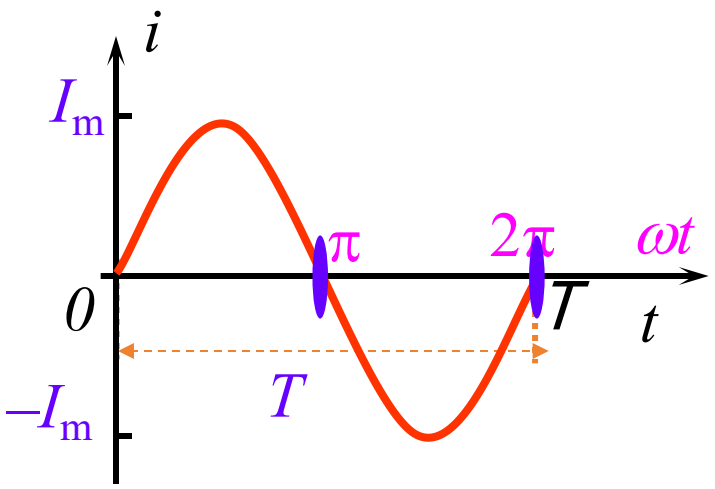
（3）初相位 ψ

1. 频率与周期

周期 T：正弦量变化一周所需要的时间；

频率 f：正弦量每秒内变化的次数；

$$f = \frac{1}{T}$$



交流电每交变一个周期便变化了2π弧度，即 $\omega T = 2\pi$

角频率 ω：$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$

[例] 我国和大多数国家的电力标准频率是50Hz，试求其周期和角频率。

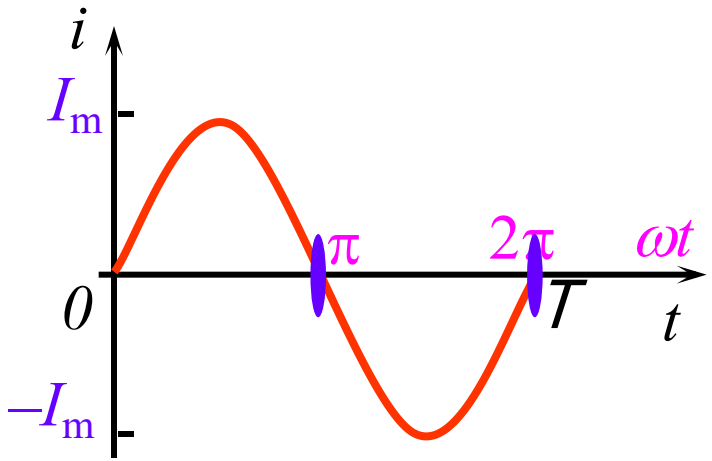
[解] $T = \dfrac{1}{f} = 0.02\text{S}$

$$\omega = 2\pi f = 2\times 3.14\times 50 = 314\text{rad/s}$$

2. 幅值与有效值

瞬时值是交流电任一时刻的值。用小写字母表示。如 i、u、e分别表示电流、电压、电动势的瞬时值。

幅值是交流电的最大值。用大写字母加下标表示。如I_m、U_m、E_m。



$$i(t)= I_m\cos(\omega t+\psi_i)$$

有效值是从电流的热效应来规定的。如果交流电流通过一个电阻时在一个周期内消耗的电能与某直流电流通过同一电阻在相同时间内消耗的电能相等，就将这一直流电流的数值定义为交流电流的有效值。

当电流为正弦量时:

$$I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

根据上述定义，有 $\int_0^T Ri^2\mathrm{d}t=RI^2T$

同理可得 $U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}$

有效值 $I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\mathrm{d}t}$

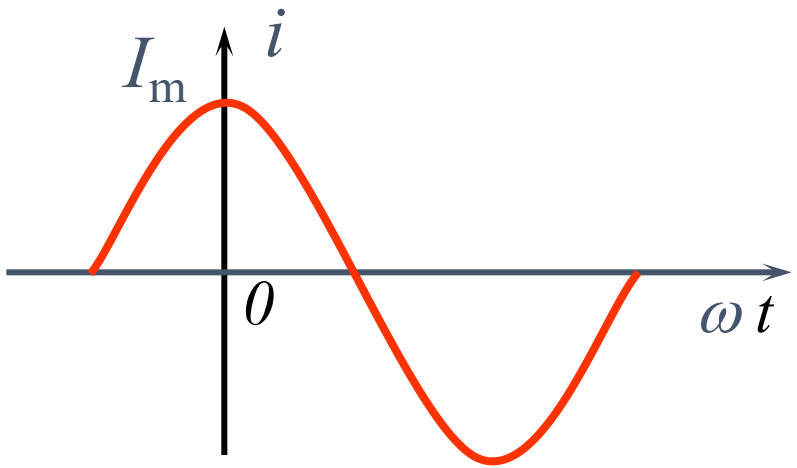
$$E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

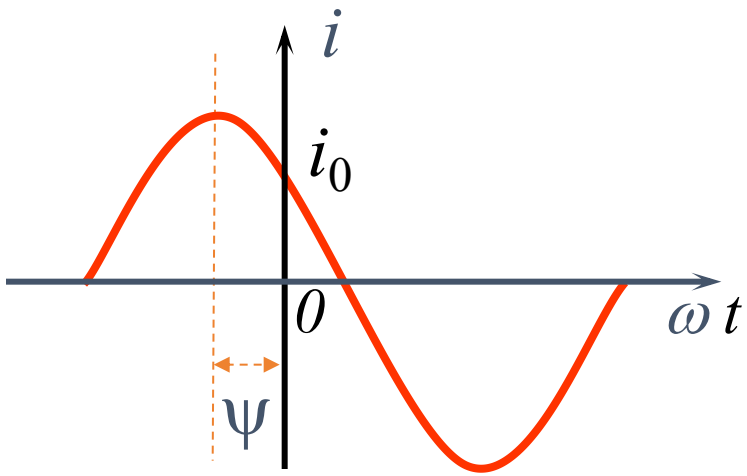
3.初相位

对于正弦量而言，所取计时起点不同，其初始值 (t=0时的值) 就不同，到达某一特定值（如0值）所需的时间也就不同。

例如: $i\,(t)= I_m\cos\,\omega t$ $i\,(t)= I_m\cos\,(\omega t+\psi)$

t=0时， $i\,(0)= I_m$ $i\,(0)= I_m\cos\,\psi$





$(\omega t+\psi)$称为正弦量的相位角或相位。它反映出正弦量变化的进程。

t=0时的相位角 ψ 称为初相位角或初相位。

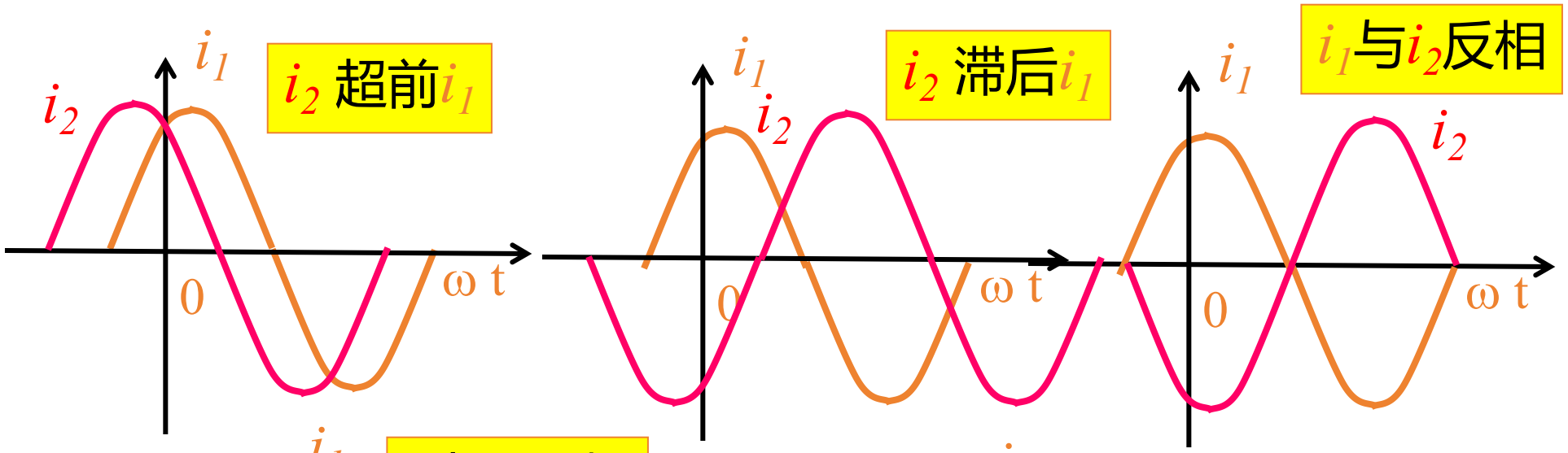
若所取计时起点不同，则正弦量初相位不同。

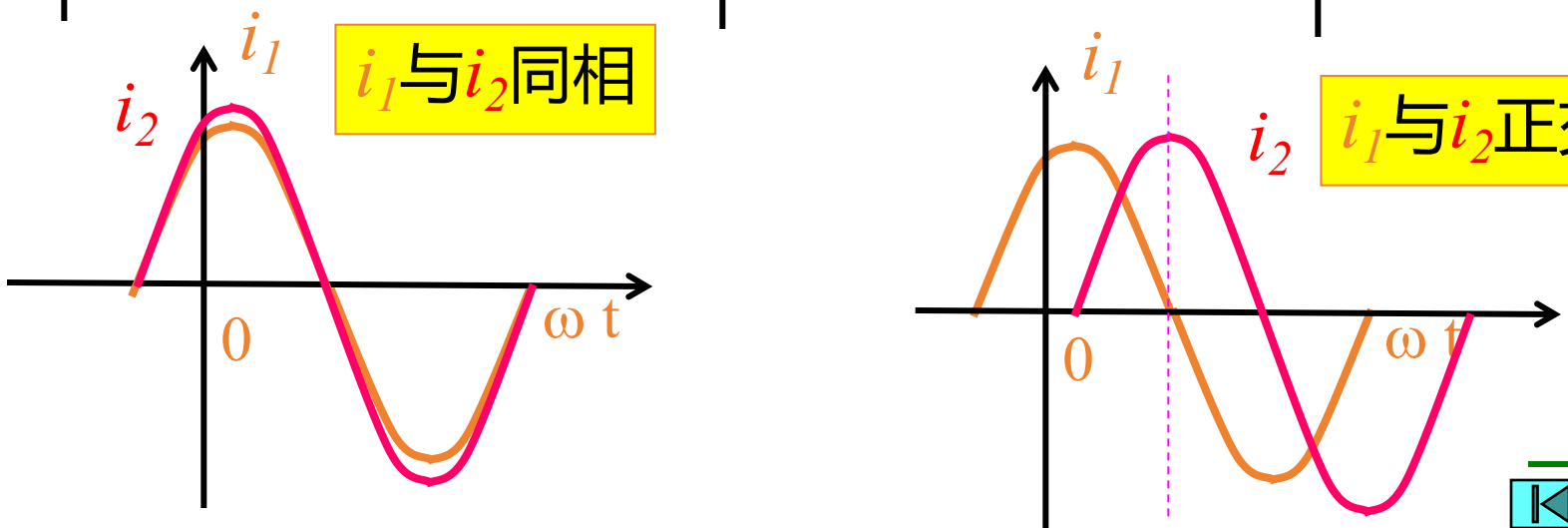
相位差

在一个交流电路中，通常各支路电流的频率相同，而相位常不相同。

$i_1 = I_{1m}\cos(\omega t+\psi_{i1})$ 和 $i_2 = I_{2m}\cos(\omega t+\psi_{i2})$的相位差$\varphi$

$\varphi = (\omega t+\psi_{i1})-(\omega t+\psi_{i2}) = \psi_{i1}-\psi_{i2}$





§8-2 变换方法的概念

变换方法举例----并不陌生！

求解 $x^{2.35}=5$

解：(1) 取对数（变换） $2.35\lg x=\lg 5$

(2) 运算（除法） $\lg x=\dfrac{\lg 5}{2.35}=\dfrac{0.6989}{2.35}=0.2974$

(3)答案（反变换） $x=\lg^{-1}0.2974=1.983$

由此例可知：

（a）变换方法可使运算简化；

（b）与直接求解不同，需经三个步骤；

（c）要知道如何“变换”和“反变换”。

§8-2 变换方法的概念

正弦量具有幅值、频率和初相位三个特征量，它们除了用三角函数式和正弦波形表示外，还可用复数来表示同频率的正弦量。

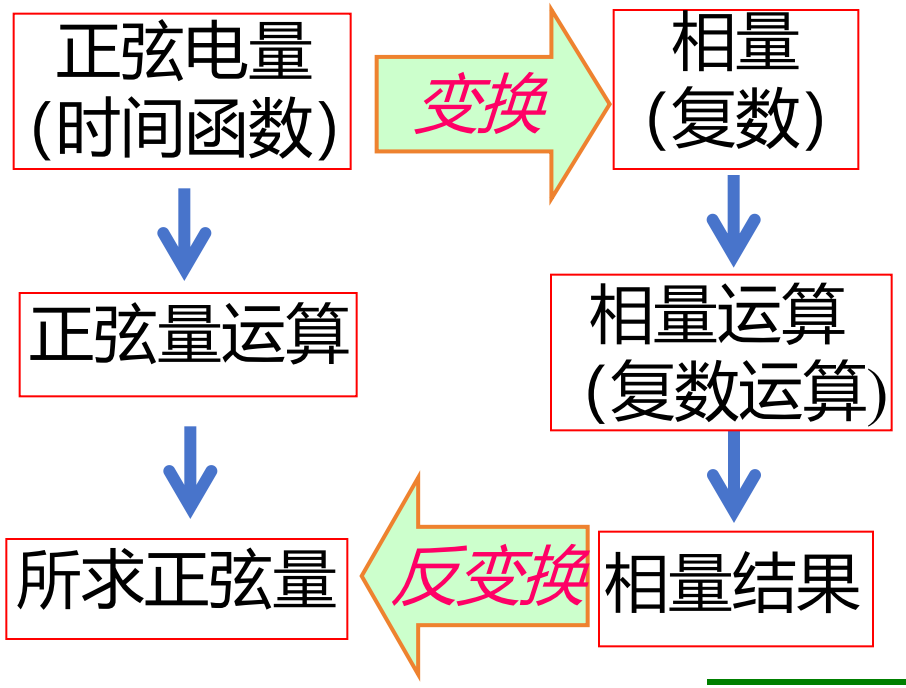
相量法是用复数来表示和计算同频率正弦量的方法，应用相量法可以使正弦稳态电路的的分析变得很简单。

例如：已知两个支路电流

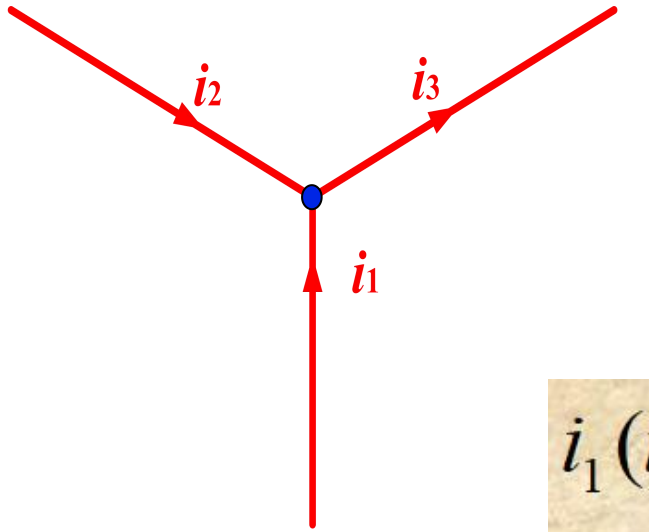
$$i_1 = I_{1\,m}\cos(\omega t + \psi_{i1})$$

$$i_2 = I_{2\,m}\cos(\omega t + \psi_{i2})$$

若求：$i = i_1 + i_2$



[例]正弦稳态电路的某节点如图所示，已知



$$i_1(t) = 20\cos(\omega t - 30^\circ)\text{mA},$$
$$i_2(t) = 40\cos(\omega t + 60^\circ)\text{mA},$$

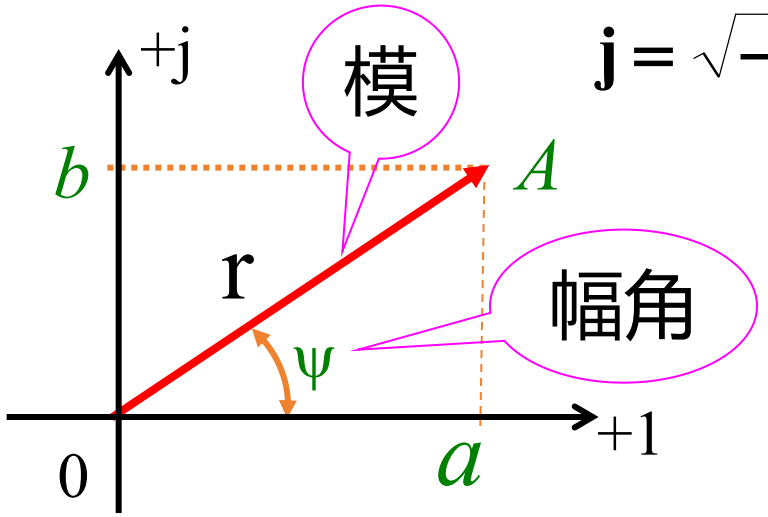
未知量i_3可根据KCL求得。

$$i_1(t) = 20\cos\omega t\cos 30^\circ + 20\sin\omega t\sin 30^\circ$$
$$i_2(t) = 40\cos\omega t\cos 60^\circ - 40\sin\omega t\sin 60^\circ$$

$$i_3(t) = i_1(t) + i_2(t) = 37.32\cos\omega t - 24.6\sin\omega t$$
$$= 44.72\cos(\omega t + 33.43^\circ)\text{mA}$$

在时域直接计算正弦稳态电路，计算过程繁复。

§8-3 复数



复数可用有向线段表示

由欧拉公式，得出：

$\cos\psi+j\sin\psi=e^{j\Psi}$

复数A可用几种形式表示

$A=a+jb$

$=r(\cos\psi+j\sin\psi)$

} 直角坐标式（代数式）

$=re^{j\Psi}$ …… 指数式

$=r\angle\psi$ …… 极坐标式

$a=r\cos\psi$

$b=r\sin\psi$

$r=\sqrt{a^2+b^2}$

$\psi=\arctan\dfrac{b}{a}$

复数运算

设 $A_1=a_1+jb_1=r_1\angle\psi_1$

$A_2=a_2+jb_2=r_2\angle\psi_2$

则 $A_1\pm A_2=(a_1\pm a_2)+j(b_1\pm b_2)$ 代数式

$A_1\cdot A_2=r_1\cdot r_2\angle(\psi_1+\psi_2)$ 极坐标式或指数式

$\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{r_1}{r_2}\angle(\psi_1-\psi_2)$

§8-4 振幅相量

设 $i(t)= I_m\cos(\omega t+\psi)$

由欧拉恒等式， $e^{j\theta} = \cos\theta+j\sin\theta$

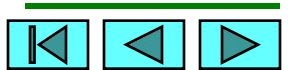
取实部 $\mathrm{Re}(e^{j\theta})= \cos\theta$ 取虚部 $\mathrm{Im}(e^{j\theta})= \sin\theta$

令 $\theta=\omega t+\psi$，设复时变函数$I_m e^{j(\omega t+\psi)}$，由欧拉恒等式

$I_m e^{j(\omega t+\psi)}= I_m\cos(\omega t+\psi) +jI_m\sin(\omega t+\psi)$

取实部 $\mathrm{Re}[I_m e^{j(\omega t+\psi)}]=I_m\cos(\omega t+\psi)= i(t)$

取虚部 $\mathrm{Im}[I_m e^{j(\omega t+\psi)}]=I_m\sin(\omega t+\psi)$



§8-4 振幅相量

设 $i(t)= I_m\cos(\omega t+\psi)$

由欧拉恒等式， $e^{j\theta} = \cos\theta+j\sin\theta$

$$I_m e^{j(\omega t+\psi)}= I_m\cos(\omega t+\psi) +jI_m\sin(\omega t+\psi)$$

$$i(t) = I_m\cos(\omega t+\psi) = \mathrm{Re}[I_m e^{j(\omega t+\psi)}]=\mathrm{Re}[I_m e^{j\psi} e^{j\omega t}]$$

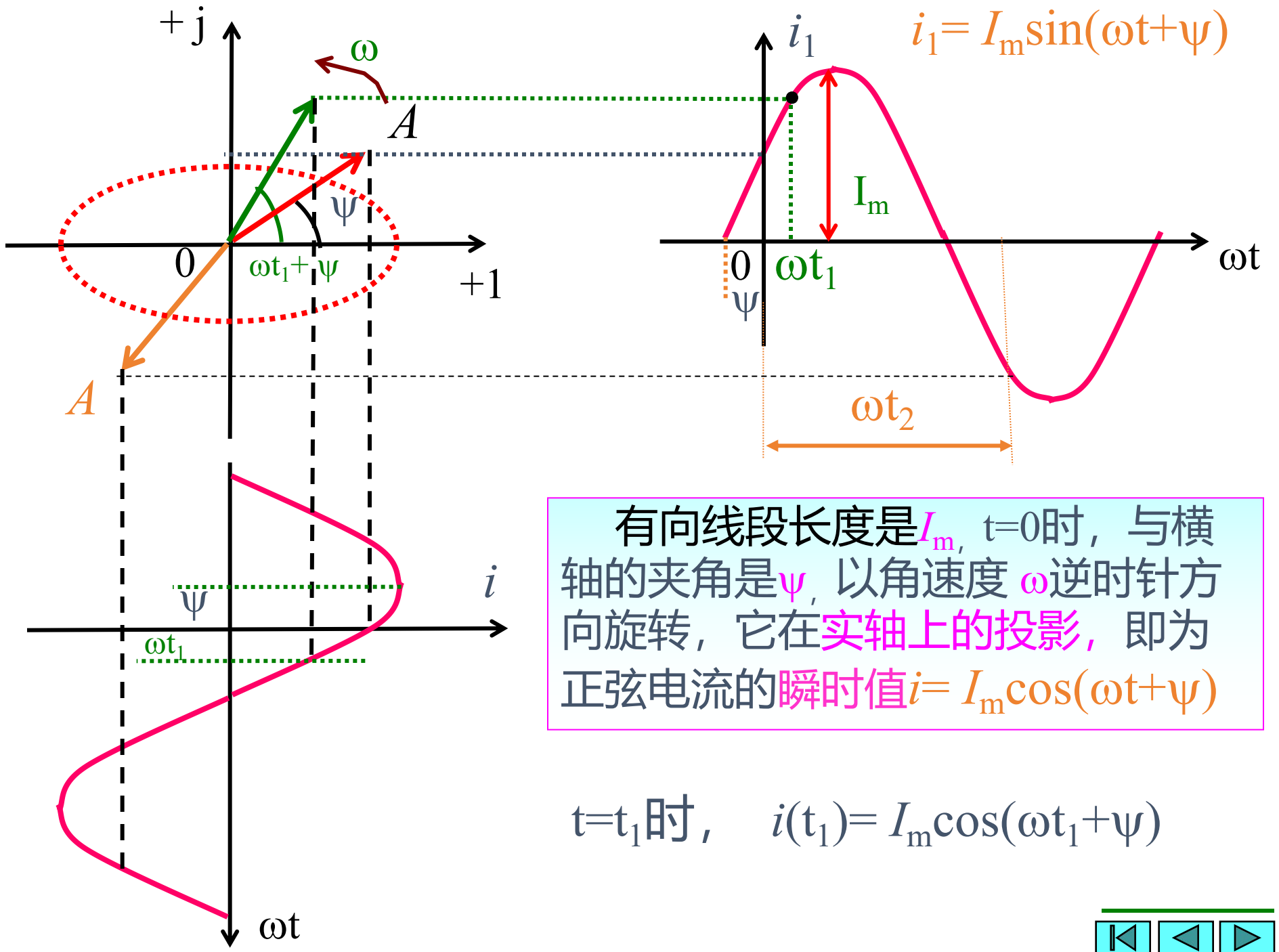
$$= \mathrm{Re}[\dot{I}_m e^{j\omega t}]$$

式中 $\dot{I}_m = I_m e^{j\psi} = I_m \angle\psi = I_m\cos\psi+jI_m\sin\psi$

称为正弦电流$i(t)$的振幅相量(幅值相量)

$$\dot{I} = \frac{\dot{I}_m}{\sqrt{2}} = Ie^{j\psi} = I\angle\psi = I\cos\psi+jI\sin\psi$$

称为正弦电流$i(t)$的有效值相量



有向线段长度是I_m，t=0时，与横轴的夹角是ψ，以角速度 ω逆时针方向旋转，它在实轴上的投影，即为正弦电流的瞬时值$i= I_m\cos(\omega t+\psi)$

t=t_1时，　$i(t_1)= I_m\cos(\omega t_1+\psi)$

正弦稳态电路的特点

正弦稳态(sinusoidal steady state，简作sss)电路的特点——**振幅相量**的引入

所有电压、电流均为与激励同频率的正弦函数，因此在sss电路中所有响应与激励仅在振幅、初相方面有差别。在规定参考方向后，所有响应、激励均可用一个极坐标形式的复数来表征---模r表明正弦量的振幅；辐角ψ表明正弦量的初相。赋予这一物理意义的复数，称为表征正弦函数的（振幅）相量。以电压$u(t)$为例

$$U_m \cos(\omega t + \psi) \rightarrow U_m \angle \psi = \dot{U}_m$$

$\dot{U}_m$ —称为$u(t)$的（振幅）相量。

正弦稳态电路的特点(续)

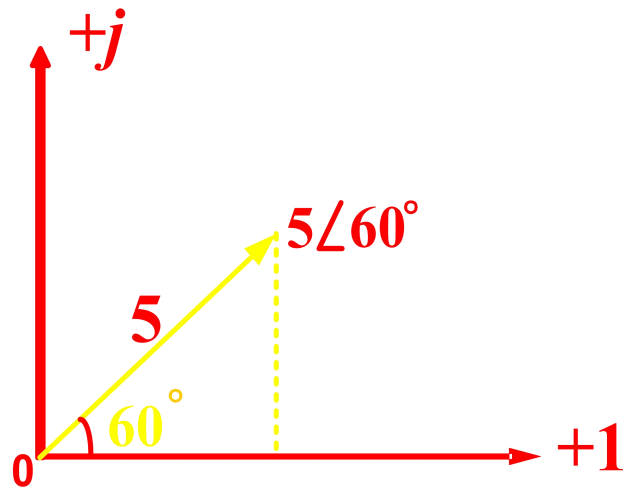
直流电阻电路中，在规定参考方向后所有响应、激励均可用一个实数（正数、负数或零）来表示。实数可以用直线上的点来表示；复数则要用复平面上的点来表示。故复数可用以表示物理量的两个“特征”。

[例] 求 $i(t)=5\cos(314t+60°)\text{A}$ 的(振幅)相量及相量图示。

解： $5\cos(314t+60^\circ)\text{A} \rightarrow 5\angle 60^\circ\ \text{A}$

即 $i(t) \rightarrow \dot{I}_m$

相量图（示）如右。



注意

(a) 解中“→”不得写作“=”。

(b)ω=314rad/s，相量本身并不包含ω这一因素。sss电路中所有正弦量的ω都是一样的，毋需表明。必要时，可以把它视为相量以逆时针方向旋转的角速度。

(c)相量图代替波形图，表明振幅和初相，简便直观！

正弦函数变换为相量的理论根据是欧拉恒等式。

§8-4 振幅相量

一个复数由模和辐角两个特征量确定。而正弦量具有幅值、初相位角和频率三个特征量。但在分析线性电路时，电路中各部分电压和电流都是与电源同频率的正弦量，因此，频率是已知的，可不必考虑。故一个正弦量可以由幅值和初相位两个特征量来确定。

比照复数和正弦量，正弦量可用复数来表示。复数的模即为正弦量的幅值（或有效值），复数的辐角即为正弦量的初相位。

为与一般复数相区别，把表示正弦量的复数称为相量。并用在大写字母上打一“•”的符号表示。

例如 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)$ 的相量为

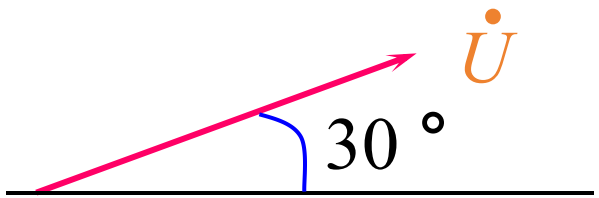
- $\dot{I}_m=I_m\angle\psi=I_m e^{j\psi}=I_m(\cos\psi+j\sin\psi)$ (最大值相量)
- $\dot{I}=I\angle\psi=Ie^{j\Psi}=I(\cos\psi+j\sin\psi)$ (有效值相量)

[例]已知某正弦电压U_m=311V，f=50Hz，ψ_u=30°，试写出此电压的瞬时值表达式、最大值相量和有效值相量，画出此电压的相量图，求出t=0.01S时电压的瞬 时值。

解： 瞬时值 $u=311\cos(100\pi t+30°)$

最大值相量 $\dot{U}_m=311\angle 30°\,\mathrm{V}$

有效值 $U=\dfrac{U_m}{\sqrt{2}}=\dfrac{311}{\sqrt{2}}=220\mathrm{V}$



有效值相量 $\dot{U}=220\angle 30°\,\mathrm{V}$

$u(0.01)=311\cos(100\pi\times 0.01+30°)$

$=-269.3\mathrm{V}$

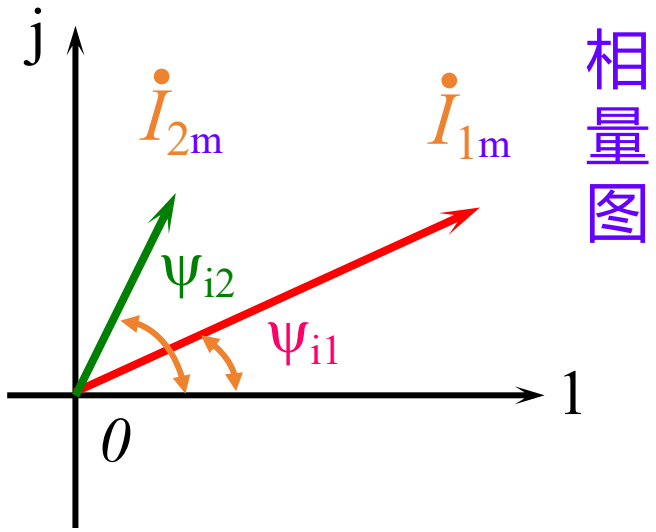
按照正弦量的大小和相位关系画出的若干个相量的图形，称为相量图。

[例] 若 $i_1=I_{1\,m}\cos(\omega t+\psi_{i1})$

$i_2=I_{2\,m}\cos(\omega t+\psi_{i2})$，

已知$\psi_{i1}=30°$，$\psi_{i2}=65°$，$I_{1m}=2I_{2m}$

试画出相量图。



相量图

注意

- 只有正弦量才能用相量表示；
- 只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上；
- 相量是表示正弦交流电的复数，正弦交流电是时间的函数，二者之间并不相等。

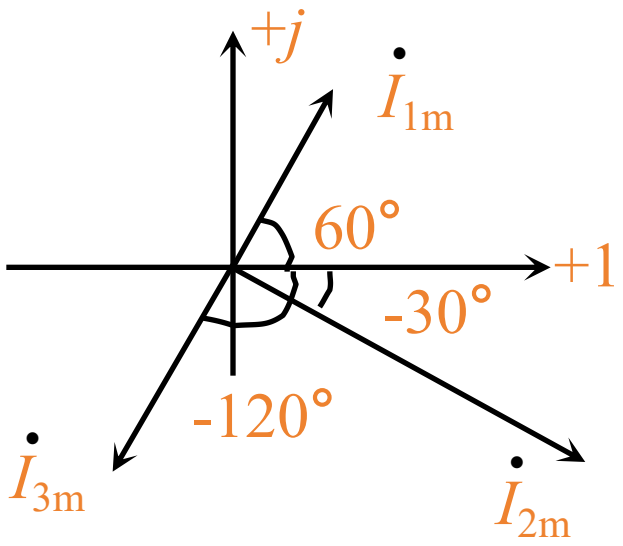
[例]

$i_1(t)= 5cos(314t+ 60°)\ A$

$i_2(t)=10sin(314t+ 60°)A$

$i_3(t)= -7cos(314t+ 60°)\ A$

写出幅值相量，画相量图



解：$\dot{I}_{1m}=5\underline{/60°}\ A$

$i_2(t) =10sin(314t+60°)$

$=10cos(314t - 30°)$

$\dot{I}_{2m}=10\underline{/ - 30°}\ A$

$i_3(t) = -7cos(314t+ 60°)$

$=7cos(314t - 120°)A$

$\dot{I}_{3m}=7\underline{/ - 120°}\ A$

§8-5相量的线性性质和基尔霍夫定律的相量形式

1. 相量的线性性质

表示若干个同频率正弦量（可带有实系数）线性组合的相量等于表示各个正弦量的相量的同一线性组合。亦即

如设两个正弦量分别为：

$$i_1(t) = I_{m1}\cos(\omega t+\psi_1) = \mathrm{Re}[\dot{I}_{m1}\, e^{j\omega t}]$$

$$i_2(t) = I_{m2}\cos(\omega t+\psi_2) = \mathrm{Re}[\dot{I}_{m2}\, e^{j\omega t}]$$

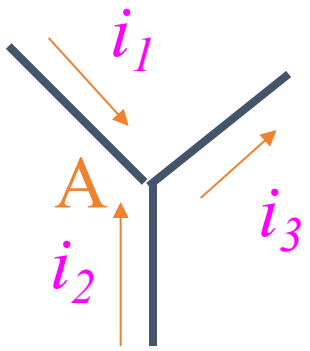
设 k_1和k_2为两个实数，则正弦量$i(t) = k_1\, i_1(t) + k_2\, i_2(t)$可用相量

$$\dot{I}_m = k_1\, \dot{I}_{m1} + k_2\, \dot{I}_{m2}$$

表示。

§8-5相量的线性性质和基尔霍夫定律的相量形式

2.基尔霍夫定律的相量形式



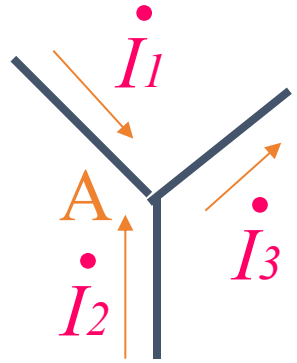
$$i_1 = I_{1\,m}\cos(\omega t+\psi_1)$$

$$i_2 = I_{2\,m}\cos(\omega t+\psi_2)$$

$$i_3 = I_{3\,m}\cos(\omega t+\psi_3)$$

由基尔霍夫电流定律，
节点A的电流方程为

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$



根据相量的线性性质

节点A的电流方程相量表达式为

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0$$

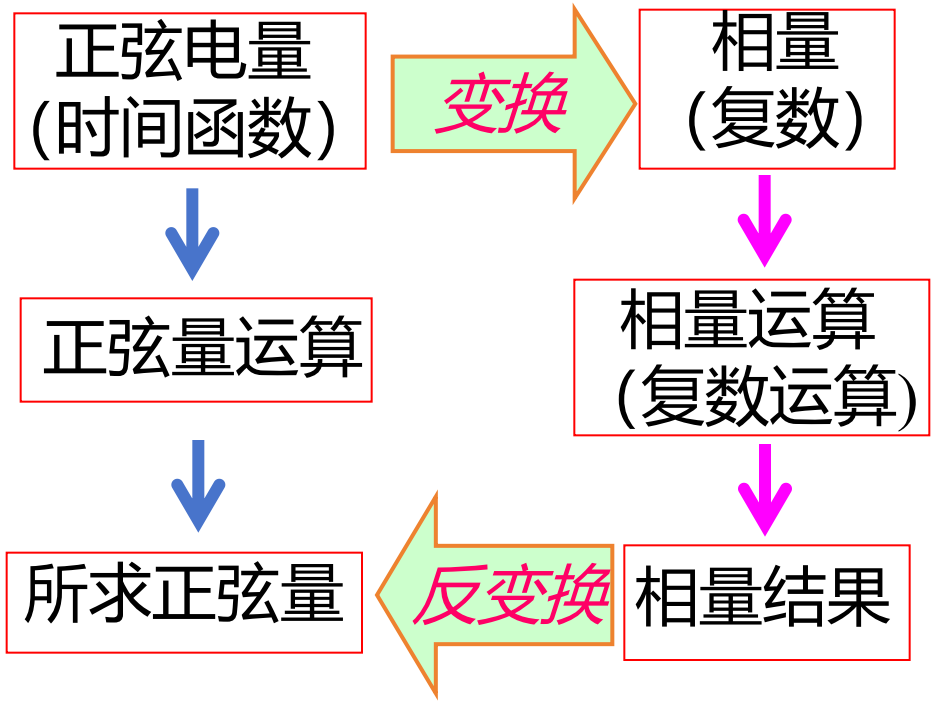
基尔霍夫定律的相量形式

$$\sum \dot{I} = 0$$

$$\sum \dot{U} = 0$$

例： 若已知 $i_1=I_{1m}\cos(\omega t+\psi_1)=100\cos(\omega t+45°)\text{A}$，
$i_2=I_{2m}\cos(\omega t+\psi_2)=60\cos(\omega t-30°)\text{A}$，试求 $i=i_1+i_2$。

解： 正弦电量的运算可按下列步骤进行



$$\dot{I}_{1m}=100\angle 45°\text{A}$$

$$\dot{I}_{2m}=60\angle -30°\text{A}$$

$$\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathbf{m}}=\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathbf{1m}}+\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathbf{2m}}=\mathbf{100\angle 45°+60\angle -30°}$$

$$=(70.7+\text{j}70.7)+(52-\text{j}30)=129\angle 18.3°\ \text{A}$$

于是得 $i=129\cos(\omega t+18.3°)\text{A}$

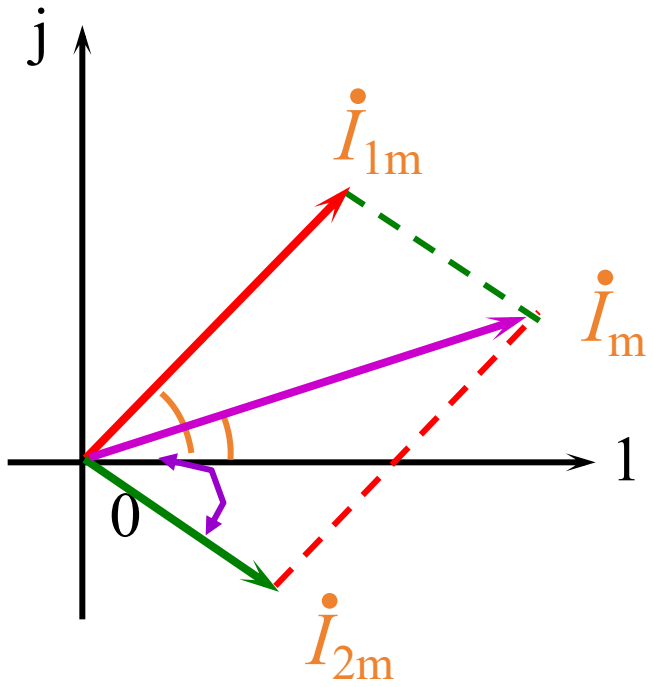
例： 若已知 $i_1=I_{1m}\cos(\omega t+\psi_1)=100\cos(\omega t+45°)$A，
$i_2=I_{2m}\cos(\omega t+\psi_2)=60\cos(\omega t-30°)$A，试求 $i=i_1+i_2$。

解：用相量图求解

$$\dot{I}_{1m}=100\angle 45°\text{A}$$

$$\dot{I}_{2m}=60\angle -30°\text{A}$$

$$\dot{I}_{m}=129\angle 18.3°\text{A}$$



$$\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathbf{m}}=\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathbf{1m}}+\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathbf{2m}}=\mathbf{100\angle 45°+60\angle -30°}$$

$$=(70.7+\text{j}70.7)+(52-\text{j}30)=129\angle 18.3°\ \text{A}$$

$$i=129\cos(\omega t+18.3°)\text{A}$$

例：电路如图，求：u =?

已知：$u_1 = 220\cos(100t - 120°)\ \text{V}$

$u_2 = 220\cos(100t + 120°)\ \text{V}$

解：$u = u_1 - u_2$

$$\dot{U}_\text{m} = \dot{U}_{1\text{m}} - \dot{U}_{2\text{m}}$$

$$= 220\angle -120° - 220\angle 120°$$

$$= 220\cos(-120°) + \text{j}220\sin(-120°)$$

$$- [220\cos 120° + \text{j}220\sin 120°]$$

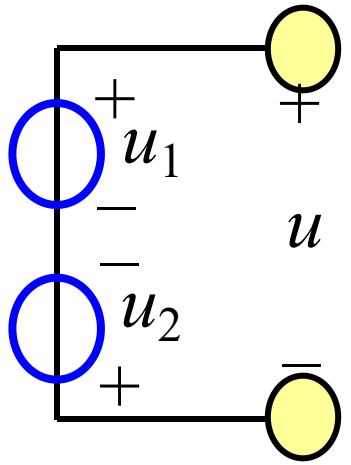
$$= 220[(-0.5) + \text{j}(-0.866)]$$

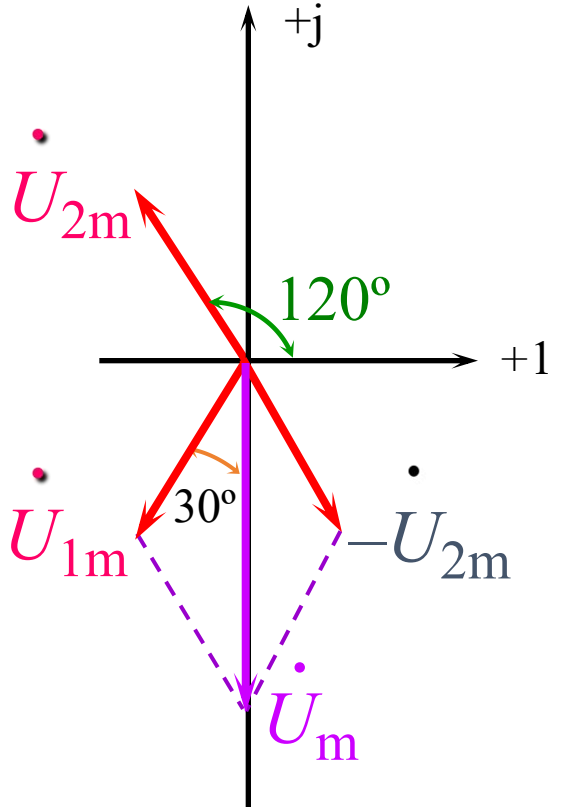
$$- 220[(-0.5) + \text{j}0.866]$$

$$= 220(-\text{j}2\times 0.866) = -\text{j}380\ \text{V}$$

$$= 380\angle -90°\text{V}$$

$$\boldsymbol{u = 380\cos(100t - 90°)\ \text{V}}$$





[例]已知 $u_{ab} = -10\cos(\omega t + 60^\circ)\text{V}$,

$u_{bc} = 8\sin(\omega t + 120^\circ)\text{V}$,

求：u_{ac}

解一 $u_{ac} = u_{ab} + u_{bc}$

运用三角方法在时域求解，计算较繁复，从略。

解二 运用KVL相量形式，$\dot{U}_{ac} = \dot{U}_{ab} + \dot{U}_{bc}$

省略下标m。分三步：(a)、 (b)、 (c)。

(a) 把已知正弦量变换为对应的相量。

若选定以cos为标准, sin必须先化为cos，即

$$A\sin(\omega t \pm \theta) \rightarrow A \angle \pm\theta - 90^\circ$$

得

$$u_{ab} \rightarrow \dot{U}_{ab} = -10\angle 60^\circ = -(5 + \mathrm{j}8.66)\mathrm{V}$$

$$u_{bc} \rightarrow \dot{U}_{bc} = 8\angle 120^\circ - 90^\circ = (6.93 + \mathrm{j}4)\mathrm{V}$$

(b)复数运算

$$\dot{U}_{ac} = \dot{U}_{ab} + \dot{U}_{bc} = 1.93 - \mathrm{j}4.66 = 5.04\angle -67.3^\circ\mathrm{V}$$

(c) 反变换

$$5.04\angle -67.3^\circ\mathrm{V} \rightarrow 5.04\cos(\omega t - 67.3^\circ)\mathrm{V}$$

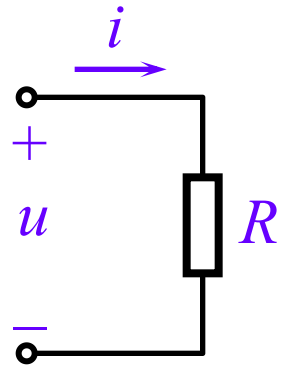
变换与反变换均极为容易！原来的三角运算→复数的代数运算。

更大的好处还在后面！！！

§8-6 三种基本电路元件VCR的相量形式

8.6.1 电阻元件的交流电路

在电阻元件的交流电路中，电压、电流参考方向如图所示。



电压与电流的关系

根据欧姆定律 $\boldsymbol{u = iR}$

设 $i\,(\mathrm{t}) = I_{\mathrm{m}}\cos\,(\omega \mathrm{t}+\psi)$

则 $u(\mathrm{t}) = RI_{\mathrm{m}}\cos\,(\omega \mathrm{t}+\psi) = U_{\mathrm{m}}\cos\,(\omega \mathrm{t}+\psi)$

式中 $\boldsymbol{U_{\mathrm{m}} = RI_{\mathrm{m}}}$ 或 $\dfrac{\boldsymbol{U_{\mathrm{m}}}}{\boldsymbol{I_{\mathrm{m}}}} = \dfrac{\boldsymbol{U}}{\boldsymbol{I}} = \boldsymbol{R}$

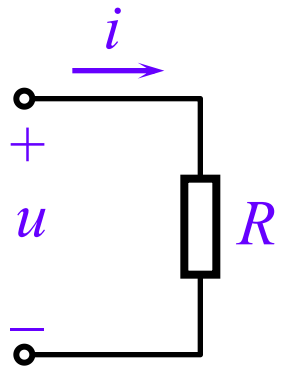
可见，R 等于电压与电流有效值或最大值之比。

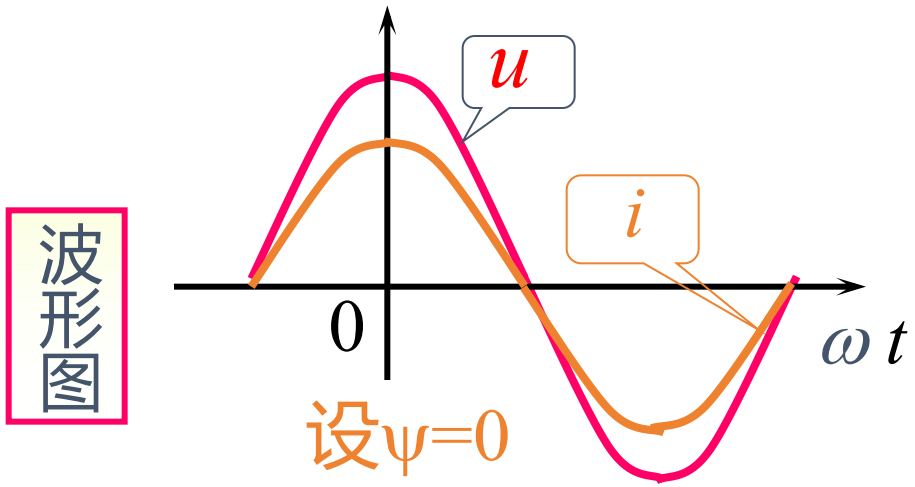
8.6.1 电阻元件的交流电路

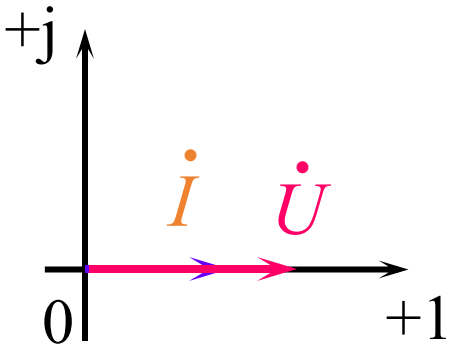
电压与电流的关系

$$i\,(\mathrm{t})= I_{\mathrm{m}}\cos\,(\omega t+\psi)$$

$$u(\mathrm{t})= RI_{\mathrm{m}}\cos\,(\omega t+\psi)= U_{\mathrm{m}}\cos\,(\omega t+\psi)$$







相量图

★ 电压与电流同频率、同相位;

★★ 电压与电流大小关系 $\boldsymbol{U = RI}$

★★★ 电压与电流相量表达式 $\boldsymbol{\dot{U} = R\dot{I}}$

$$\dot{U}=U\angle\psi$$

$$\dot{I}=I\angle\psi$$

8.6.2 电容元件的交流电路

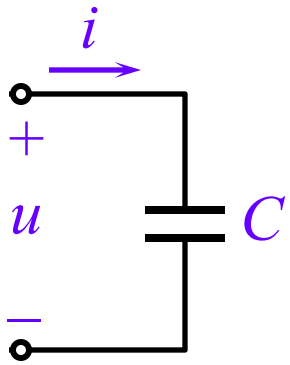
设在电容元件的交流电路中，电压、电流取关联参考方向。

电压与电流的关系

设 $u=U_m\cos\omega t$

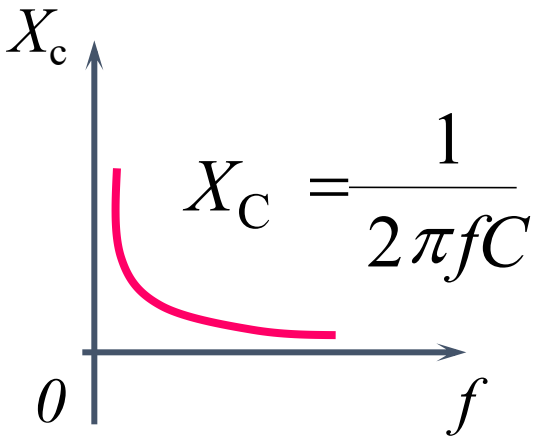
由 $i=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ 得

$$i=-C\omega U_m\sin\omega t=I_m\cos(\omega t+90°)$$



式中 $U_m=I_m\dfrac{1}{C\omega}=I_mX_C$

容抗 $X_C=\dfrac{1}{\omega C}$



X_C与f的关系

容抗与频率f，电容C成反比。因此，电容元件对高频电流所呈现的容抗很小，而对直流所呈现的容抗趋于无穷大，故可视为开路。

由上面的分析可知电容的电压和电流的关系为

（1）u 和 i 的频率相同；

（2）i 在相位上超前于 u $90°$ ；

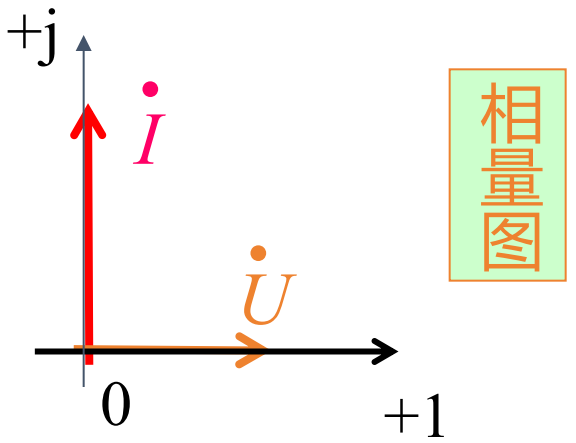
（3） u 和 i 的最大值或有效值之间的关系为：

$$U_m = X_C I_m \qquad U = X_C I$$

用相量法可以把电容的电压和电流的上面三方面的关系的(2)和(3) 统一用相量式表示：

$$\dot{U}_m = -\mathrm{j} X_C \dot{I}_m$$

$$\dot{U} = -\mathrm{j} X_C \dot{I}$$



相量图

因 $-\mathrm{j}\cdot\dot{I}$ 相当于将相量 $\dot{I}$ 顺时针转了$90°$

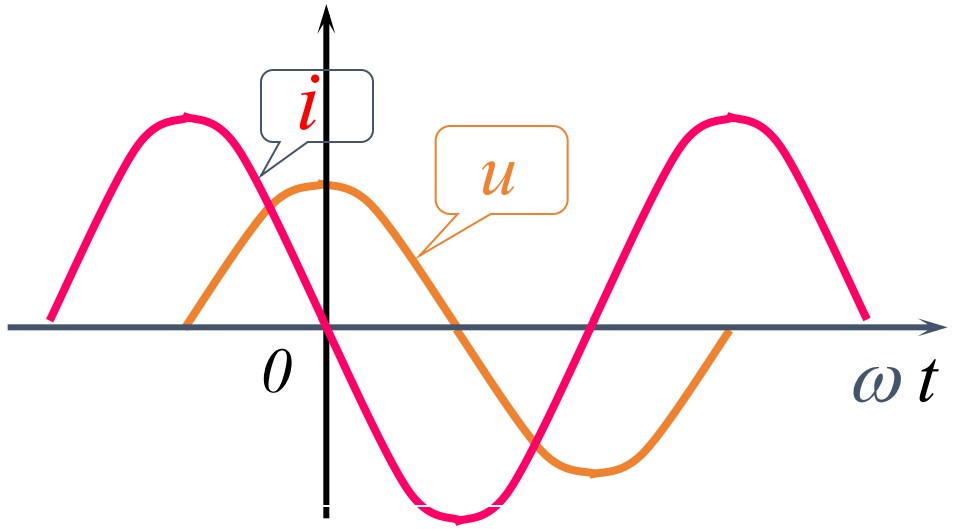
即：$-\mathrm{j}\dot{I} = I\mathrm{e}^{-\mathrm{j}90°} = I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}90°} = I\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\psi-90°)}$

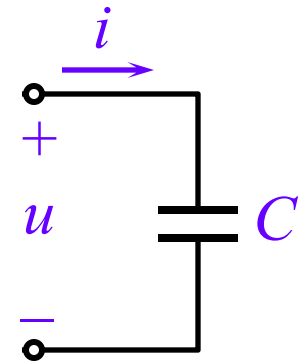
8.6.2 电容元件的交流电路

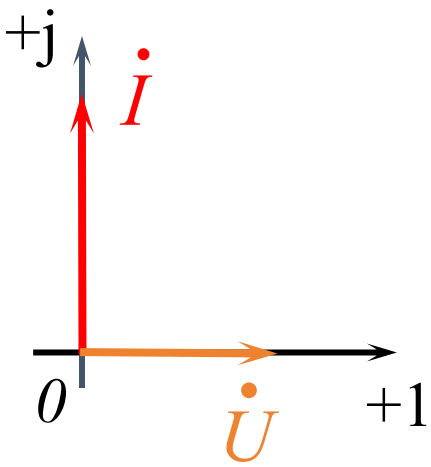
电压与电流的关系

$u = U_m \cos\omega t$

$i = C\omega U_m \cos(\omega t + 90°)$







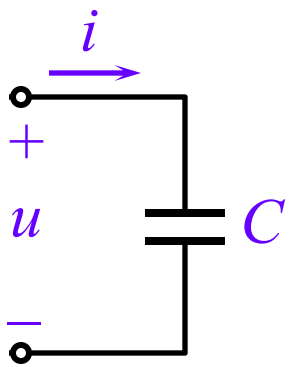
相量图

★电流超前电压90°

★★ 电压与电流大小关系 $\boldsymbol{U = IX_C}$

★★★ 电压与电流相量式 $\dot{U} = -\mathrm{j}X_C\,\dot{I}$

[例] 下图中电容C=23．5μF，接在电源电压U=220V、频率为50Hz、初相为零的交流电源上，求电路中的电流i。该电容的额定电压最少应为多少伏?



解: 容抗

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = 135.5\,\Omega$$

$$\boldsymbol{I = \frac{U}{X_C} = 1.62\,A}$$

$$i = I_m \cos(\omega t + 90°)$$

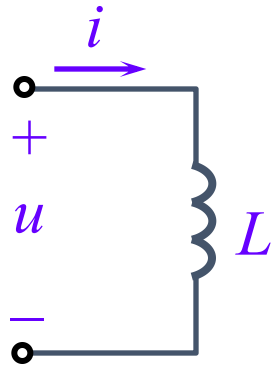
$$= 2.3\cos(314t + 90°)$$

额定电压 $\geq$ **311V**

8.6.3 电感元件的交流电路

设在电感元件的交流电路中，电压、电流取关联参考方向。

电压与电流的关系



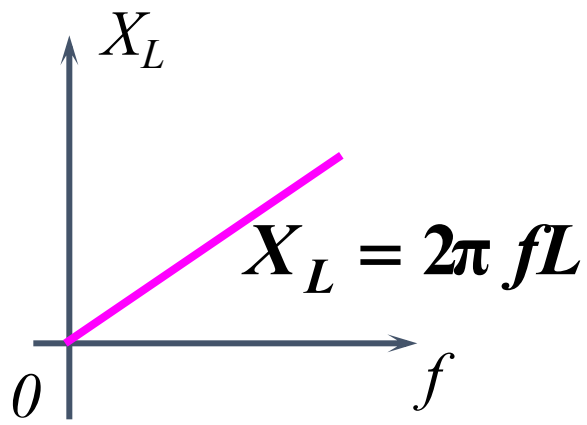
设 $i = I_m \cos\omega t$

由 $u = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$，有

$$u = -\omega L I_m \sin\omega t = U_m \cos(\omega t + 90°)$$

式中 $U_m = I_m \omega L = I_m X_L$

感抗 $X_L = \omega L$



X_L与 f 的关系

感抗与频率f和L成正比。因此，电感线圈对高频电流的阻碍作用很大，而对直流可视为短路。

由上面的分析可知电感的电压和电流的关系为

（1）u 和 i 的频率相同；

（2）u 在相位上超前于 i $90°$ ；

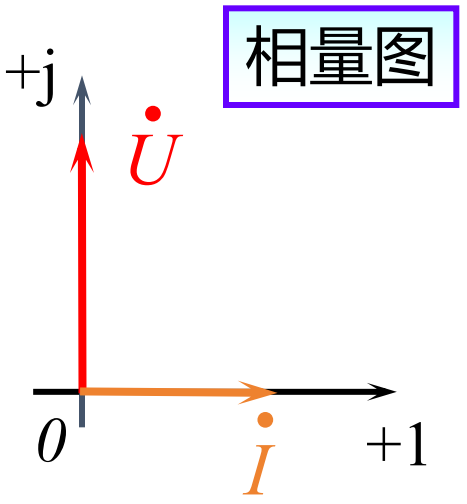
（3） u 和 i 的最大值和有效值之间的关系为：

$$U_m = X_L I_m \qquad U = X_L I$$

用相量法可以把电感的电压和电流的上面三方面的关系的(2)和(3)统一用相量表示：

$$\dot{U}_m = \mathrm{j}\, X_L \dot{I}_m$$

$$\dot{U} = \mathrm{j}\, X_L \dot{I}$$



因$\mathrm{j}\cdot\dot{I}$相当于将相量 $\dot{I}$ 逆时针转了$90°$

即：$\mathrm{j}\,\dot{I} = \dot{I}\, e^{j90°} = I\, e^{\,j\psi} \cdot e^{j90°} = I e^{\,j(\psi+90°)}$

依据“相量的微分性质”

若 $\dot{A}_m$ 为给定正弦量 $A_m\cos(\omega t+\psi)$ 的相量，则 $j\omega\dot{A}_m$ 为该正弦量的导数的相量。亦即

$$\frac{d}{dt}\mathrm{Re}[\dot{A}_m e^{j\omega t}]=\mathrm{Re}[\frac{d}{dt}\dot{A}_m e^{j\omega t}]=\mathrm{Re}\,[j\omega\dot{A}_m e^{j\omega t}]$$

这一性质包含两个内容：

①取实部和求导数的运算是可交换的（Re和$\frac{d}{dt}$可交换）；

②复值函数 $\dot{A}_m e^{j\omega t}$ 对 t 的导数等于该函数与 $j\omega$ 的乘积。

$$u=L\frac{di}{dt}$$

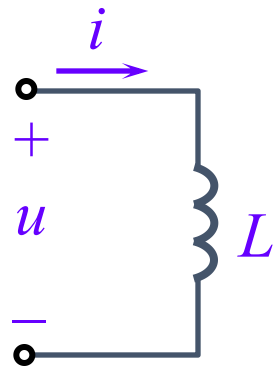
$$\dot{U}=j\omega L\,\dot{I}$$

8.6.3 电感元件的交流电路

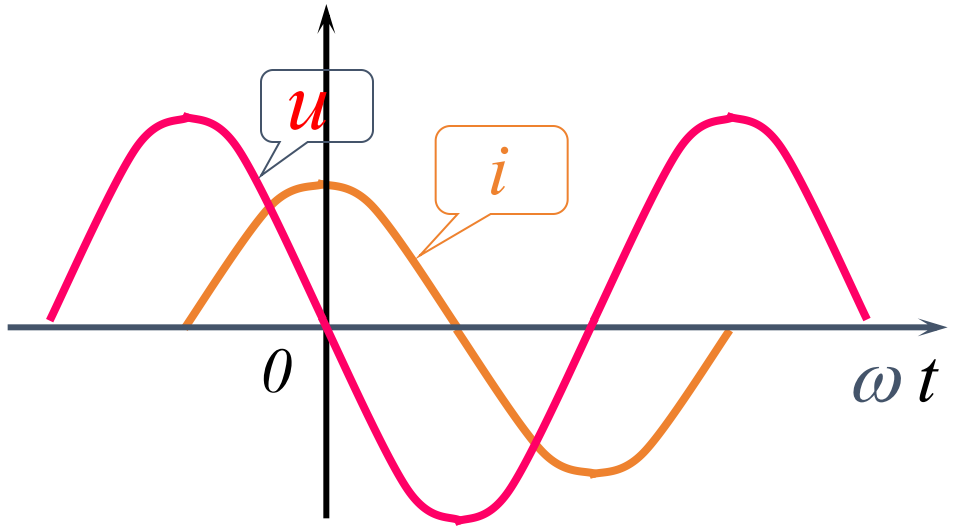
电压与电流的关系

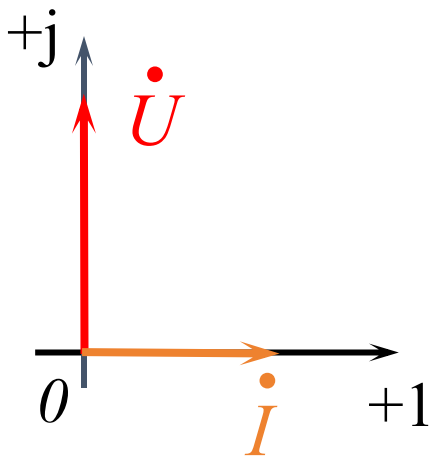
$i = I_m \cos\omega t$

$u = U_m \cos(\omega t + 90°)$



波形图





相量图

★ 电压超前电流90 °;

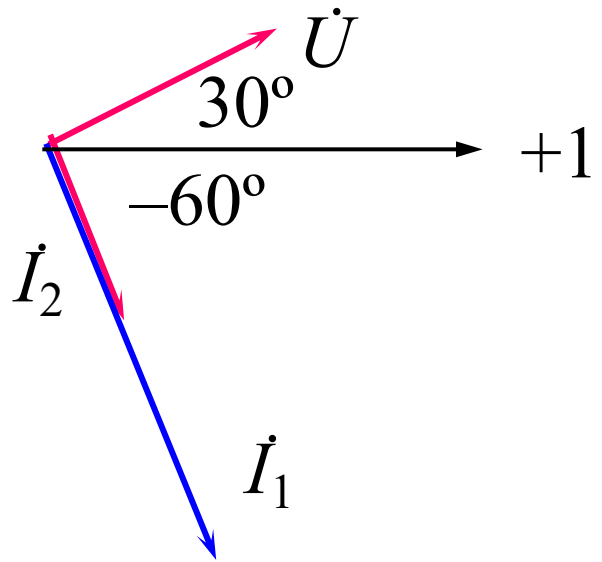
★★ 电压与电流大小关系 $\boldsymbol{U = IX_L}$

★★★ 电压与电流相量式 $\dot{U} = \mathrm{j}X_L \dot{I}$

例：　已知L=0.1H，$u=10\sqrt{2}\cos(\omega t+30^\circ)$ V，当f_1=50Hz，f_2=5000Hz时，求X_L及$\dot{I}$，并画出$\dot{U}$、$\dot{I}$相量图。

解：　$X_{L1}=2\pi f_1 L=31.4\Omega$

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}}{jX_{L1}}=\frac{10\angle 30^\circ}{j\,31.4}=0.318\angle -60^\circ \text{A}$$



$X_{L2}=2\pi f_2 L=3140\ \Omega$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}}{jX_{L2}}=\frac{10\angle 30^\circ}{j\,3140}=0.00318\angle -60^\circ \text{A}$$

作业

习题P57,58,59

8-2，8-4(2), 8-7, 8-10, 8-11(2)(5)(6)(7)

§8-7 VCR相量形式的统一——阻抗和导纳的引入

(一) 纯电阻元件交流电路

$u = iR$

电压与电流同频率、同相位

电压与电流大小关系 $U=R\,I$ 或 $U_m=R\,I_m$

电压与电流相量表达式 $\dot{U}=R\,\dot{I}$

(二) 纯电感元件交流电路

$u = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

电压超前电流90°

电压与电流大小关系 $U=I\,X_L$，$X_L=\omega L$

电压与电流相量式 $\dot{U} = \mathrm{j}\,X_L\,\dot{I}$

(三) 纯电容元件交流电路

$i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

电流超前电压90°

电压与电流大小关系 $U=I\,X_C$，$X_C=1/\omega C$

电压与电流相量式 $\dot{U} = -\mathrm{j}\,X_C\,\dot{I}$

§8-7 VCR相量形式的统一——阻抗和导纳的引入

(一) 纯电阻元件交流电路

电压与电流相量表达式

$$\dot{U}=R\,\dot{I}=Z_R\,\dot{I}=\frac{1}{Y_R}\,\dot{I}$$

(二) 纯电感元件交流电路

电压与电流相量式

$$\dot{U}=\mathrm{j}\,X_L\,\dot{I}=Z_L\,\dot{I}=\frac{1}{Y_L}\,\dot{I}$$

(三) 纯电容元件交流电路

电压与电流相量式

$$\dot{U}=-\mathrm{j}\,X_C\,\dot{I}=Z_C\,\dot{I}=\frac{1}{Y_C}\,\dot{I}$$

欧姆定律的相量形式

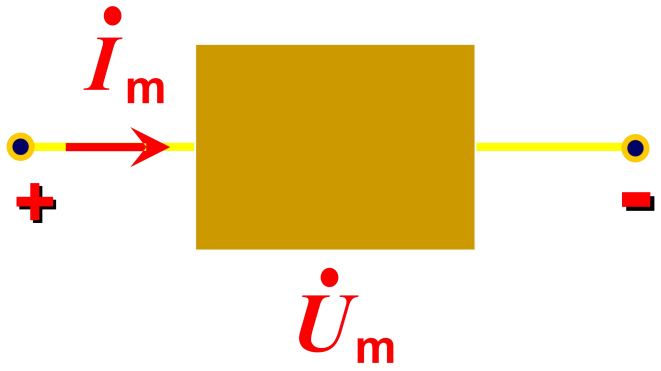
$$\dot{U}=Z\,\dot{I}=\frac{1}{Y}\,\dot{I}$$

$Z=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}$ 称为复数阻抗，简称阻抗，单位为欧姆（Ω）。

$Y=\dfrac{1}{Z}$ 称为复数导纳，简称导纳，单位为西门子（S）。

阻抗Z的引入

对正弦稳态电路中任一元件，定义阻抗



$$Z = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$$

亦即元件VCR统一表为：$\dot{U}_m = Z\dot{I}_m$

元件	Z
R	R
C	$\frac{1}{j\omega C}$
L	$j\omega L$

Z视具体元件而定（需记住！）

定义导纳Y

$$Y = \frac{1}{Z}$$

元件VCR也可表为：　　$\dot{I}_m = Y\dot{U}_m$

记住Z，即可写出Y

例如：

$$Z = \mathrm{j}\omega L \qquad Y = \frac{1}{\mathrm{j}\omega L}$$

在电路的时域分析中，用R、L、C表明元件的特性；

在正弦稳态电路的相量(域)分析中，用Z或Y表明元件的特性。

§8-8 正弦稳态电路与电阻电路的类比——相量模型的引入

正弦稳态电路分析的典型问题：给定电路的结构、元件参数以及激励的瞬时值，求响应的瞬时值。

两类约束的类比：

电阻电路的时域形式

$$\sum i = 0$$

$$\sum u = 0$$

$$u = Ri$$

正弦电路的相量形式

$$\sum \dot{I}_m = 0$$

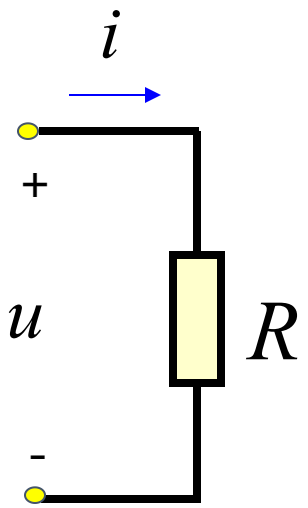
$$\sum \dot{U}_m = 0$$

$$\dot{U}_m = Z\dot{I}_m$$

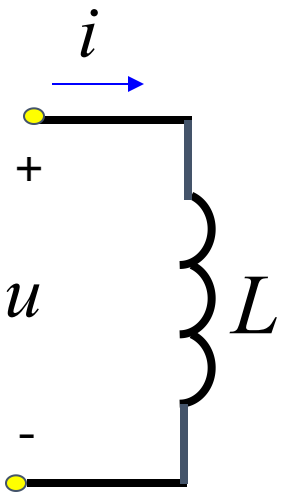
两类约束是分析集总电路的基本依据。引用相量并引用阻抗(导纳)，上述典型问题可以仿照电阻电路处理方法来进行。为便于仿照，引入相量模型。

§8-8 正弦稳态电路与电阻电路的类比——相量模型的引入

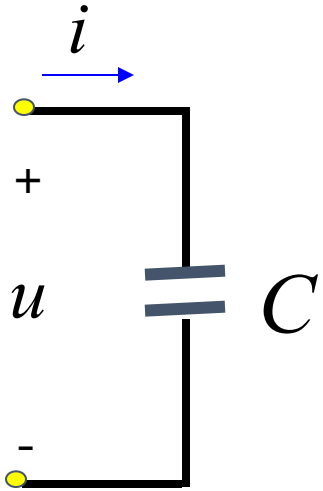
相量模型：电压、电流用相量表示，电路参数用复数阻抗表示。



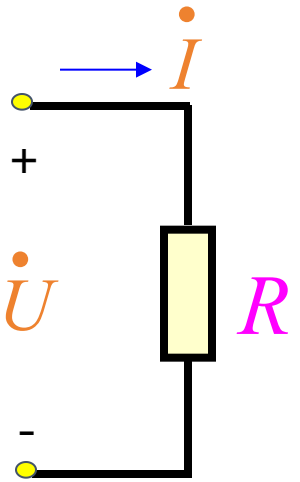
$\dot{U}=R\dot{I}$

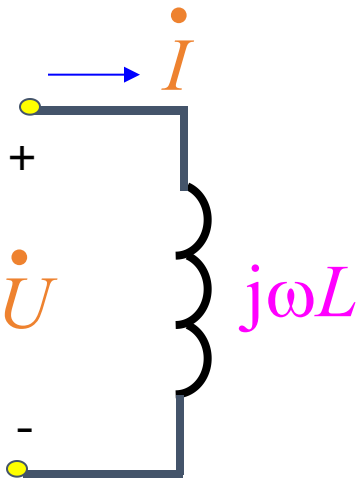


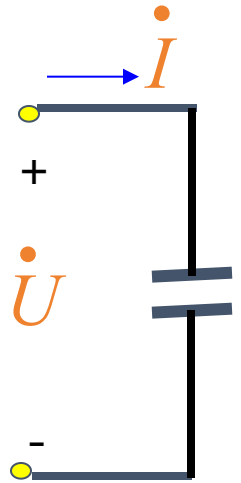
$\dot{U}=\mathrm{j}\omega L\dot{I}$



$\dot{U}=-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}$





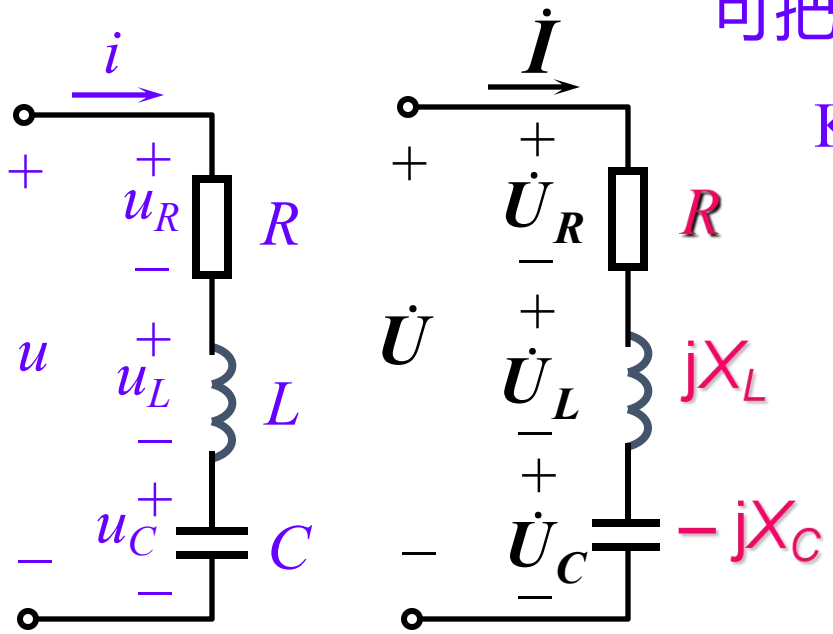


$-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}$

电阻、电感与电容元件串联的交流电路

在R、L、C串联交流电路中，电流电压参考方向如图所示。

电压电流关系



如用相量表示电压与电流关系，可把电路模型改画为相量模型。

KVL相量表示式为

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C \\ &= R\dot{I} + \mathrm{j}X_L\dot{I} - \mathrm{j}X_C\dot{I} \\ &= [R + \mathrm{j}(X_L - X_C)]\dot{I}\end{aligned}$$

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + \mathrm{j}(X_L - X_C)$$

根据KVL可列出

$$\begin{aligned}u &= u_R + u_L + u_C \\ &= Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t\end{aligned}$$

电路的阻抗，用 Z 表示。

$$\begin{aligned}Z &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\arctan\frac{X_L - X_C}{R}} \\ &= |Z|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}\end{aligned}$$

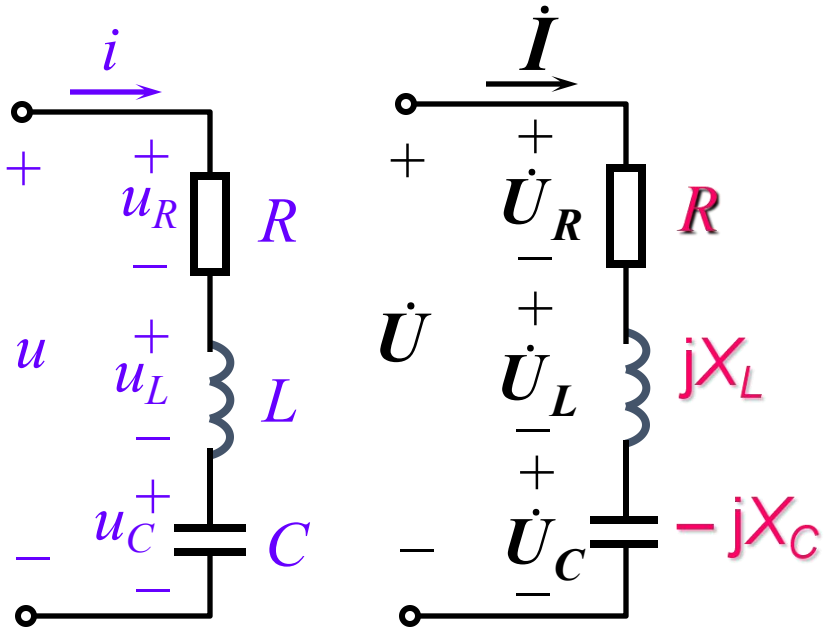
电压电流关系

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + \mathrm{j}(X_L - X_C)$$

复数阻抗 $Z = R + \mathrm{j}(X_L - X_C)$

$X_L - X_C = X$

电抗

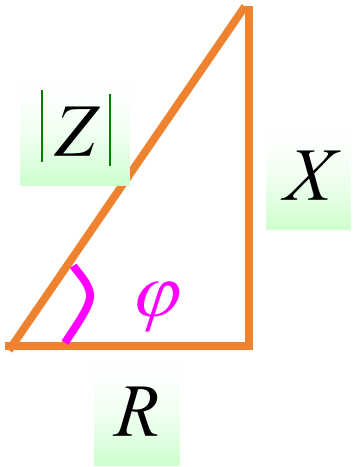


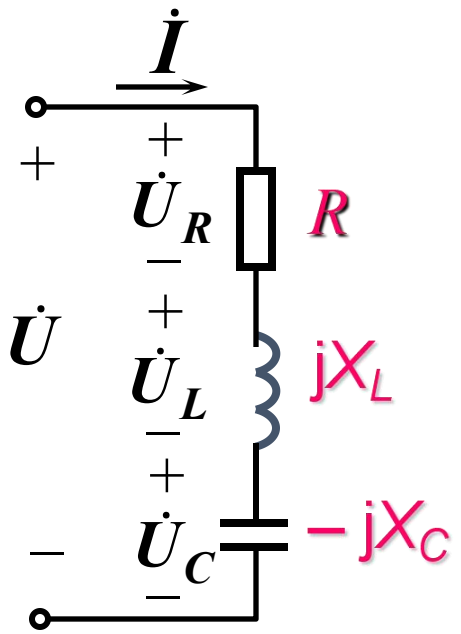
$$Z = R + \mathrm{j}X = |Z| \angle \varphi$$

阻抗模 $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$

阻抗角 $\varphi = \arctan \frac{X}{R}$

阻抗三角形





阻抗

$$Z = R + jX = |Z| \angle \varphi$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

阻抗模

$$\varphi = \arctan \frac{X}{R}$$

阻抗角

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \Psi_u}{I \angle \Psi_i} = \frac{U}{I} \angle \Psi_u - \Psi_i$$

$$\varphi = \Psi_u - \Psi_i$$

设电流 $i = I_m \cos \omega t$ 为参考正弦量

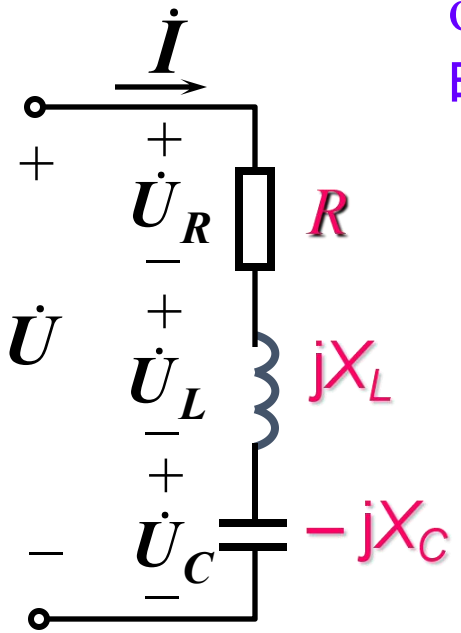
则电压 $u = U_m \cos(\omega t + \varphi)$

当$X_L > X_C$时, $X > 0$，φ为正，电路中电压超前电流,电路呈电感性；

当$X_L < X_C$时, $X < 0$， φ为负，则电流超前电压，电路呈电容性；

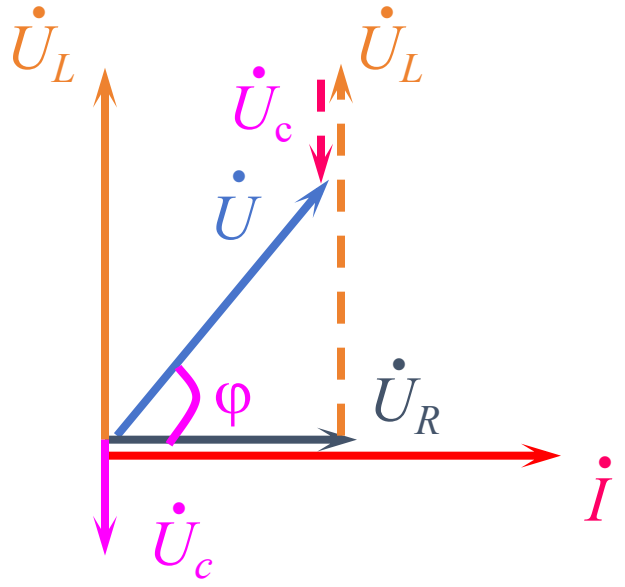
当$X_L = X_C$，$X = 0$， $\varphi = 0$，则电流与电压同相，电路呈电阻性。

电压电流关系

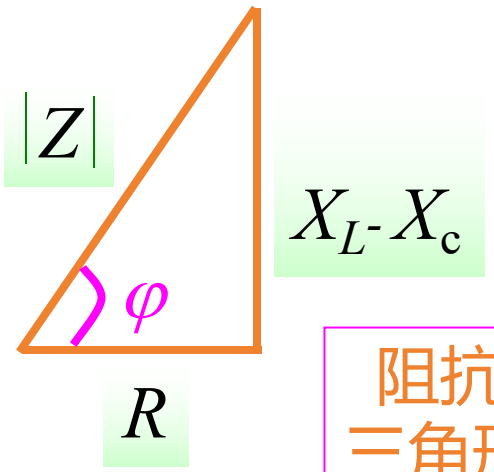


φ 的大小和正负由电路参数决定。

φ 为正时电路中电压电流相量图



$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$



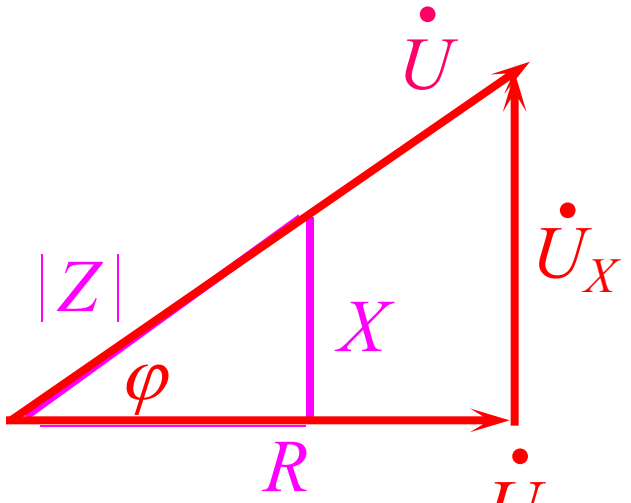
阻抗三角形

注意: $U \neq U_R+U_L+U_C$

各部分电压有效值之间关系

$$U=\sqrt{U^2_R+(U_L-U_c)^2}$$

电压、阻抗三角形



阻抗三角形

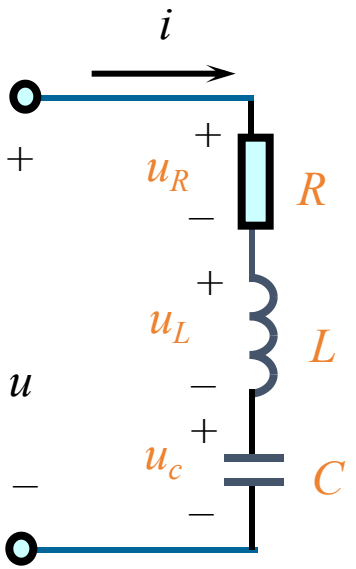
电压三角形

$$\dot{U}_X = \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

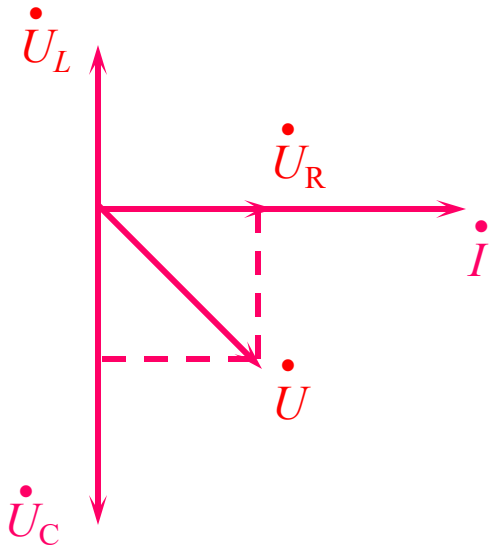
$$X = X_L - X_C$$

[例] 已知下图所示电路中，$U_L = U_R = 40\text{V}$，$U_C = 80\text{V}$，画出该电路的相量图，并计算总电压U。

解：根据基尔霍夫定律的相量形式及各元件电压、电流的相量关系，可得相量图



例题图

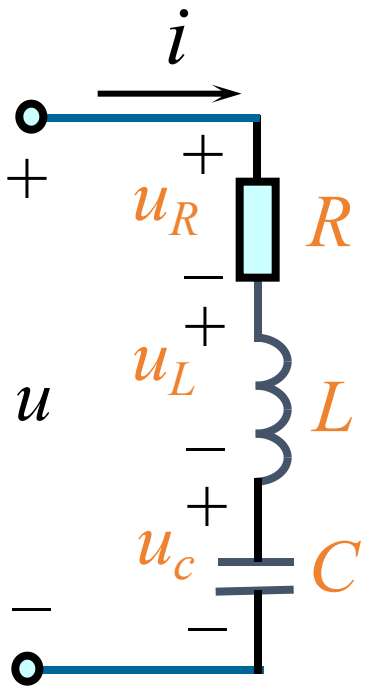


由相量图可知

$$U = 40\sqrt{2}\ \text{V}$$

[例] R、L、C串联电路如图所示，已知R=30Ω、L=127mH、C=40μF，电源电压$u=220\sqrt{2}\cos(314\,t+45^{\circ})$ V

求：1. 感抗、容抗及复阻抗的模;2 .电流的有效值和瞬时值表达式；3. 各元件两端电压的瞬时值表达式。



解：1. 感抗 $X_L=\omega L=314\times127\times10^{-3}$

$=40\ \Omega$

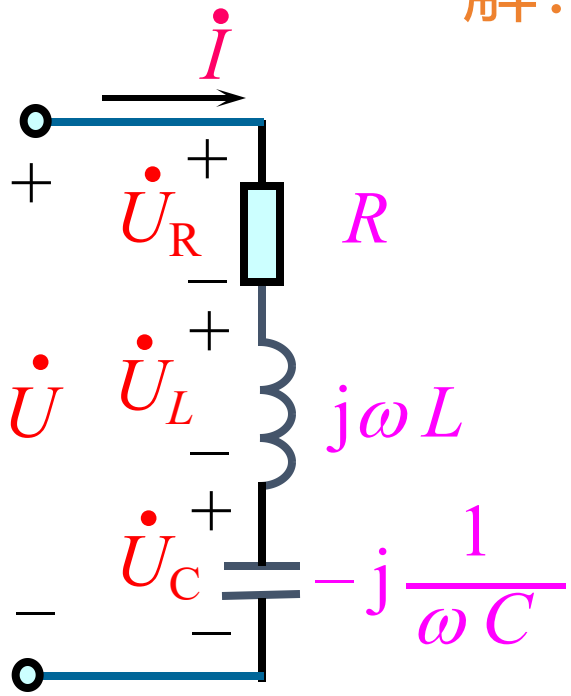
容抗 $X_C=\dfrac{1}{\omega C}$

$=\dfrac{1}{314\times40\times10^{-6}}=80\ \Omega$

复阻抗模 $|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_c)^2}$

$|Z|=\sqrt{30^2+(40-80)^2}=50\ \Omega$

解：1. X_L=40 Ω　X_C= 80 Ω　$|Z|$=50 Ω



2. 电压相量　$\dot{U}=220\angle 45^\circ$ V

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{220\angle 45^\circ}{30+j(40-80)}=\frac{220\angle 45^\circ}{50\angle -53^\circ}$$

$$=4.4\angle 98^\circ \text{ A}$$

电流有效值　I=4.4 A

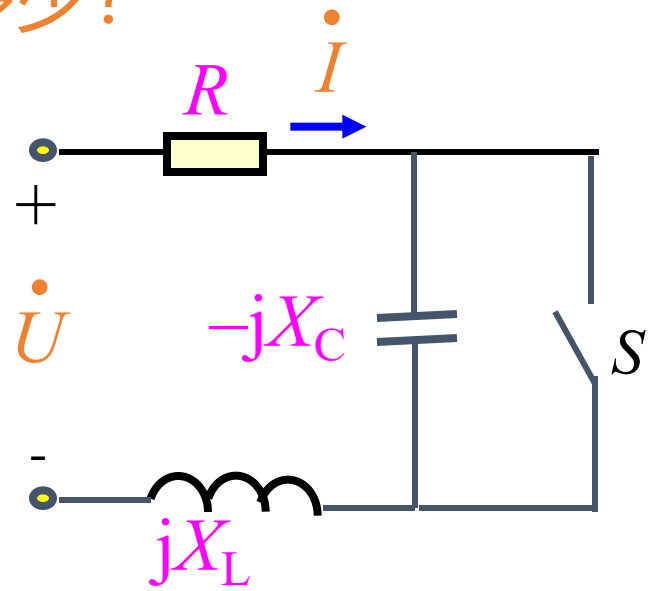
瞬时值　$i=4.4\sqrt{2}\cos(314t+98^\circ)$A

3. $\dot{U}_R=R\dot{I}=132\angle 98^\circ$ V　　$u_R=132\sqrt{2}\cos(314t+98^\circ)$V

$\dot{U}_L=jX_L\dot{I}=176\angle -172^\circ$ V　　$u_L=176\sqrt{2}\cos(314t-172^\circ)$V

$\dot{U}_C=-jX_C\dot{I}=352\angle 8^\circ$ V　　$u_C=352\sqrt{2}\cos(314t+8^\circ)$V

例：电路如图，已知 $R=3\ \Omega$，电源电压 $u=17\cos 314t$ V，$\mathrm{j}X_L=\mathrm{j}4\ \Omega$。求：1 容抗为何值（容抗不等于零）开关S闭合前后，电流 I 的有效值不变，这时的电流是多少？2容抗为何值，开关S 闭合前电流 I 最大，这时的电流是多少？



解：1、 $|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$

$=\sqrt{R^2+X_L^2}$

$X_C=8\ \Omega$

$|Z|=5\ \Omega$

$U=17\div 1.414=12\mathrm{V}$

$I=12\mathrm{V}\div 5\ \Omega=2.4\mathrm{A}$

2、$|Z|$的值最小时，I 值最大

$X_C=4\Omega$

$I=12\mathrm{V}\div 3\ \Omega=4\ \mathrm{A}$

§8-9 正弦稳态混联电路的分析

正弦稳态电路分析的典型问题：给定电路的结构、元件参数以及激励的瞬时值，求响应的瞬时值。

两类约束的类比：

$$\sum i = 0$$

$$\sum u = 0$$

$$u = Ri$$

正弦电路的相量形式

$$\sum \dot{I}_m = 0$$

$$\sum \dot{U}_m = 0$$

$$\dot{U}_m = Z\dot{I}_m$$

两类约束是分析集总电路的基本依据。引用相量并引用阻抗(导纳)，上述典型问题可以仿照电阻电路处理方法来进行。

§8-9 正弦稳态混联电路的分析

和计算电阻电路一样，正弦稳态混联电路也可应用支路电流法、回路分析法、节点分析法、叠加原理和戴维南定理等方法来分析与计算。所不同的是电压、电流应以**相量**表示，电阻、电感和电容及其组成的电路应以复数**阻抗**或复数**导纳**来表示。即正弦稳态混联电路用其相量模型表示。

① 拓扑约束

基尔霍夫定律的相量形式

$$\sum \dot{I} = 0$$

$$\sum \dot{U} = 0$$

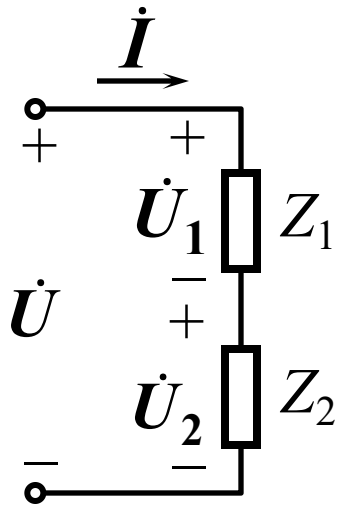
②元件约束

$$\dot{U} = Z\dot{I} = \frac{1}{Y}\dot{I}$$

阻抗的串联

根据KVL可写出图（a）电压的相量表示式

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=Z_1\dot{I}+Z_2\dot{I}=(Z_1+Z_2)\dot{I}$$



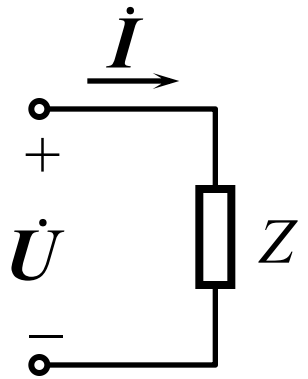
(a)

图（b）相量表示式 $\dot{U}=Z\dot{I}$

若图（b）是图（a）的等效电路，两电路电压、电流的关系式应完全相同，由此可得

$$Z=Z_1+Z_2$$

可以得到与电阻电路中串联电阻的分压公式类似的正弦电路中串联阻抗的分压公式



(b)

若$Z_1=R_1+\mathrm{j}X_1$　　$Z_2=R_2+\mathrm{j}X_2$

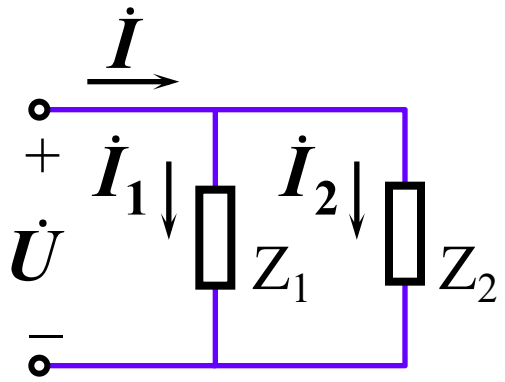
则$Z=R_1+\mathrm{j}X_1+R_2+\mathrm{j}X_2=(R_1+R_2)+\mathrm{j}(X_1+X_2)$

一般

$$U\neq U_1+U_2$$

$$|Z|\neq|Z_1|+|Z_2|$$

阻抗的并联



(a)

根据KCL可写出图（a）电流的相量表示式

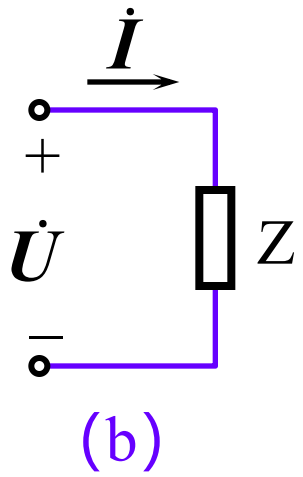
$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=\frac{\dot{U}}{Z_1}+\frac{\dot{U}}{Z_2}=\dot{U}\left(\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}\right)$$

图（b）相量表示式

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}$$

若图（b）是图（a）的等效电路，两电路电压、电流的关系式应完全相同，由此可得

$$\frac{1}{Z}=\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}$$ 或 $$Z=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$$



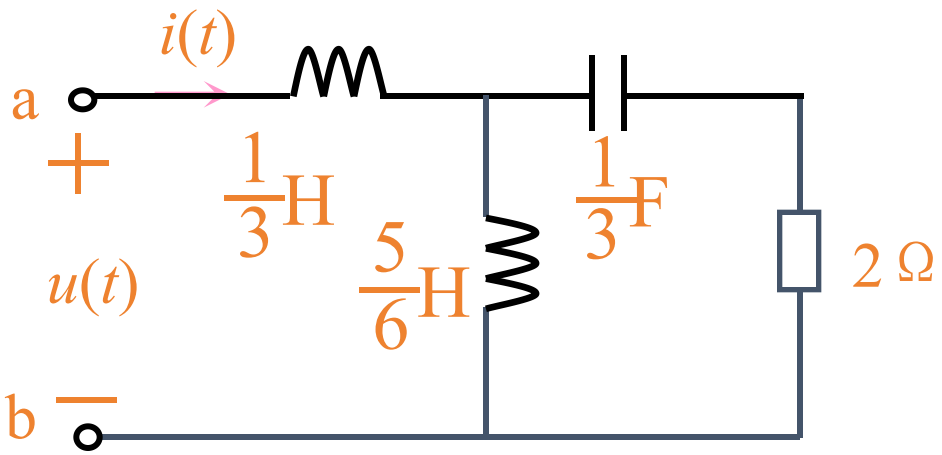
(b)

可以得到与电阻电路中并联电阻的分流公式类似的正弦电路中并联阻抗的分流公式

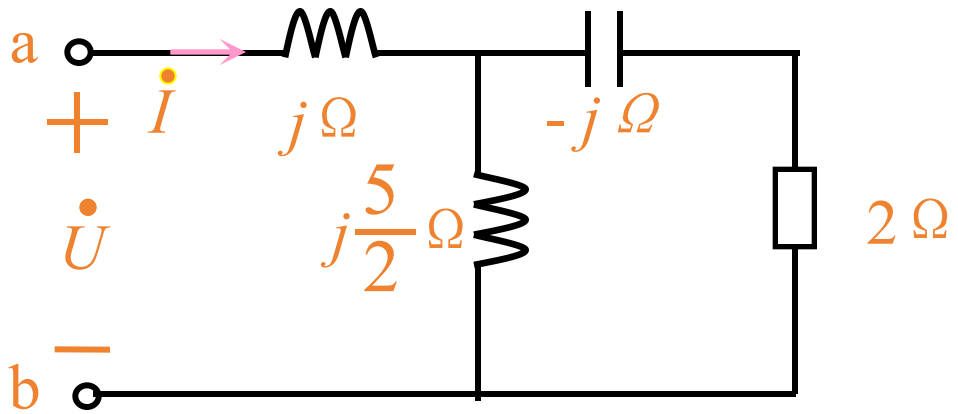
因为一般 $I\neq I_1+I_2$ 即 $$\frac{U}{|Z|}\neq\frac{U}{|Z_1|}+\frac{U}{|Z_2|}$$

所以 $$\frac{1}{|Z|}\neq\frac{1}{|Z_1|}+\frac{1}{|Z_2|}$$

[例] 图示电路中$i(t)=cos(3t+45°)\ A$, 求$u(t)$。

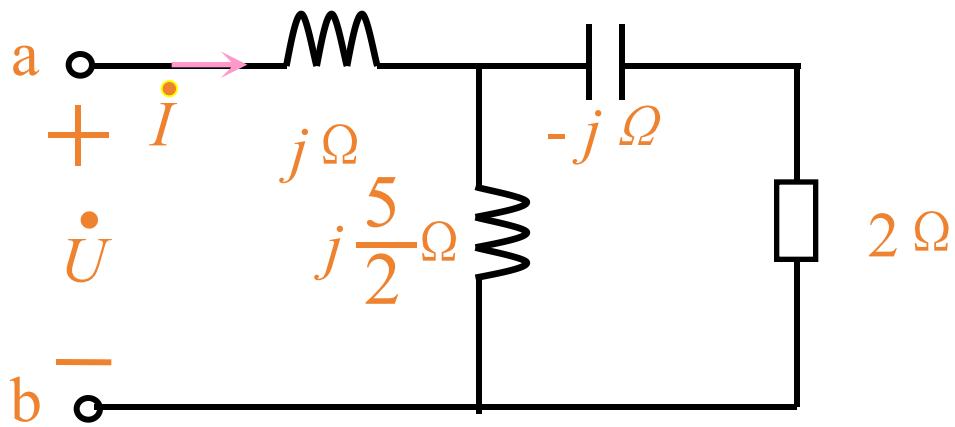


解：(1)作出相量模型



[例] 图示电路中$i(t)=cos(3t+45°)\ A$, 求$u(t)$。

解: (1)作相量模型:



(2)求$\dot{U}$

$$\dot{I}_m=1\angle 45°\text{A}$$

$$\dot{I}=\frac{1}{\sqrt{2}}\angle 45°A$$

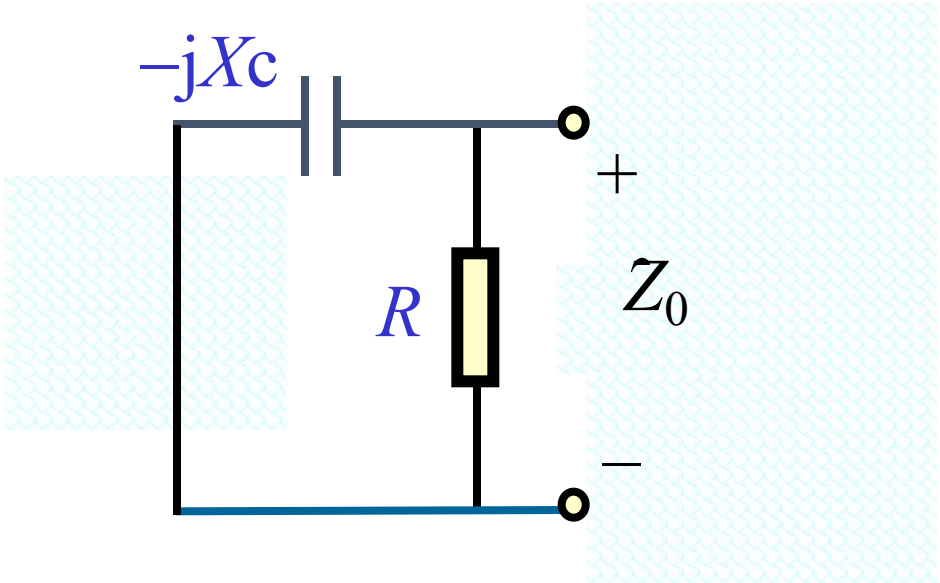
$$Z_{ab}=j+\frac{(2-j)\,j\frac{5}{2}}{(2-j)+j\frac{5}{2}}=j+\frac{\frac{5}{2}+j5}{2+j\frac{3}{2}}=j+\frac{5+j10}{4+j3}=j+2+j$$

$$=2+j2=2\sqrt{2}\angle 45°\Omega$$

$$\dot{U}=Z_{ab}\dot{I}=2\sqrt{2}\angle 45°\times\ \frac{1}{\sqrt{2}}\angle 45°=\ 2\angle 90°\text{V}$$

$$u(t)=2\sqrt{2}\ cos(3t+90°)V$$

[例] 在图示移相电路中, 已知R=10kΩ,C=0.01μF, 输入信号电压 $\dot{U}_1 = 1\angle 0^{o}\ \mathrm{V}$，其频率$f$=1000Hz，求输出电压 $\dot{U}_2$。



解：应用戴维南定理求解

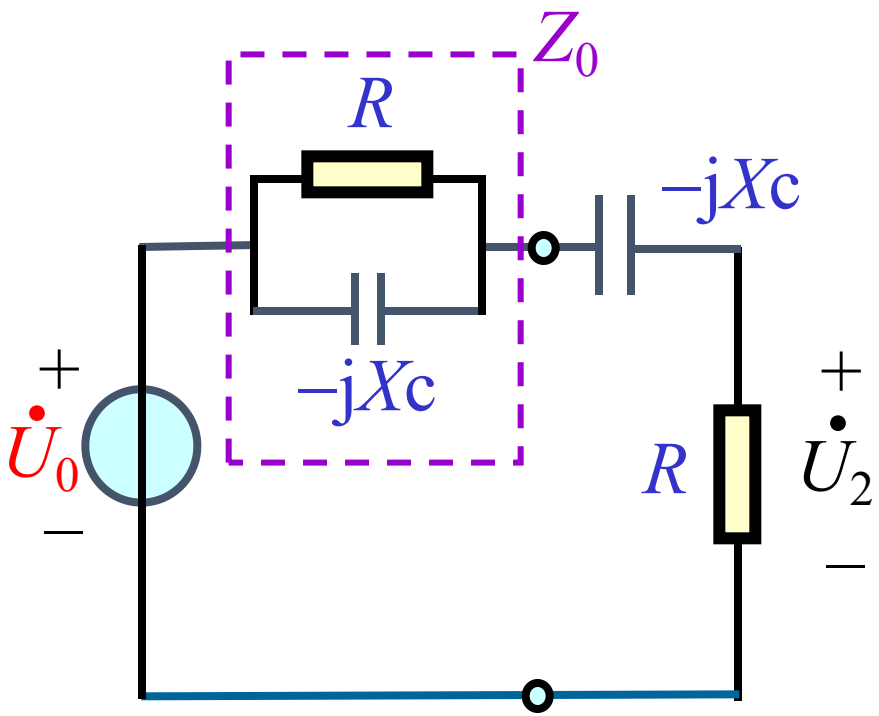
$$\dot{U}_0 = R\frac{\dot{U}_1}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}$$

$$= 0.53\angle 57.87^{o}\ \mathrm{V}$$

$$Z_0 = \frac{R\,Z_C}{R+Z_C} = \frac{\dfrac{R}{\mathrm{j}\omega C}}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}} = \frac{R}{1+\mathrm{j}\omega RC}$$

$$= (7.15-\mathrm{j}4.5)\times 10^{3}\Omega$$

[例] 在图示移相电路中, 已知R=10kΩ,C=0.01μF, 输入信号电压 $\dot{U}_1 = 1\angle 0^{o}\ \mathrm{V}$，其频率$f$=1000Hz，求输出电压 $\dot{U}_2$。



解: $\dot{U}_0 = 0.53\angle 57.87^{o}\ \mathrm{V}$

$$Z_0 = (7.15-j4.5)\times 10^3\Omega$$

$$Z = Z_0 + R - j\frac{1}{\omega C}$$

$$\frac{1}{\omega C} = 1.59\times 10^4\Omega$$

$$Z = 2.66\times 10^4\angle -49.96°\Omega$$

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_0}{Z}R = 0.2\angle 107.83°\mathrm{V}$$

作业
习题P59

8-13, 8-15, 8-16

§8-10 相量模型的网孔分析和节点分析

一.网孔分析

电阻电路

$$R_{11}I_1+R_{12}I_2+\cdots+R_{1n}I_n=U_{s11}$$
$$R_{21}I_1+R_{22}I_2+\cdots+R_{2n}I_n=U_{s21}$$
$$\vdots$$
$$R_{n1}I_1+R_{n2}I_2+\cdots+R_{nn}I_n=U_{snn}$$

正弦稳态电路相量模型

$$Z_{11}\dot{I}_1+Z_{12}\dot{I}_2+\cdots+Z_{1n}\dot{I}_n=\dot{U}_{s11}$$
$$Z_{21}\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2+\cdots+Z_{2n}\dot{I}_n=\dot{U}_{s21}$$
$$\vdots$$
$$Z_{n1}\dot{I}_1+Z_{n2}\dot{I}_2+\cdots+Z_{nn}\dot{I}_n=\dot{U}_{snn}$$

电阻电路的网孔分析

$$R_{11}i_A+R_{12}i_B+R_{13}i_C=u_{S11}$$

$$R_{21}i_A+R_{22}i_B+R_{23}i_C=u_{S22}$$

$$R_{31}i_A+R_{32}i_B+R_{33}i_C=u_{S33}$$

令 $R_{11}=R_1+R_4+R_5$

为第一网孔的自电阻

令 $R_{12}=R_{21}=R_5$

为一、二两网孔中互电阻

令 $R_{13}=R_{31}=-R_4$

为一、三两网孔中互电阻

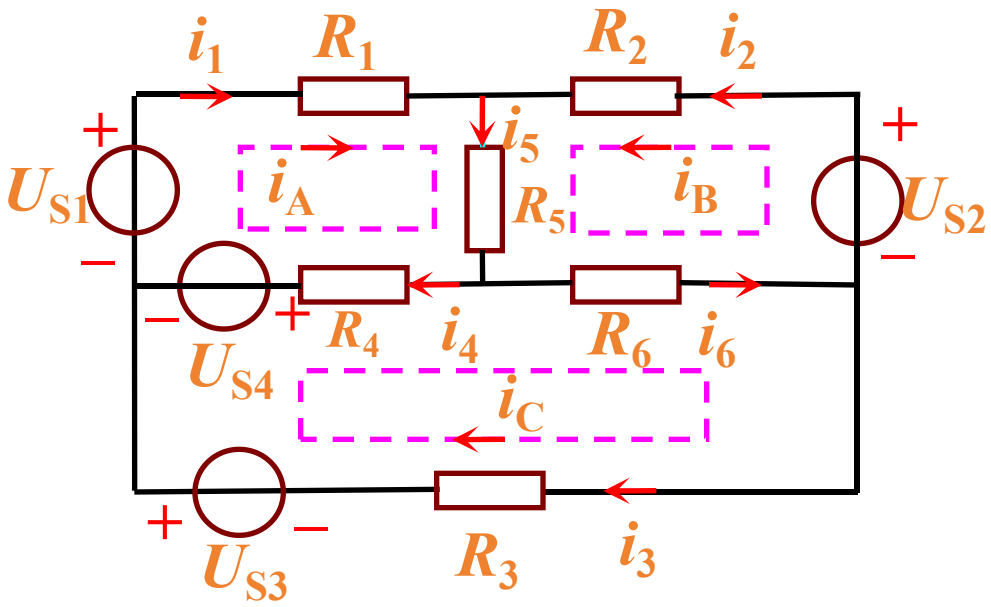
令 $u_{S11}=u_{S1}-u_{S4}$

为第一网孔中电压源电压升之和

$$(R_1+R_4+R_5)i_A+R_5i_B-R_4i_C=u_{S1}-u_{S4}$$

$$R_5i_A+(R_2+R_5+R_6)i_B+R_6i_C=u_{S2}$$

$$-R_4i_A+R_6i_B+(R_3+R_5+R_6)i_C=u_{S3}+u_{S4}$$

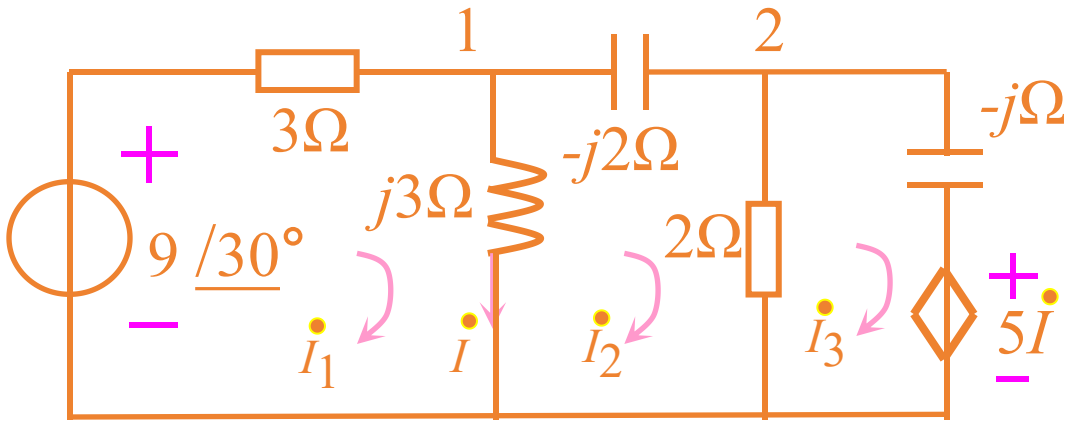


1自电阻×网孔电流+互电阻×相邻网孔电流=网孔中电压源电压升之和

2自电阻总为正值。互电阻则有正有负，两网孔电流流过互电阻时，方向相同则取正，方向相反时取负

[例] 试列出图示电路的网孔方程组。

解：



网孔方程组

$$(3+j3)\dot{I}_1-j3\dot{I}_2=9\angle 30°$$

$$-j3\dot{I}_1+(2+j3-j2)\dot{I}_2-2\dot{I}_3=0$$

$$-2\dot{I}_2+(2-j)\dot{I}_3=-5\dot{I}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_1-\dot{I}_2$$ 辅助方程

二.节点分析

电阻电路

$$G_{11}U_1+ G_{12}U_2+\cdots+G_{1n}U_n=I_{s11}$$
$$G_{21}U_1+ G_{22}U_2+\cdots+G_{2n}U_n=I_{s21}$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$G_{n1}U_1+ G_{n2}U_2+\cdots+G_{nn}U_n=I_{snn}$$

正弦稳态电路相量模型

$$Y_{11}\dot{U}_1+ Y_{12}\dot{U}_2+\cdots+Y_{1n}\dot{U}_n=\dot{I}_{s11}$$
$$Y_{21}\dot{U}_1+ Y_{22}\dot{U}_2+\cdots+Y_{2n}\dot{U}_n=\dot{I}_{s21}$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$Y_{n1}\dot{U}_1+ Y_{n2}\dot{U}_2+\cdots+Y_{nn}\dot{U}_n=\dot{I}_{snn}$$

电阻电路的节点分析

$$G_{11}u_1+G_{12}u_2+G_{13}u_3=i_{s11}$$

$$G_{21}u_1+G_{22}u_2+G_{23}u_3=i_{s22}$$

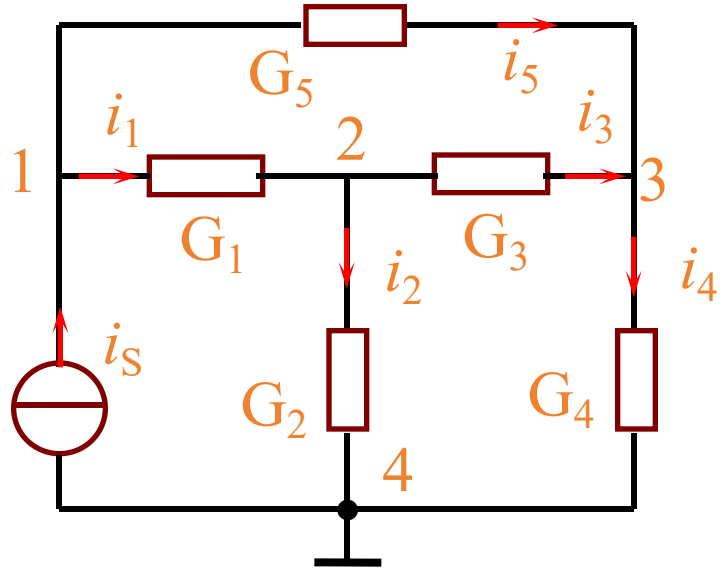
$$G_{31}u_1+G_{32}u_2+G_{33}u_3=i_{s33}$$

$$G_{11}u_1+G_{12}u_2+\ldots+G_{1n}u_n=i_{s11}$$

$$G_{21}u_1+G_{22}u_2+\ldots+G_{2n}u_n=i_{s22}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$G_{n1}u_1+G_{n2}u_2+\ldots+G_{nn}u_n=i_{snn}$$



$$(G_1+G_5)u_1-G_1u_2-G_5u_3=i_s$$

$$-G_1u_1+(G_1+G_2+G_3)u_2-G_3u_3=0$$

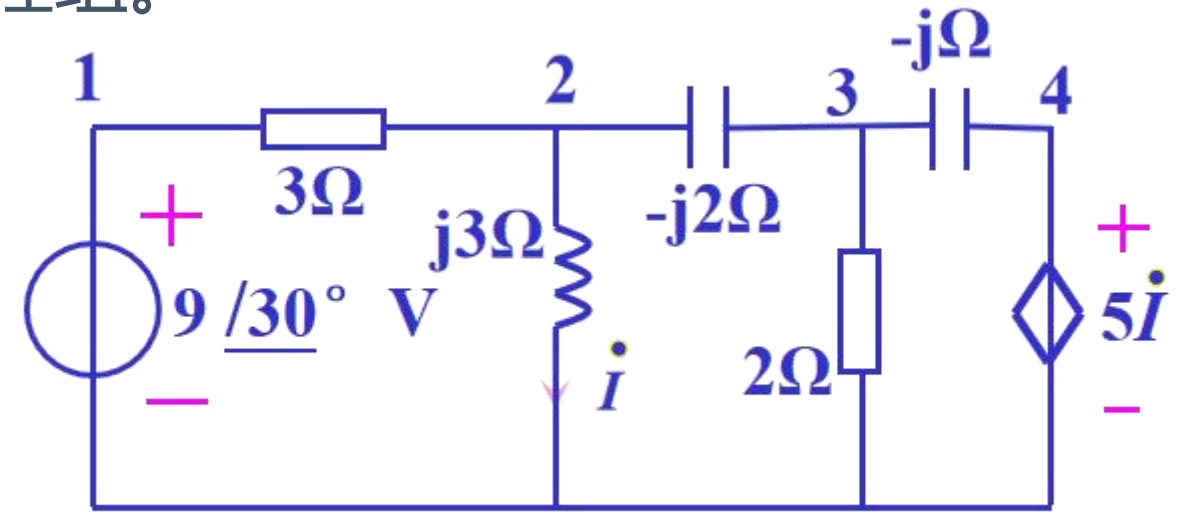
$$-G_5u_1-G_3u_2+(G_3+G_4+G_5)u_3=0$$

等号左端为通过各电导流出的全部电流之和，右端为流进该节点电流源之和。

1. 自电导×节点电位 + 互电导×相邻节点电位 = 流进该节点的电流源电流

2. 自电导均为正值，互电导均为负值。

[例] 试列出图示电路的节点方程组。



解法1：

节点方程组

$$\dot{U}_1 = 9\angle 30°\,\mathrm{V}$$

$$-\frac{1}{3}\dot{U}_1 + (\frac{1}{3}+\frac{1}{j3}+\frac{1}{-j2})\dot{U}_2 - \frac{1}{-j2}\dot{U}_3 = 0$$

$$-\frac{1}{-j2}\dot{U}_2 + (\frac{1}{2}+\frac{1}{-j2}+\frac{1}{-j})\dot{U}_3 - \frac{1}{-j}\dot{U}_4 = 0$$

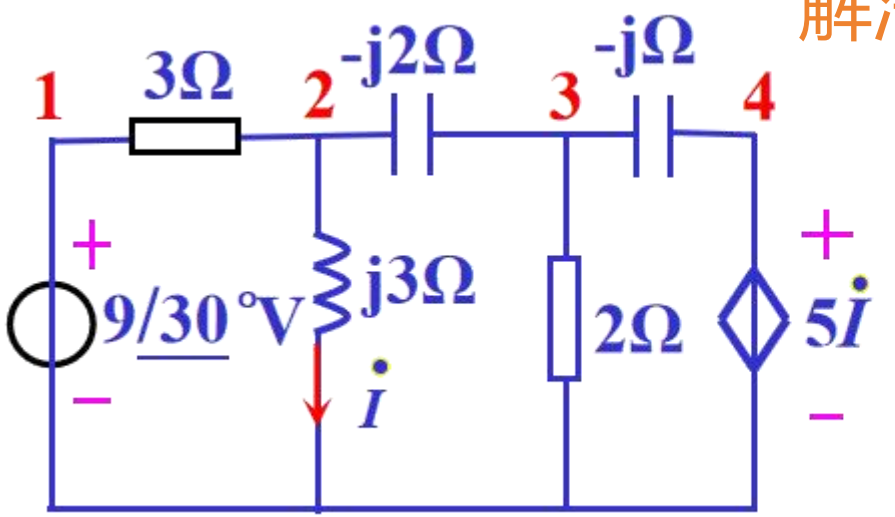
$$\dot{U}_4 = 5\,\dot{I}$$

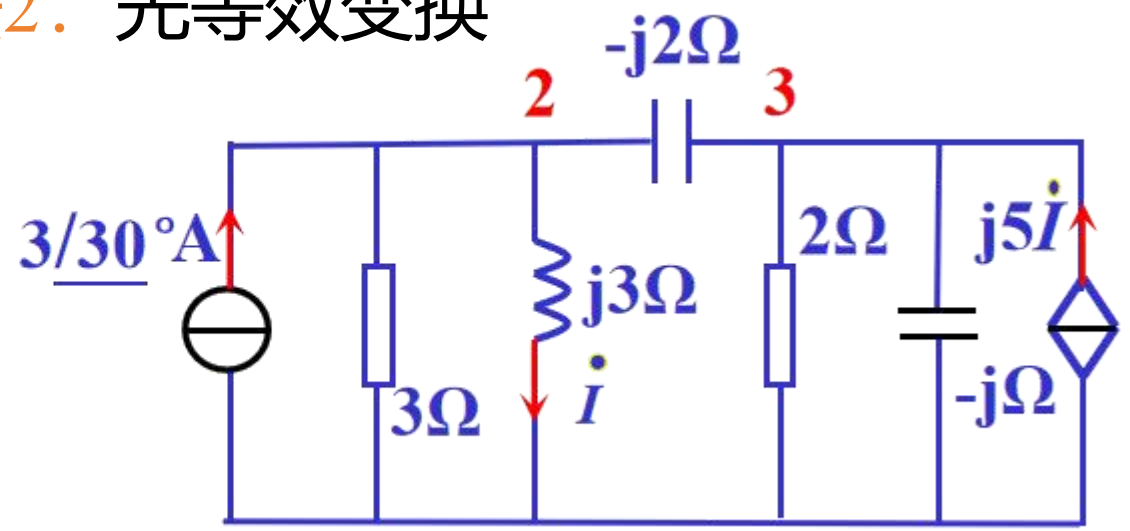
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_2}{j3}$$ 辅助方程

另外可先对此电路进行等效变换，再用节点分析法。

[例] 试列出图示电路的节点方程组。

解法2：先等效变换





$$(\frac{1}{3}+\frac{1}{j3}+\frac{1}{-j2})\dot{U}_2-\frac{1}{-j2}\dot{U}_3=3\underline{/30^\circ}$$

$$-\frac{1}{-j2}\dot{U}_2+(\frac{1}{2}+\frac{1}{-j2}+\frac{1}{-j})\dot{U}_3=j5\dot{I}$$

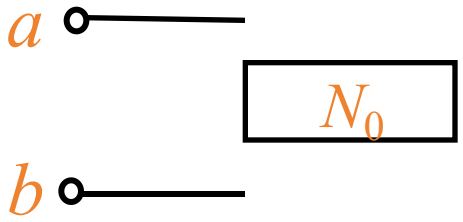
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_2}{j3}$$ 辅助方程

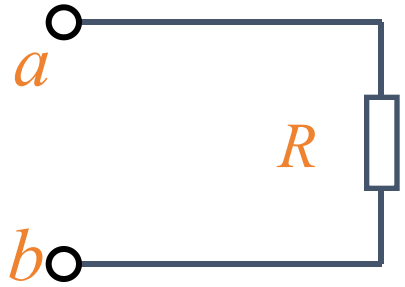
先对此电路进行等效变换，再用节点分析法。

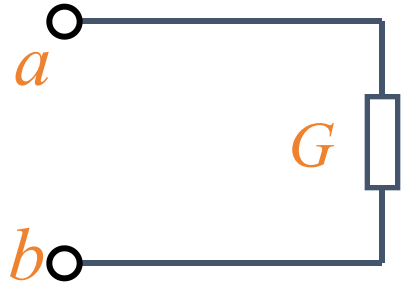
§8-11　相量模型的等效

一. 无源单口网络的等效

1. 电阻电路

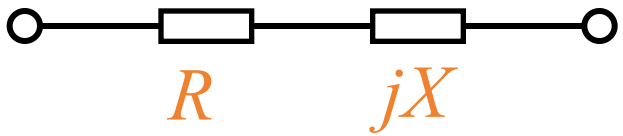




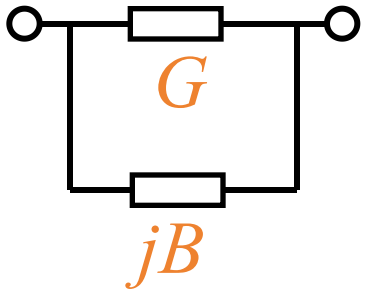


2. 正弦稳态电路

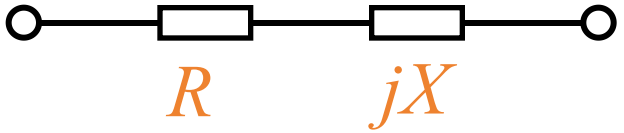
$$Z_{ab}(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$$



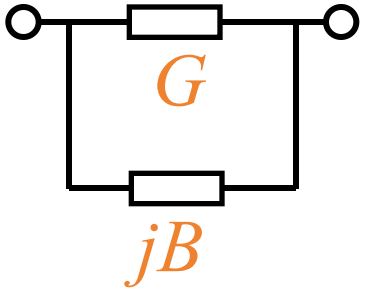
$$Y_{ab}(j\omega)=G(\omega)+jB(\omega)$$



$Z=R+jX$



$Y=G+jB$



两种等效电路的关系

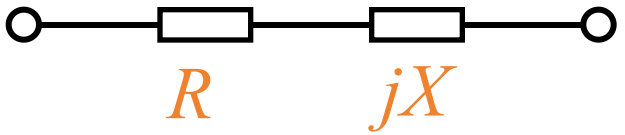
串联 ⟶ 并联　　$Z=R+jX$

$$Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{R+jX}=\frac{R-jX}{R^2+X^2}=\frac{R}{R^2+X^2}-j\frac{X}{R^2+X^2}=G+jB$$

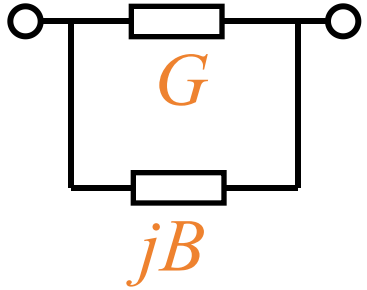
$$G=\frac{R}{R^2+X^2}\qquad B=-\frac{X}{R^2+X^2}$$

正弦稳态电路

$$Z=R(\omega)+jX(\omega)$$



$$Y=G(\omega)+jB(\omega)$$



并联 → 串联

$Y=G+jB$

$$Z=\frac{1}{Y}=\frac{1}{G+jB}=\frac{G-jB}{G^2+B^2}=\frac{G}{G^2+B^2}-j\frac{B}{G^2+B^2}=R+jX$$

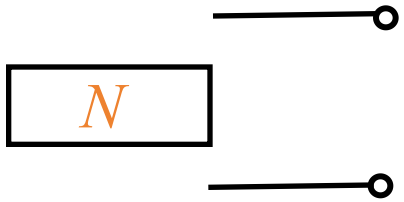
$$R=\frac{G}{G^2+B^2} \qquad X=-\frac{B}{G^2+B^2}$$

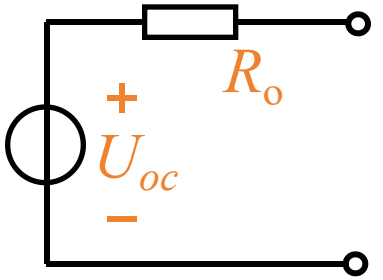
$$R\neq\frac{1}{G} \qquad X\neq\frac{1}{B}$$

注意：阻抗与导纳互为倒数

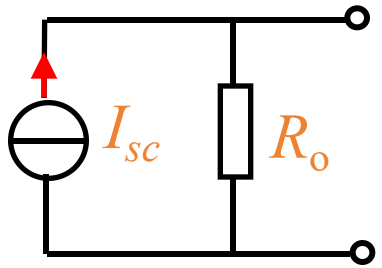
二.含源单口网络的等效

1.电阻电路



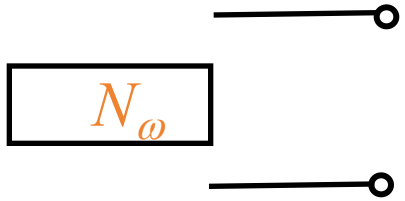


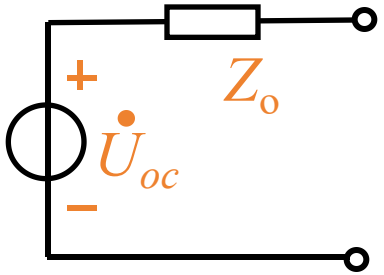
戴维南
等效电路



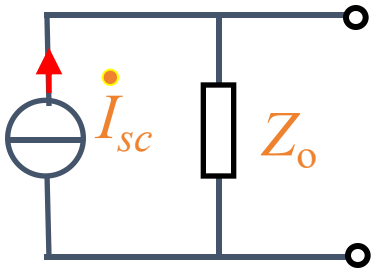
诺顿
等效电路

2.正弦稳态含源单口网络





戴维南
等效电路



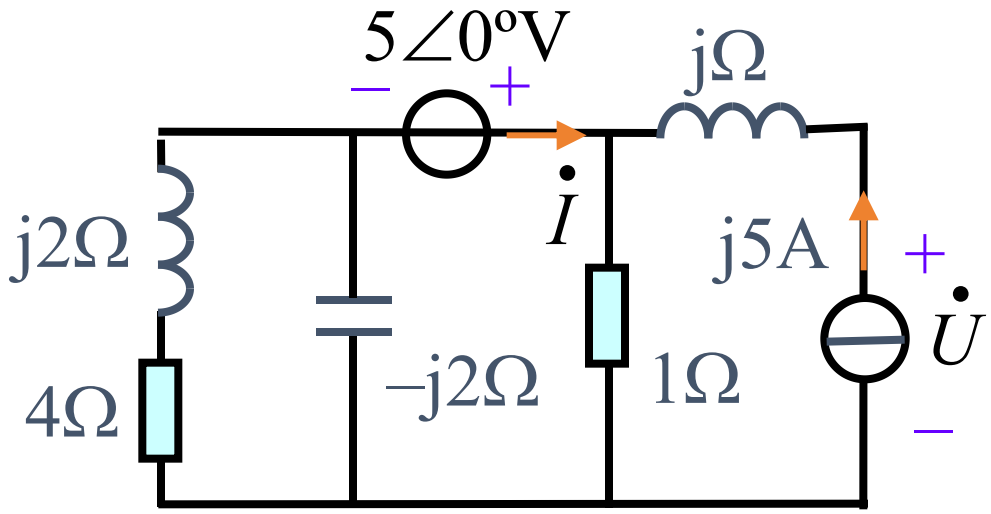
诺顿
等效电路

[例] 求图示电路中的电流 $\dot{I}$ 和电压 $\dot{U}$。

解法1：

$Z=(4+j2)\Omega\ //(-j2\Omega)$

$=(1-j2)\ \Omega$

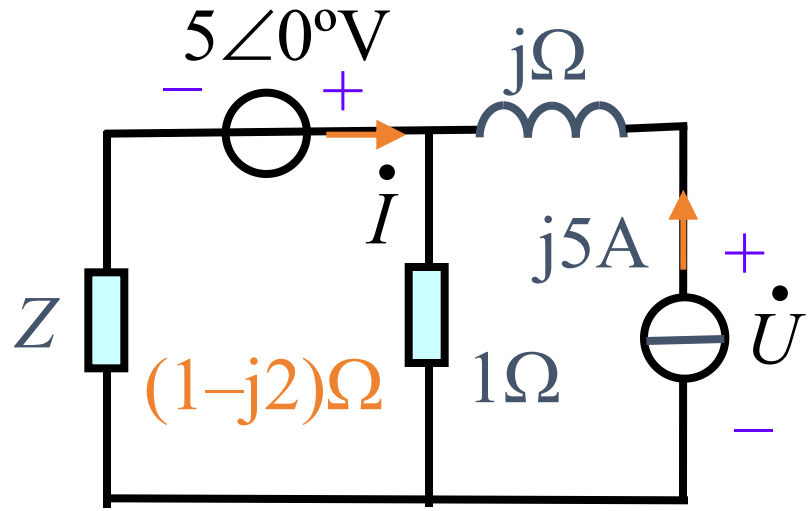


应用叠加原理

5∠0°V电压源单独作用时

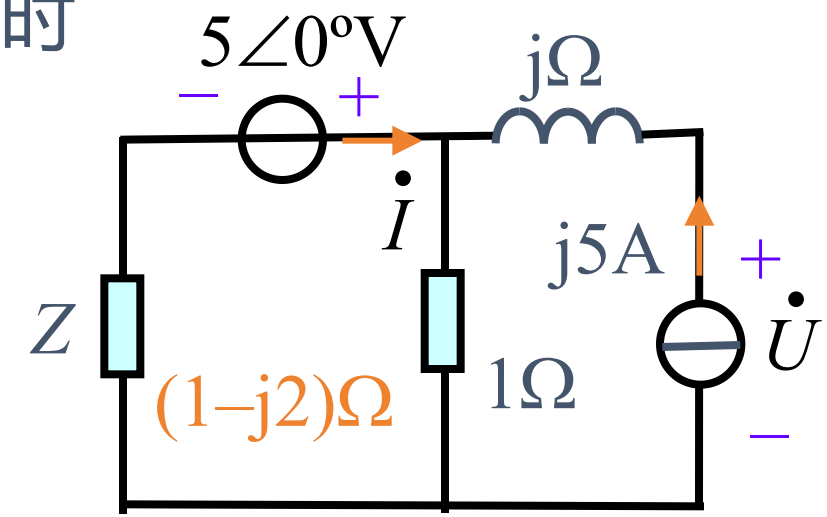
$$\dot{I}_1=\frac{5\angle 0^\circ V}{1+(1-j2)}=(1.25+j1.25)A$$

$$\dot{U}_1=1\Omega\times\dot{I}_1=(1.25+j1.25)V$$



[例] 求图示电路中的电流 $\dot{I}$ 和电压 $\dot{U}$。

解法1：$5\angle 0^{o}$V电压源单独作用时



$$\dot{I}_1 = (1.25+j1.25)\text{A}$$

$$\dot{U}_1 = (1.25+j1.25)\text{V}$$

j5A电流源单独作用时

$$\dot{I}_2 = \frac{-1\times j5\text{A}}{1+(1-j2)} = (1.25-j1.25)\text{A}$$

$$\dot{U}_2 = j5\text{A}\times[j\Omega + 1\Omega\,//(1-j2)\Omega] = (-3.75+j3.75)\text{V}$$

应用叠加原理

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 2.5\text{A}$$

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = (-2.5+j5)\text{V}$$

[例] 求图示电路中的电流 $\dot{I}$ 和电压 $\dot{U}$。

解法2: 列网孔电流方程

$$\begin{cases} \dot{I}_1(4+\mathrm{j}2-\mathrm{j}2)-\dot{I}(-\mathrm{j}2)=0 & (1) \\ -\dot{I}_1(-\mathrm{j}2)+\dot{I}(1-\mathrm{j}2)+\mathrm{j}5\times 1=5\angle 0^\circ & (2) \end{cases}$$

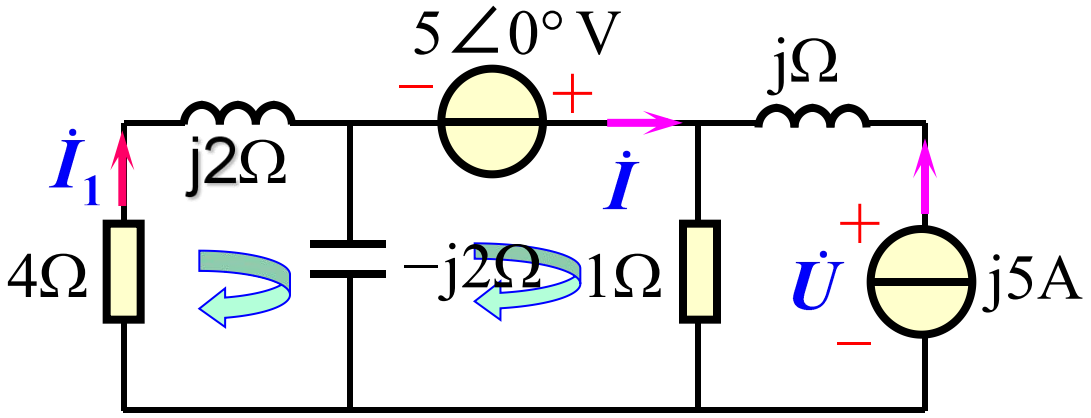
由 (1) 得 $4\dot{I}_1+\mathrm{j}2\dot{I}=0$ $\dot{I}_1=-\mathrm{j}0.5\dot{I}$

代入 (2) 得 $\dot{I}+\dot{I}-\mathrm{j}2\dot{I}=5(1-\mathrm{j})$ $2(1-\mathrm{j})\dot{I}=5(1-\mathrm{j})$

$$\dot{I}=2.5\angle 0^\circ\ \mathrm{A}$$

$$\dot{U}=\mathrm{j}\cdot\mathrm{j}5+(\dot{I}+\mathrm{j}5)\times 1$$
$$=-5+2.5+\mathrm{j}5$$
$$=-2.5+\mathrm{j}5$$

$$\dot{U}=5.59\angle 116.56^\circ\ \mathrm{V}$$



§8-12 有效值 有效值相量

有效值（effective value）

（1）定义

正弦电压、电流的数值是随时间变化的，瞬时值表示式是最基本的表叙方式。为了衡量周期性u、i作功能力的大小，引入有效值。以电流为例，设i为周期性电流，I为直流，两者分别流过同样的电阻R。

	i	I
功率	i^2R	I^2R
时间d t的能量	$i^2R\mathrm{d}t$	$I^2R\mathrm{d}t$
时间T的能量	$\int_0^T i^2R\mathrm{d}t$	I^2RT

时间T的能量	$\int_0^T i^2 R\mathrm{d}t$	I^2RT

T为i的周期。若

$$\int_0^T i^2 R\mathrm{d}t = I^2RT$$

则该直流I的大小定义为周期性i的有效值，即i的有效值为

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\mathrm{d}t}$$

对u，亦可根据类似的定义，得有效值U。

（2）正弦情况

正弦属周期波，$i = I_{\mathrm{m}} \cos(\omega t + \psi_i)$。

代入有效值定义式可得

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{\mathrm{m}} = 0.707\, I_{\mathrm{m}}$$

有效值相量 $\dot{I} = I \angle \psi_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \dot{I}_{\mathrm{m}}$

两类约束的相量形式也可用有效值相量表示。按照国内习惯，相量是指有效值相量。相量图根据有效值绘制。

有效值相量

$$\dot{I} = I_a + \mathrm{j}\, I_b$$

$$= I\cos\psi + \mathrm{j} I\sin\psi$$

$$= I e^{\mathrm{j}\Psi}$$

$$= I\angle\psi$$

振幅相量

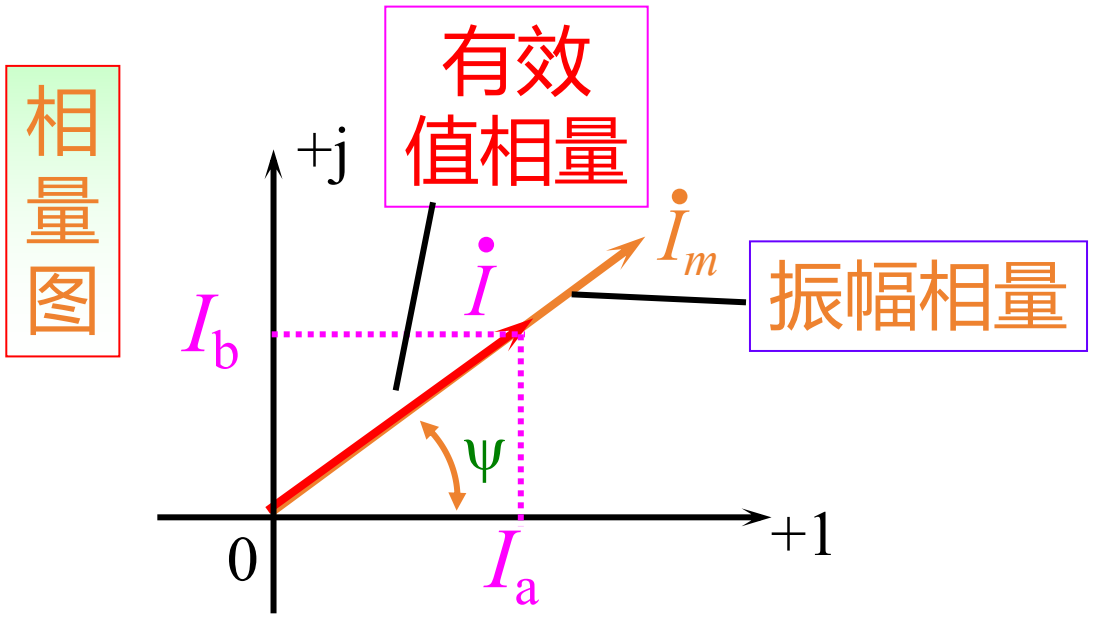
$$\dot{I}_m = I_{am} + \mathrm{j}\, I_{bm}$$

$$= I_m\cos\psi + \mathrm{j} I_m\sin\psi$$

$$= I_m e^{\mathrm{j}\Psi}$$

$$= I_m\angle\psi$$

$i = I_m\cos(\omega t + \psi)$



§8-13 两类特殊问题 相量图法

相量图可表明各同频率正弦量间的相位关系，见前述，但当时都是根据解答结果绘出的，起陪衬作用。

也可根据电路，直接定性绘出相量图，再根据图形利用几何、三角等关系求得所需答案——相量图(解)法。

定性作图——遵照两类约束的相量形式，特别是基本元件电压、电流的相位关系，显示出未知量的大致位置。

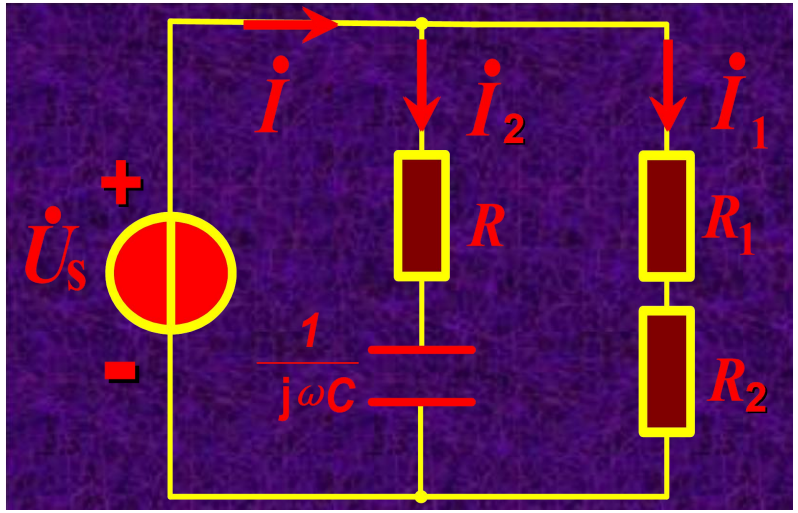
相量图法可用于求解相位差和有效值等非典型问题，也可用于定性说明正弦稳态电路中的物理现象。

例题

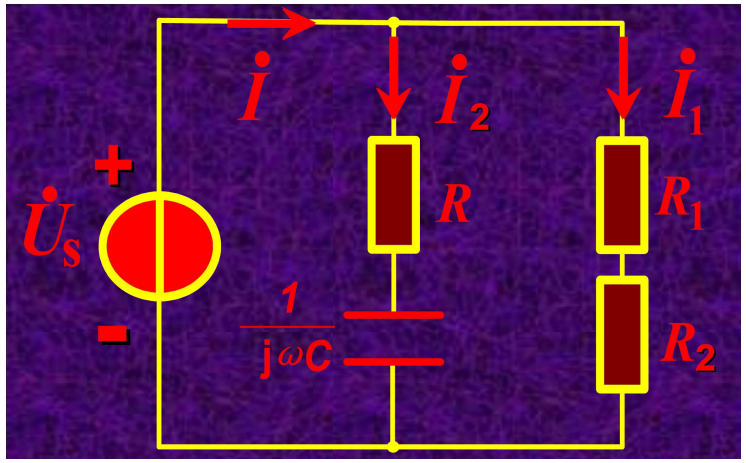
定性绘制相量图顺利与否，取决于选定先画哪一相量（参考相量）。

(1)有关相位差的例题（例8-24）

用相量图表明电流相量 $\dot{I}$ 对电源相量 $\dot{U}_S$ 的相位关系。



解　作图顺序 $\dot{U}_s \rightarrow \dot{I}_1 \rightarrow \dot{I}_2 \rightarrow \dot{I}$

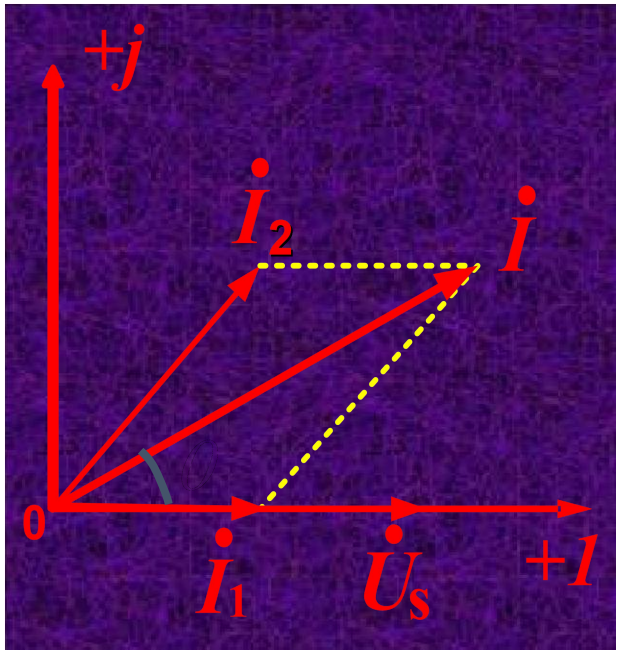


$\dot{I}_1$ 与 $\dot{U}_s$ 同相；

$\dot{I}_2$ 超前 $\dot{U}_s$；$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$

$\dot{I}$ 只能在第一象限内，超前 $\dot{U}_s$，其相位差角 θ 与有效值 I_1、I_2 关，亦即调节电阻、电容可改变 θ。

（习题8-39）

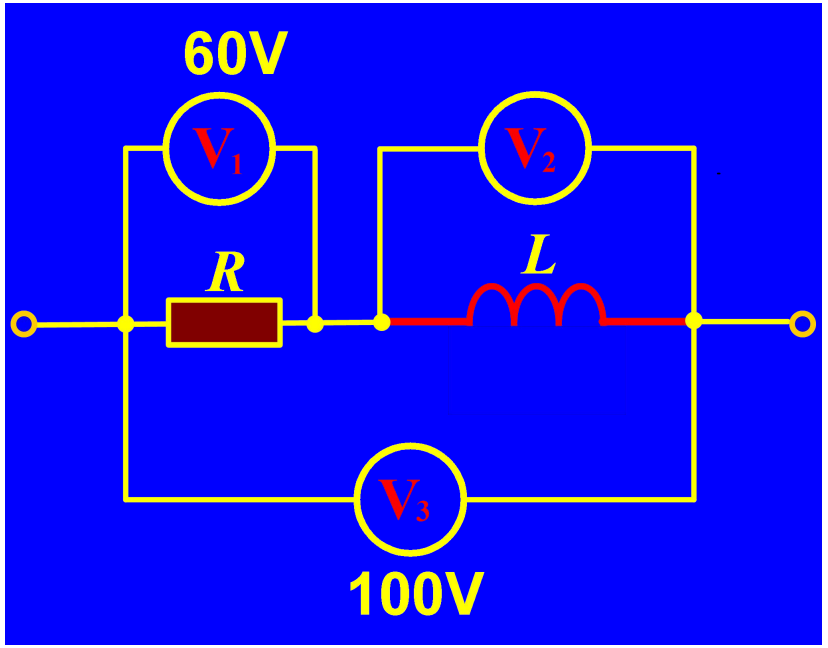


本题易错处：误认为 $\dot{I}_2$ 超前 $\dot{U}_s 90^\circ$

答：利用余弦定律

⑵有关有效值的例题

所示电路中，各电压表指示有效值



(a)试求电压表V2的读数；

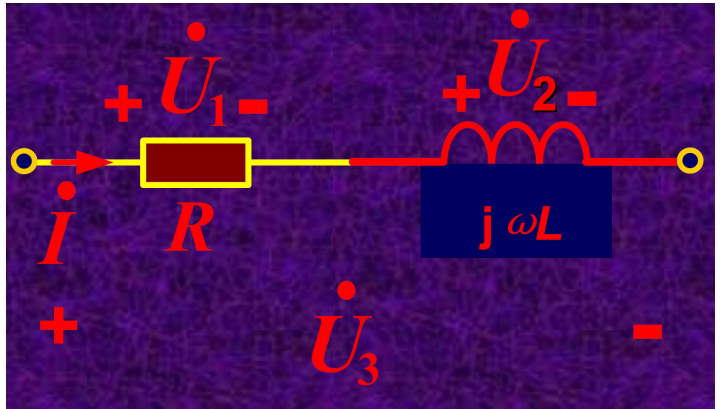
(b)若 $R=30\Omega$ ，$\omega=314\ ^{\mathrm{rad}}/_{\mathrm{s}}$ ，

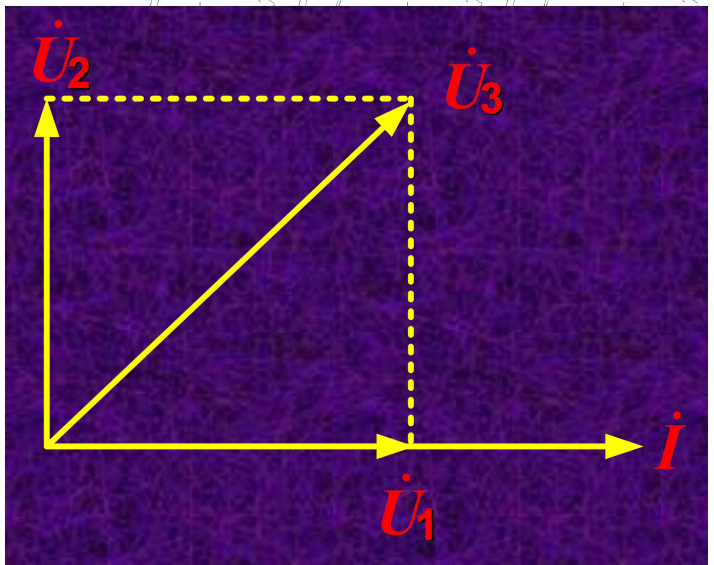
试求L。

解 (a)作相量模型。

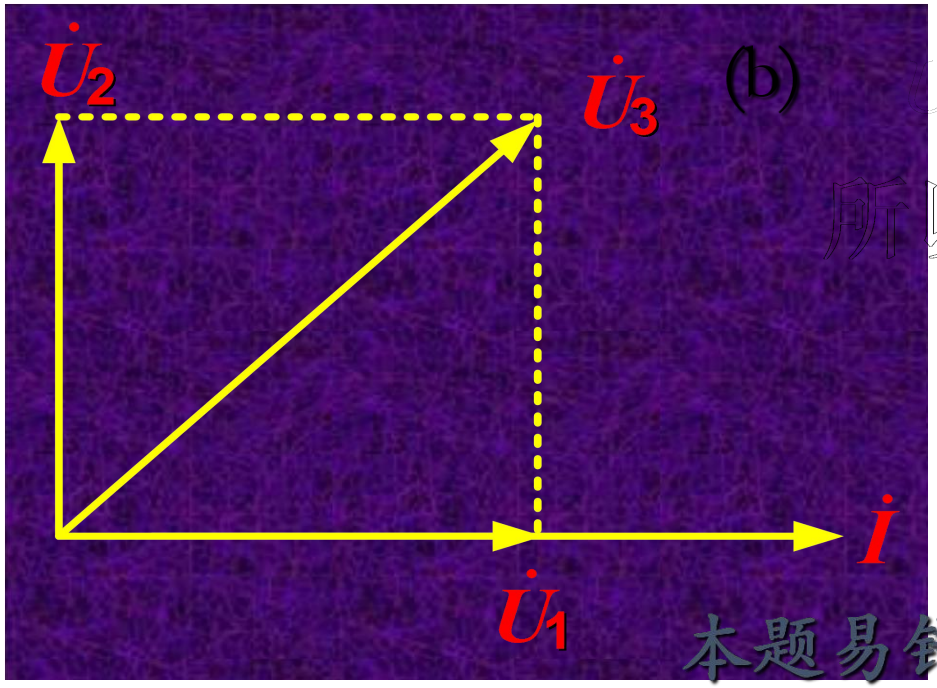
绘相量图的次序

$\dot{I}$ 、$\dot{U}_1$ 、$\dot{U}_2$ 、$\dot{U}_3$ 、$\dot{U}$。





由直角三角形可得 $U_2=\sqrt{U_3^{\,2}-U_1^{\,2}}=80\mathrm{V}$



$U_2\ U_1\ \omega L\ R$

所以 $\omega L=R(80/60)=40\Omega$

$$L=\frac{40}{314}\mathrm{H}=0.127\mathrm{H}$$

本题易错处：

误认为 $U_1+U_2=U_3\rightarrow U_2=40\mathrm{V}$

注意：何时该用有效值相量？有效值？

提问：试求电阻电压对总电压的相位差 θ

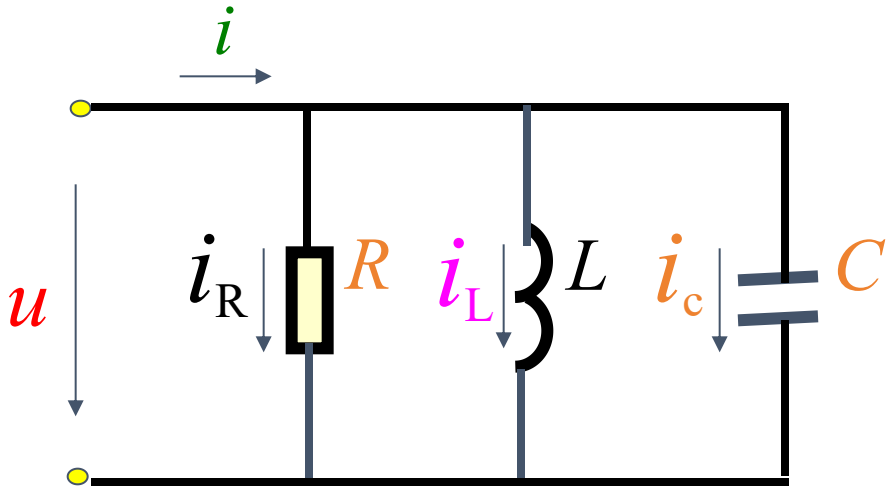
答： $\theta=\arctan(U_2/U_1)$

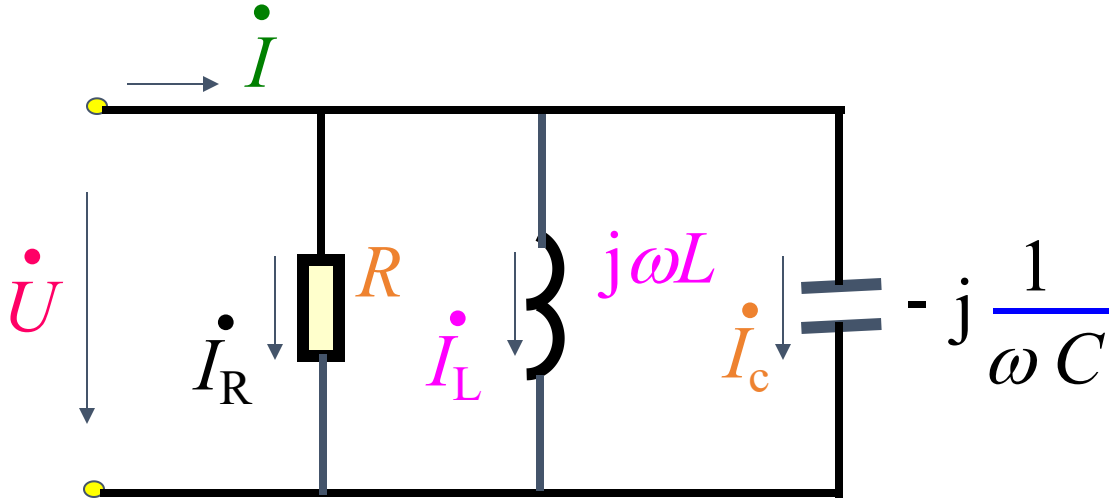
§8-13 两类特殊问题 相量图法

1、 R、L、C 并联电路

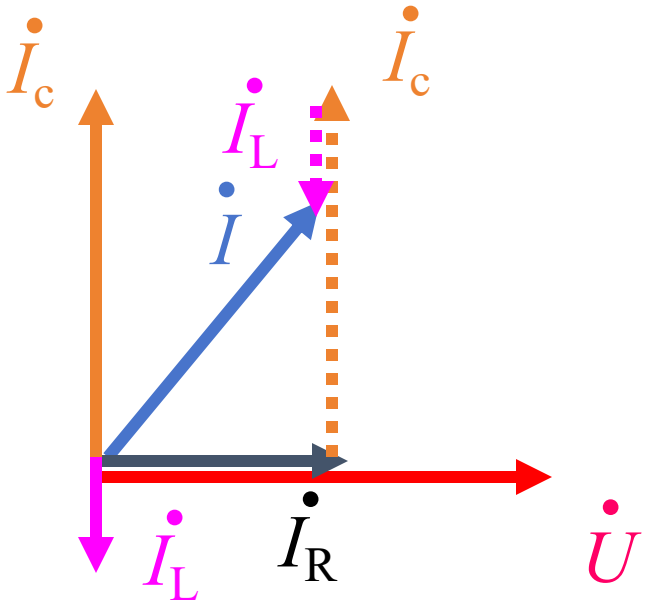
（1） 相量图

设 $u = U_m \cos \omega t$

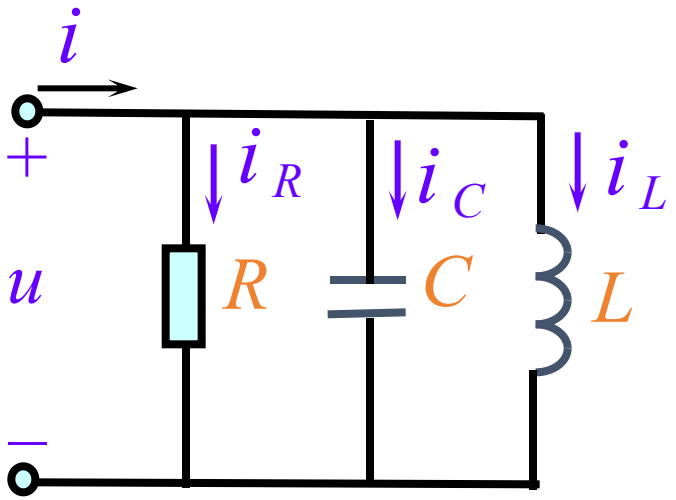


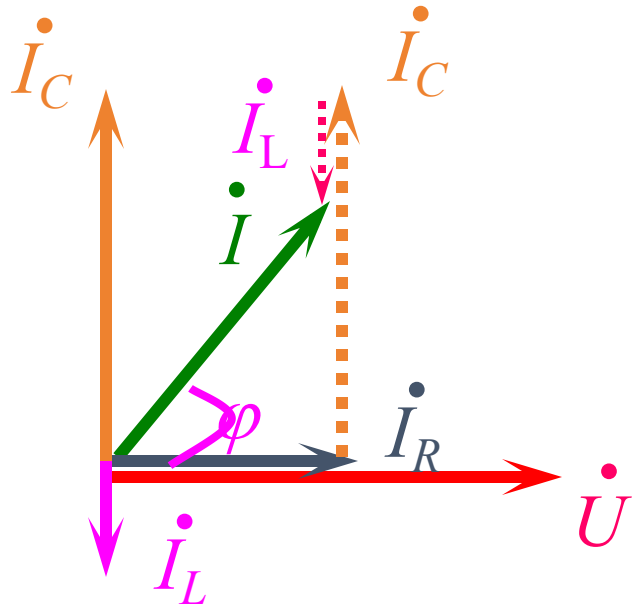


相量图



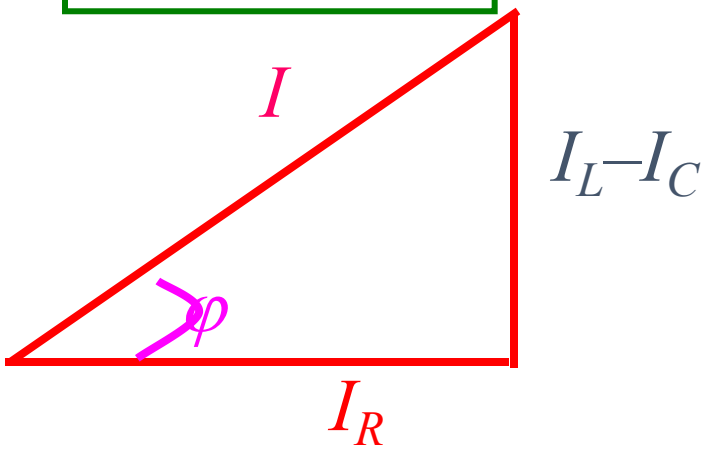
§8-13 两类特殊问题 相量图法





$$I=\sqrt{I_R^2+(I_L-I_C)^2}$$

电流三角形

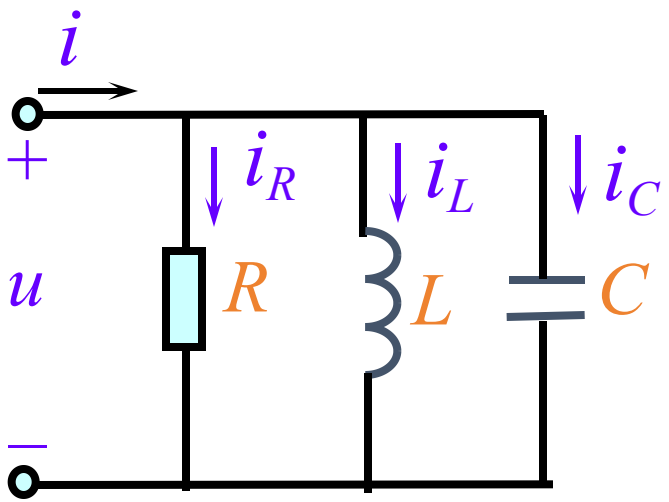


例 已知I_L=5A，I_C=2A，I_R=4A 求电流的有效值I。

解：$I=\sqrt{4^2+(5-2)^2}=5\text{A}$

R、L、C并联电路

导纳

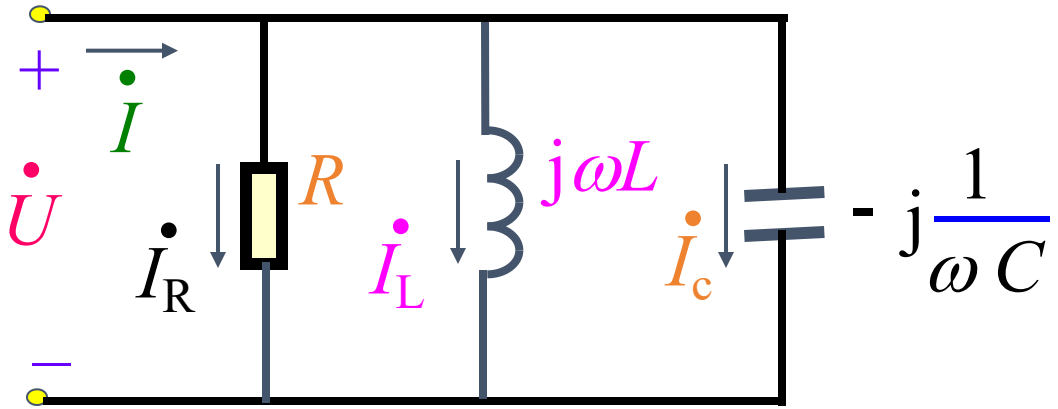


$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_C + \dot{I}_L$$

$$= \dot{U}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{-\mathrm{j}X_C} + \frac{1}{\mathrm{j}X_L}\right)$$

$$= \dot{U}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L}\right)$$

$$= \dot{U}\ (G + Y_C + Y_L) = \dot{U}\ Y$$

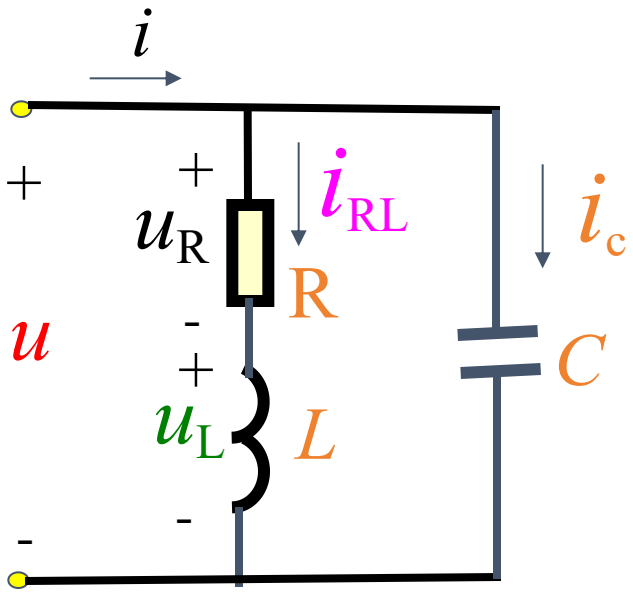


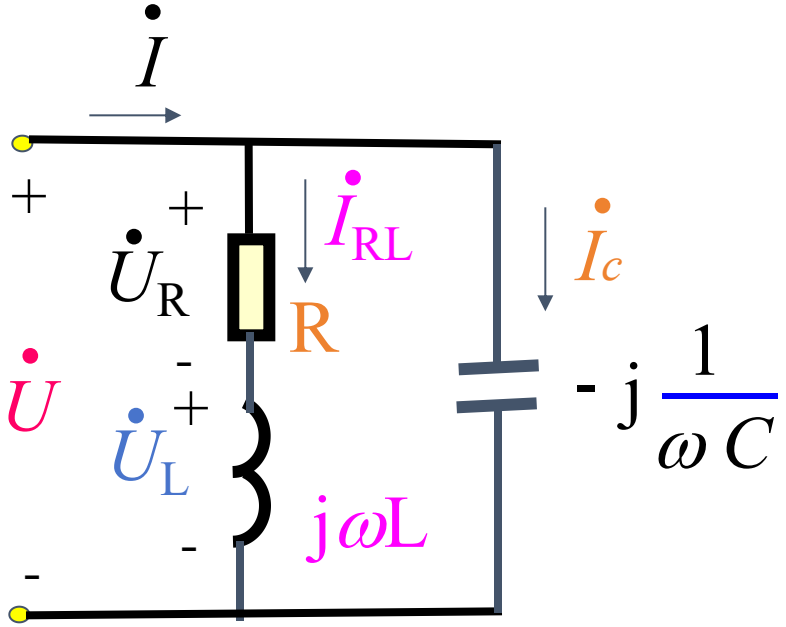
$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}}$$

$$Z = \frac{1}{Y}$$

§8-13 两类特殊问题 相量图法

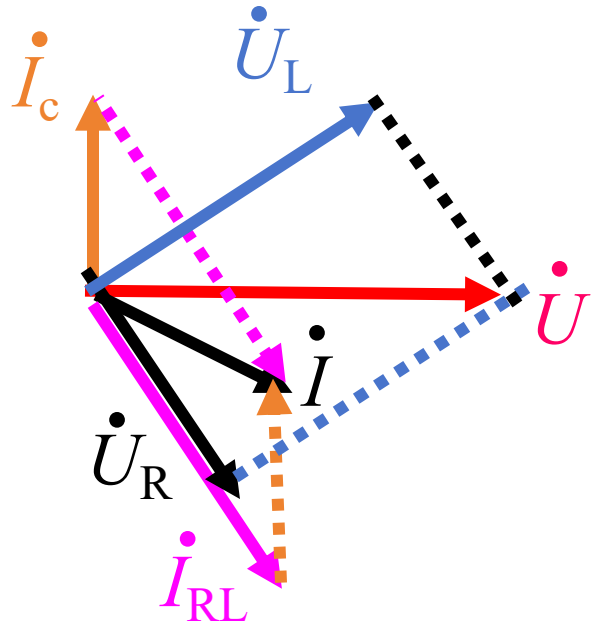
并联交流电路



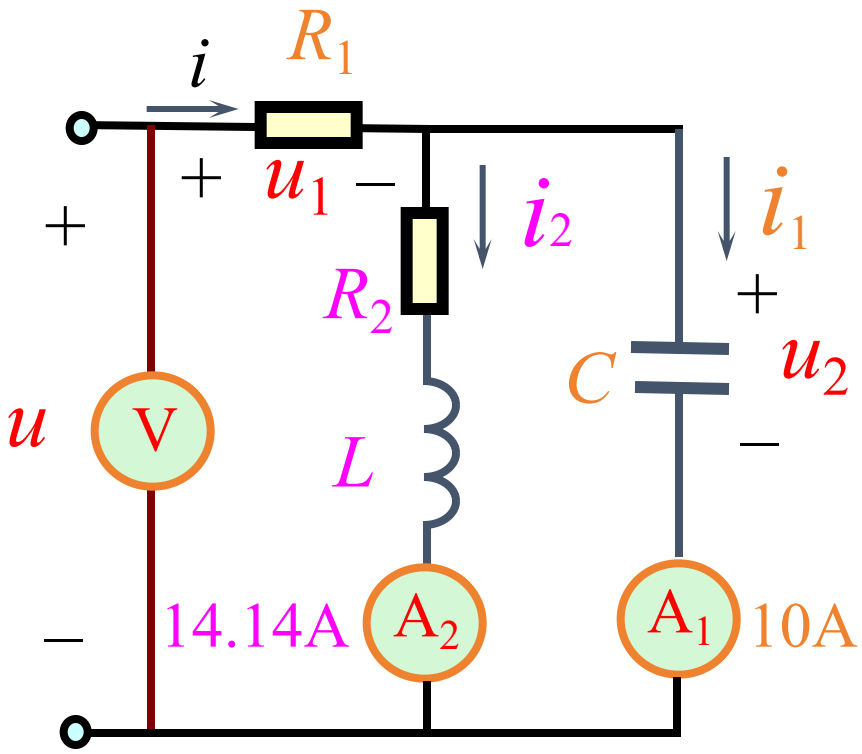


设 $u = U_m \cos \omega t$

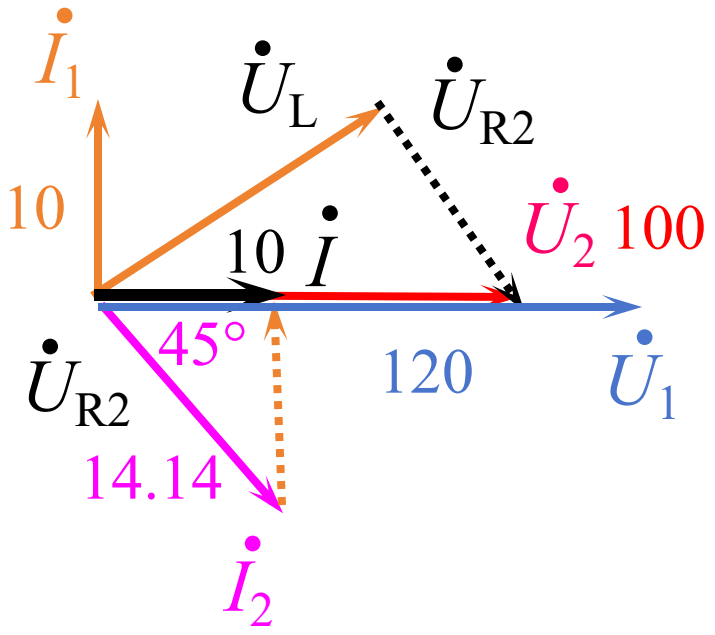
相量图



[例] 图示电路中，电压表读数为220V,电流表读数为I_1=10A，I_2=14.14A, R_1 =12 Ω，$R_2 = X_L$, 电源电压 u 与电流 i 同相。求总电流I、R_2、X_L、X_C.



解:



I=10A U_1=12×10=120V U_2=220–120=100V $X_C = \frac{100}{10}$=10 Ω

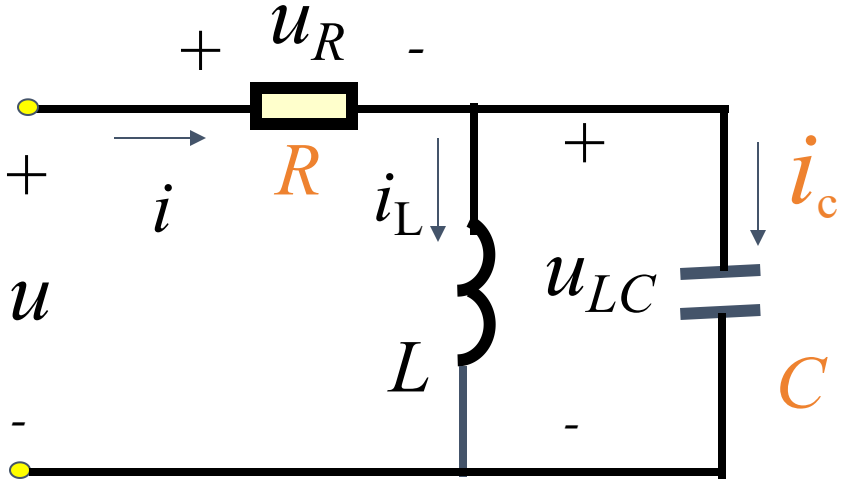
$|Z_2| = \sqrt{R_2^2 + X_L^2} = \frac{100}{14.14}$=7.07 Ω $R_2 = X_L$=5 Ω

[例] 电路如图所示, R=40Ω , U=100V, 保持不变。

(1)当 f=50Hz时, I_L=4A, I_C=2A,求U_R和U_{LC} ;

(2)当f=100Hz时, 求U_R和U_{LC} 。

解：选$\dot{U}_{LC}$为参考相量,



即 $\dot{U}_{LC}=U_{LC}\angle 0°$ V

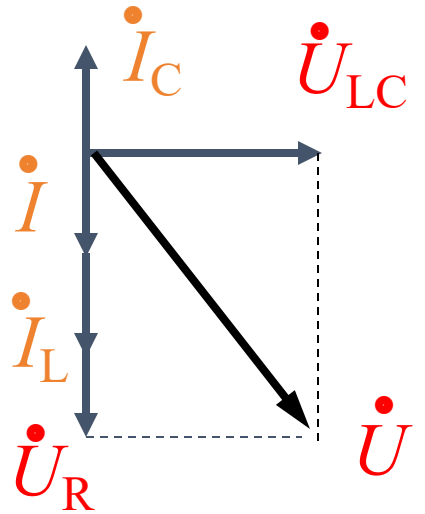
(1) 当 f=50Hz时

$\dot{I}_L=4\angle -90°$ A　　$\dot{I}_C=2\angle 90°$ A

$\dot{I}=\dot{I}_L+\dot{I}_C=2\angle -90°$ A

$\dot{U}_R=R\,\dot{I}=80\angle -90°$ V

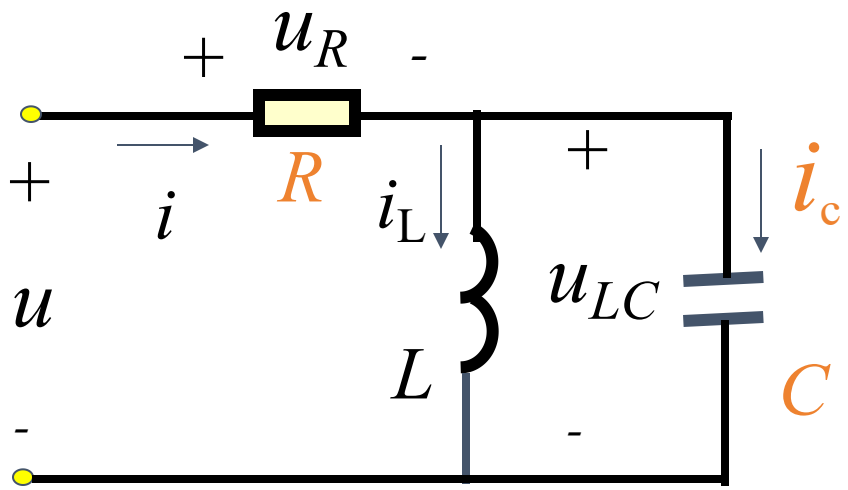
$U_{LC}=\sqrt{U^2-U_R^2}=60$V



$$X_L=\frac{U_{LC}}{I_L}=\frac{60\text{V}}{4\text{A}}=15\ \Omega \qquad X_C=\frac{U_{LC}}{I_C}=\frac{60\text{V}}{2\text{A}}=30\ \Omega$$

$$L=\frac{X_L}{2\pi f}=\frac{15}{2\pi\times 50}=47.8\ \text{mH}$$

$$C=\frac{1}{2\pi f X_C}=\frac{1}{314\times 30}=106\ \mu\text{F}$$



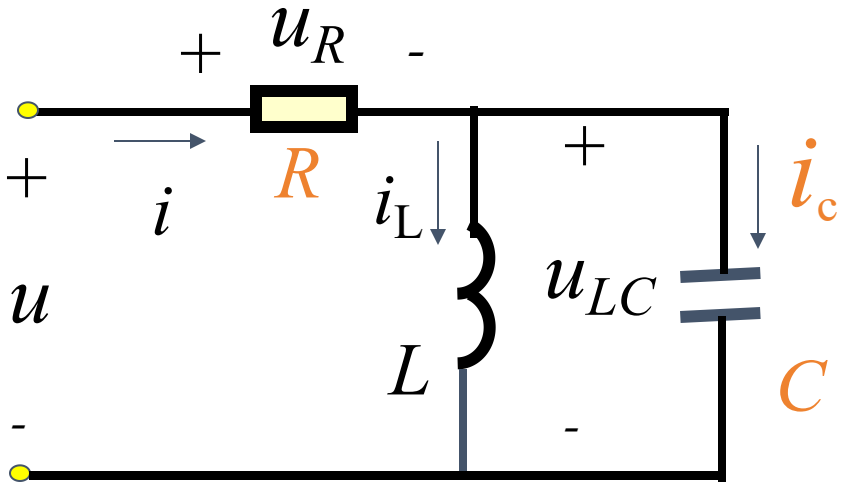
(2)当 f=100Hz时

$$X_L=2\pi fL=30\Omega \qquad X_C=\frac{1}{2\pi fC}=15\Omega$$

$$Z_{LC}=\frac{\text{j}X_L(-\text{j}X_C)}{\text{j}X_L-\text{j}X_C}=\text{j}\frac{X_LX_C}{X_C-X_L}=-\text{j}30\ \Omega$$

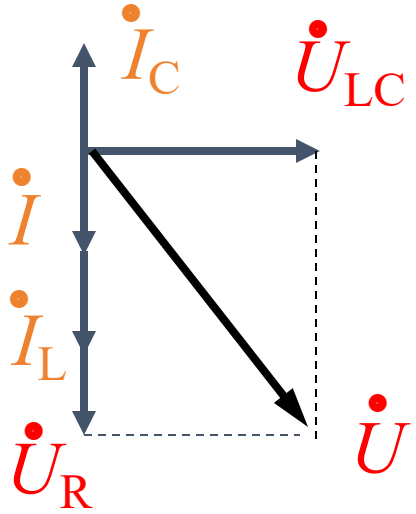
$$Z=R+Z_{LC}=40-\text{j}30\ \Omega=50\angle -36.87^\circ\ \Omega$$

$$I=\frac{U}{|Z|}=\frac{100\text{V}}{50\Omega}=2\text{A}$$

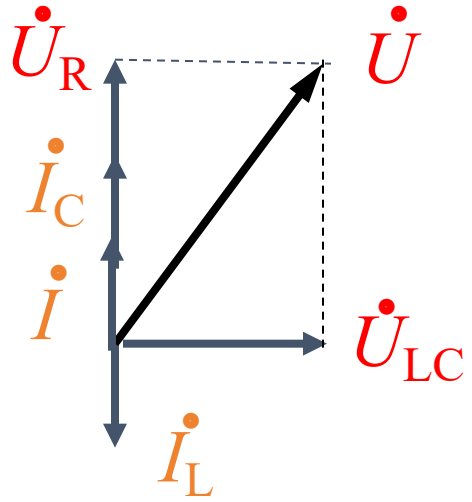


$U_R=RI=40\ \Omega\times 2\text{A}=80\text{V}$

$U_{LC}=|Z_{LC}|\,I=30\ \Omega\times 2\text{A}=60\text{V}$



(1) f=50Hz时



(2) f=100Hz时

[例] 试证明：当满足$\omega CR=1$时 u_2与u_1大小相等，相位差为90°。

证： $\dot{U}_2 = \dot{V}_A - \dot{V}_B$

$$= \frac{R}{R+1/\mathrm{j}\omega C}\dot{U}_1 - \frac{1/\mathrm{j}\omega C}{R+1/\mathrm{j}\omega C}\dot{U}_1$$

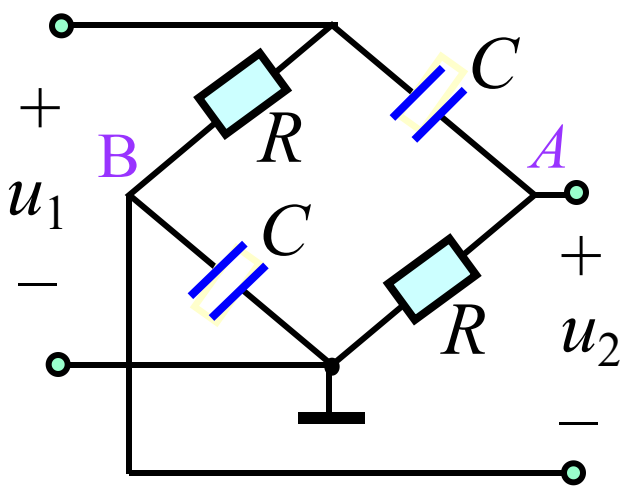
$$= \frac{\mathrm{j}\omega CR-1}{\mathrm{j}\omega CR+1}\dot{U}_1 \qquad \text{当 } \omega CR=1$$

$$= \frac{\mathrm{j}-1}{\mathrm{j}+1}\dot{U}_1 = \frac{(\mathrm{j}-1)^2}{(\mathrm{j}+1)(\mathrm{j}-1)}\dot{U}_1$$

$$= \frac{-2\mathrm{j}}{-2}\dot{U}_1 = \mathrm{j}\dot{U}_1$$

$\therefore\ U_2 = U_1$ 且 $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 90°$

即$\dot{U}_2$超前 $\dot{U}_1$ 90°

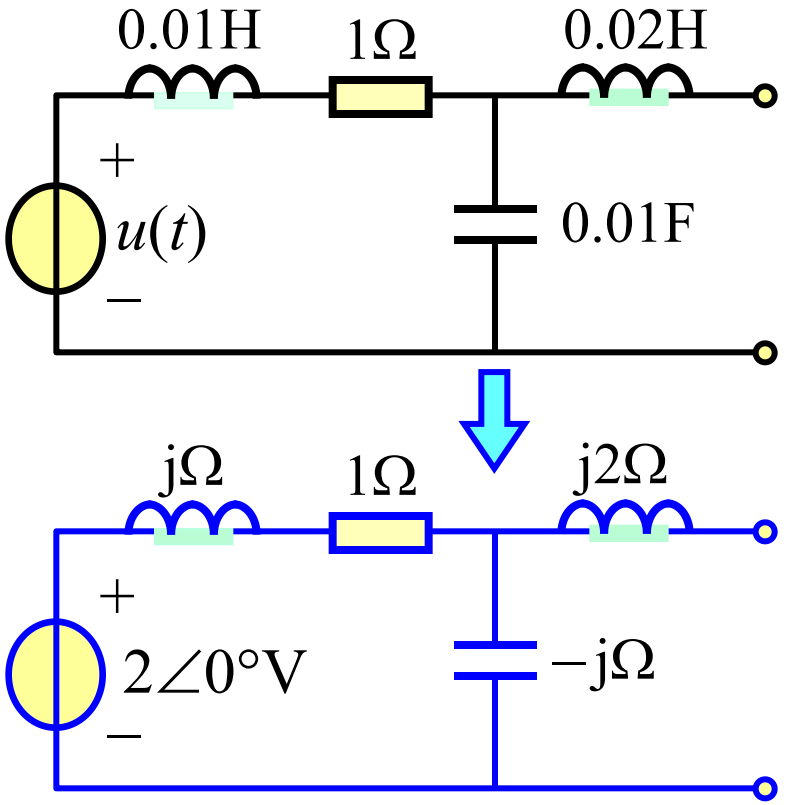


[例]如图交流正弦稳态电路中，$u(t)=2\sqrt{2}\cos(100t)$V。

(1) 画出电路的相量模型；(2) 求此电路的戴维南等效电路;

解：(1) 电路的相量模型如图。

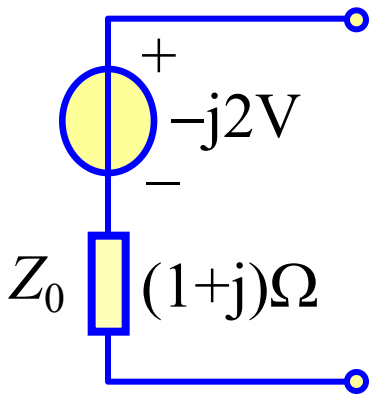
(2) 电路的戴维南等效电路



$$\dot{U}_{OC}=\frac{-j\times 2\angle 0^\circ}{j+1-j}=-j2\ \text{V}$$

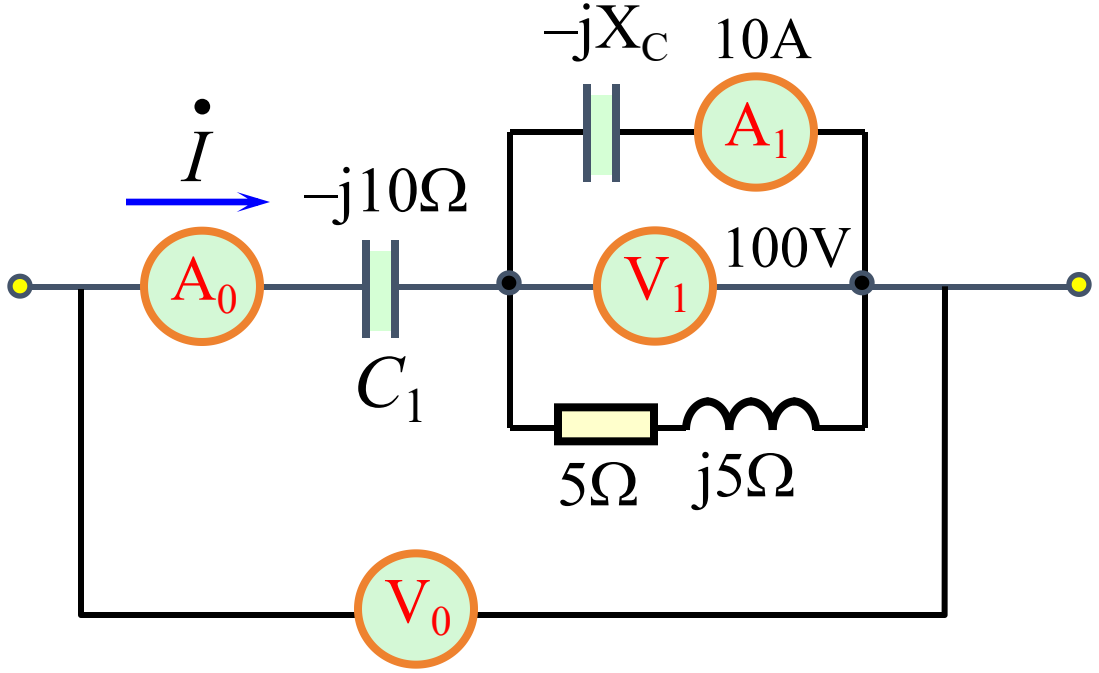
$$Z_0=j2+\frac{-j\cdot(1+j)}{-j+(1+j)}$$

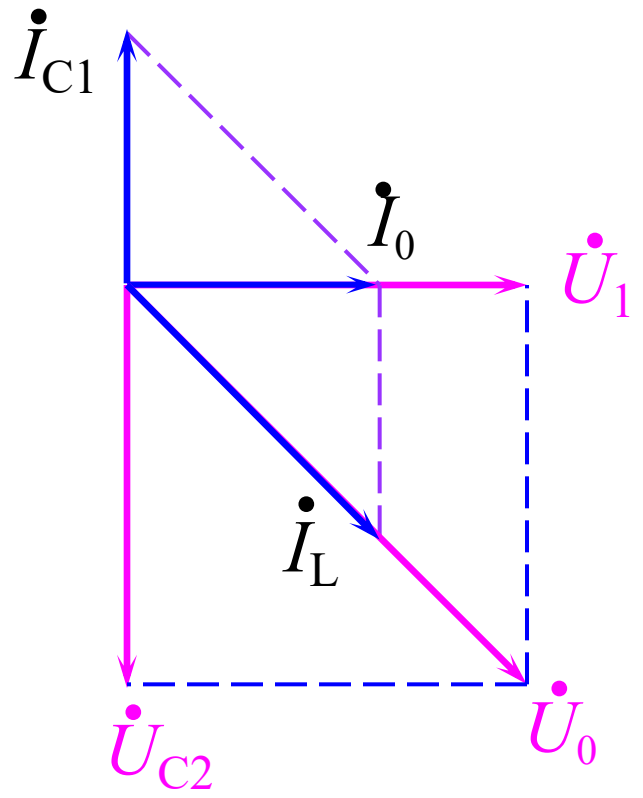
$$=1+j=\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$$



戴维南等效电路

[例]（习题8-37）求电流表A_0和电压表V_0的读数。





$$I_L = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{100}{\sqrt{5^2 + 5^2}} = 10\sqrt{2}\ \text{A}$$

$$I_0 = \sqrt{I_L^2 - I_{C1}^2} = \sqrt{(10\sqrt{2})^2 - 10^2} = 10\ \text{A}$$

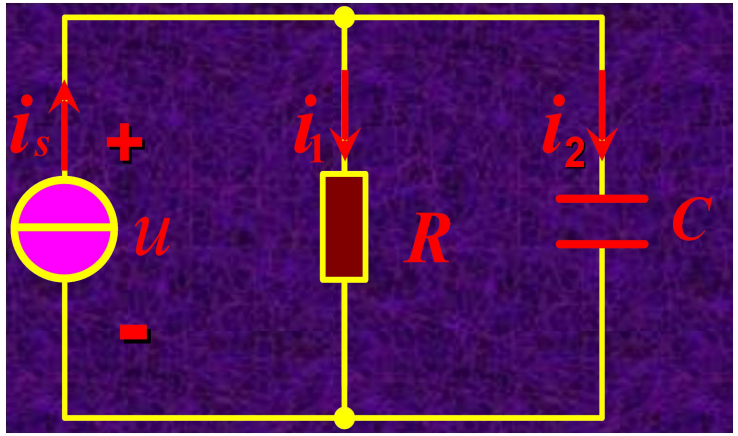
$$U_0 = \sqrt{U_1^2 - U_{C2}^2} = \sqrt{100^2 - (10\times 10)^2} = 100\sqrt{2}\ \text{V}$$

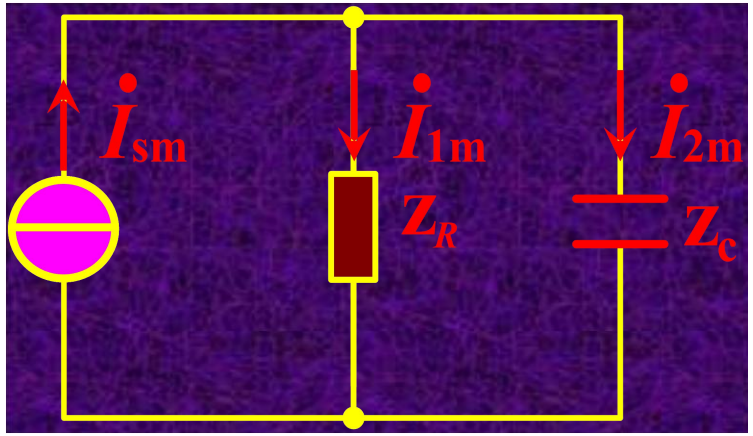
习题课

习题1 正弦稳态电路如图所示，已知

$i_S(t)=4\cos(1000t+45°)\text{A}$，$R=2\Omega$、$C=250\mu\text{F}$，

试求 i_1、i_2和u，并绘相量图。

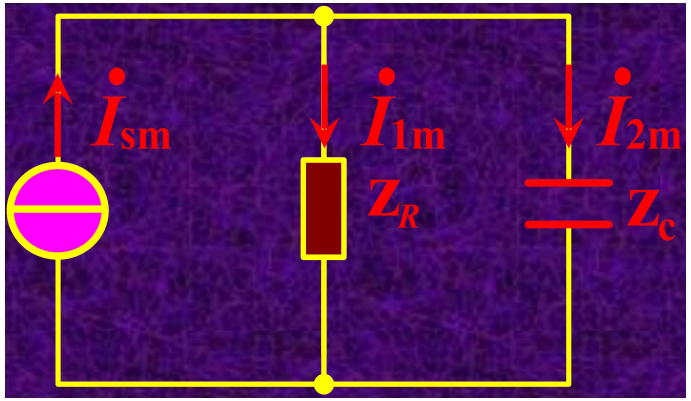




解 (1)作相量模型

$\dot{I}_{sm}=(4\angle 45°\text{A})$、$Z_R=(2\Omega)$、$Z_C=(-\text{j}4\Omega)$

(2) $\dot{I}_{1m} = \dot{I}_{sm}\left(\frac{Z_C}{Z_R + Z_C}\right) = 4\angle 45°\left(\frac{-j4}{2-j4}\right) = 3.58\angle 18.43° \text{ A}$



$$\dot{I}_{2m} = \dot{I}_{sm}\left(\frac{Z_R}{Z_R + Z_C}\right) = 1.79\angle 108° \text{ A}$$

$$\dot{U}_m = \dot{I}_m R = 7.16\angle 18.43° \text{ V}$$

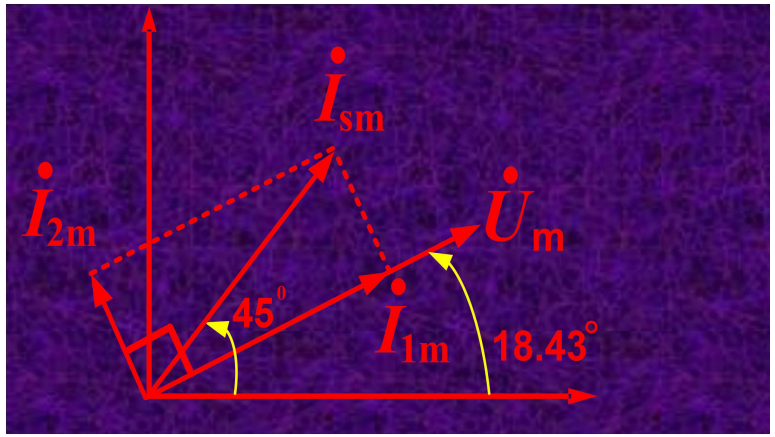
检查 $\dot{I}_{1m} + \dot{I}_{2m} = \dot{I}_{sm}$

(3)

$$i_1 = 3.58\cos(1000t + 18.43°)\text{A}$$

$$i_2 = 1.79\cos(1000t + 108°)\text{A}$$

$$u = 7.16\cos(1000t + 18.43°)\text{A}$$

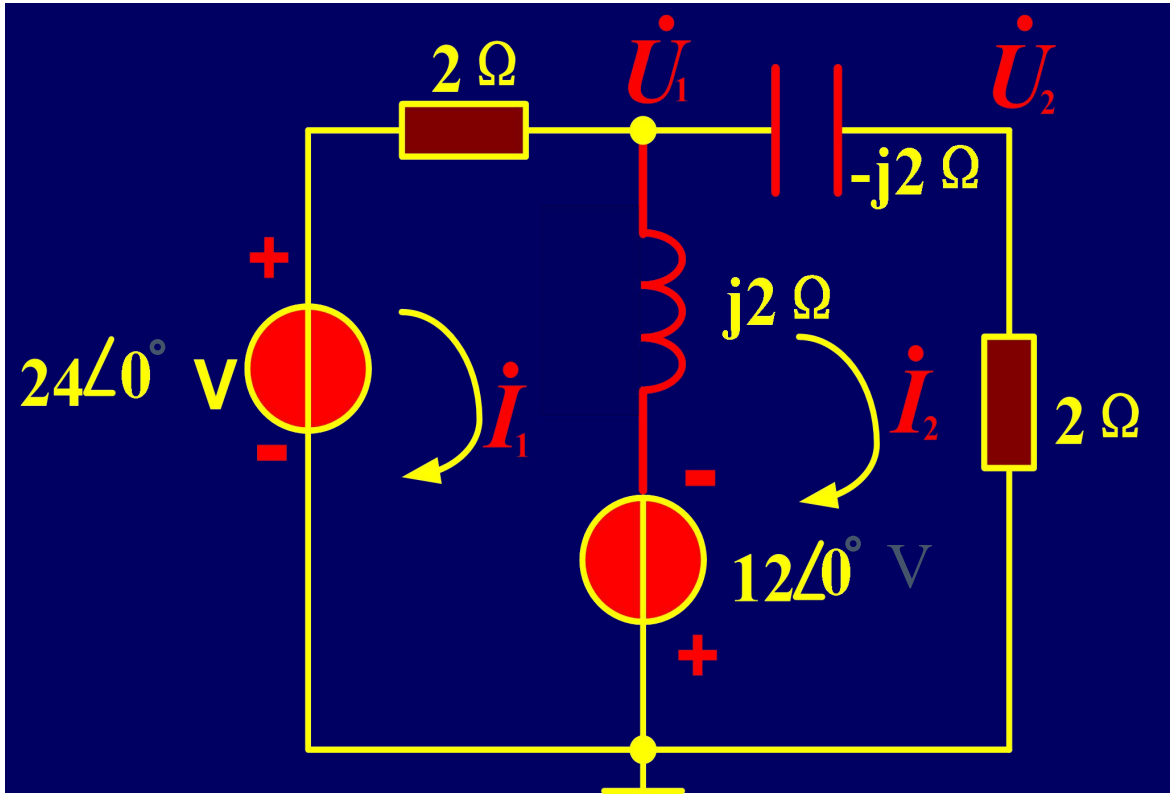


(4) 根据计算结果绘出相量图

习题课

习题2

相量模型如图所示，试用网孔法求 $\dot{U}_2$。



习题2 答案

解：

$$(2+\mathrm{j}2)\dot{I}_1-\mathrm{j}2\dot{I}_2=24+12$$

$$-\mathrm{j}2\dot{I}_1+2\dot{I}_2=-12$$

$$\Delta=\begin{vmatrix}2+\mathrm{j}2 & -\mathrm{j}2\\ -\mathrm{j}2 & 2\end{vmatrix}=4+\mathrm{j}4-(-4)=8+\mathrm{j}4$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}2+\mathrm{j}2 & 36\\ -\mathrm{j}2 & -12\end{vmatrix}=-24-\mathrm{j}24-(-\mathrm{j}72)=-24+\mathrm{j}48$$

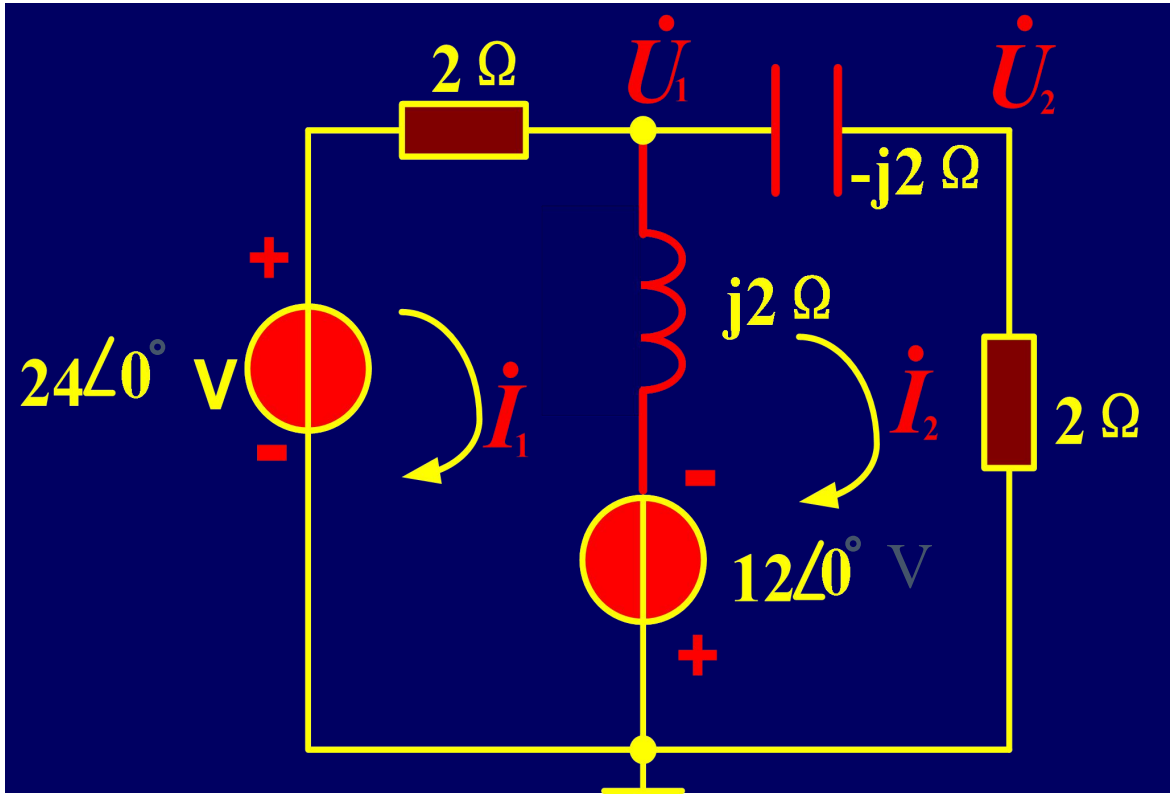
$$\dot{I}_2=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{-6+\mathrm{j}12}{2+\mathrm{j}}=\frac{13.416\angle 116.565^\circ}{2.236\angle 26.565^\circ}=6\angle 90^\circ\,\mathrm{A}$$

$$\dot{U}_2=2\dot{I}_2=\mathrm{j}12\,\mathrm{V}$$

习题课

习题3

试用戴维南定理求解上题 $\dot{I}_2$ 。



习题3 答案

解：断开 $\dot{I}_2$ 支路，

$$\dot{U}_{oc} = \dot{I}_{10}(j2) - 12\angle 0^\circ$$

$$\dot{I}_{10} = 36/(2 + j2)$$

$$\dot{U}_{oc} = (j72/2 + j2) - 12 = 18\sqrt{2}\angle 45^\circ - 12$$

$$= 18 + j18 - 12 = 6 + j18$$

$$Z_0 = 2(j2)/(2 + j2) = 1 + j$$

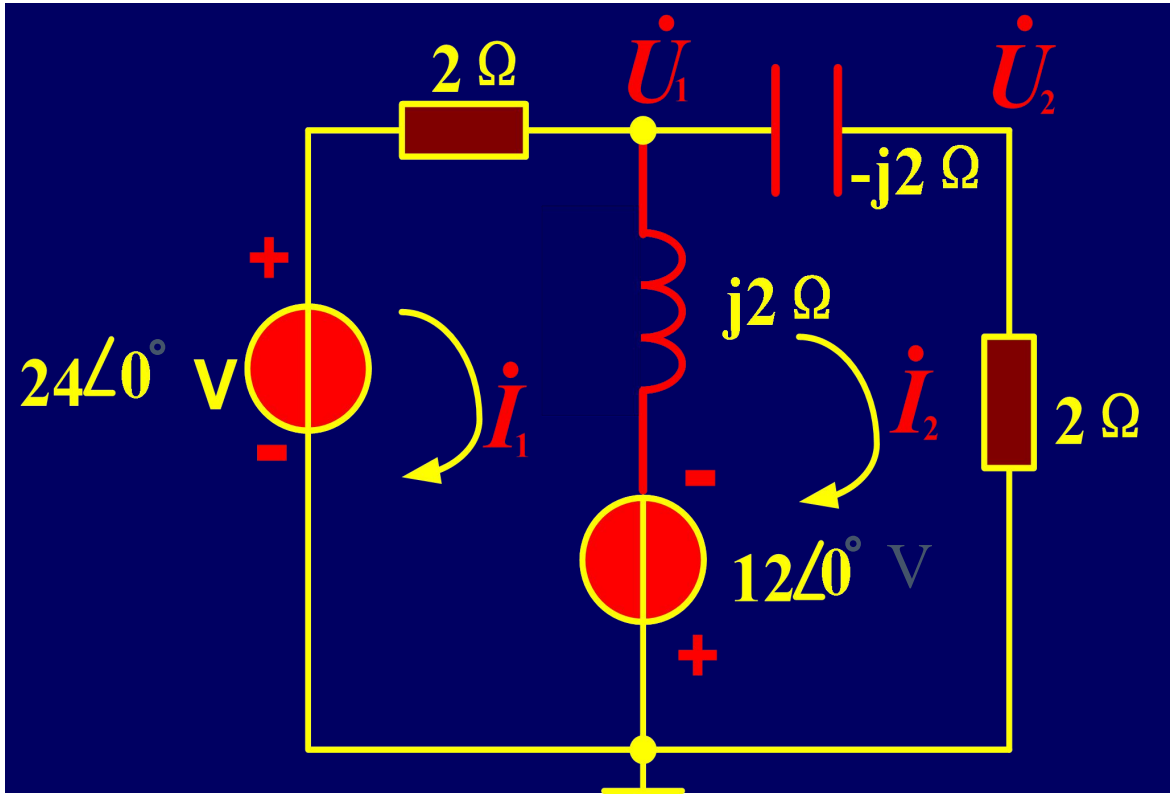
$$\dot{I}_2 = \dot{U}_{oc}/(Z_0 - j2 + 2) = (6 + j18)/(3 - j)$$

$$= 6\angle 90^\circ \text{ A}$$

习题课

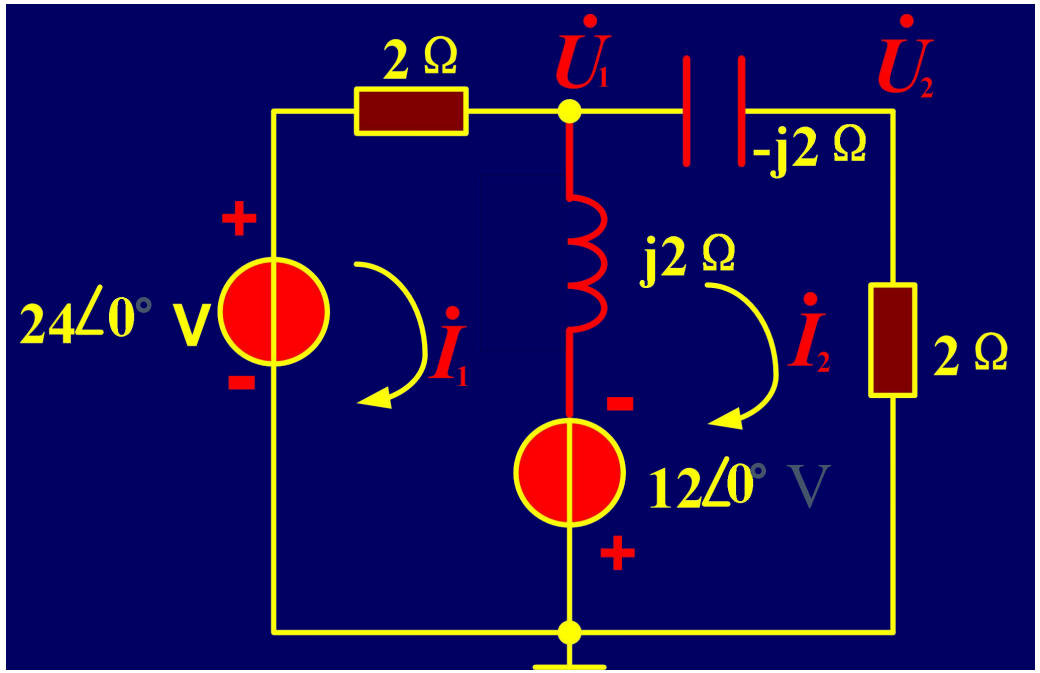
习题4

试列出求解上题的节点电压方程。



习题4 答案

解一 化图中两有伴电压源为有伴电流源



$$Y_{11} = \frac{1}{2} + \frac{1}{j2} + \frac{1}{-j2} = 0.5$$

$$Y_{12} = \frac{1}{-j2} = j0.5$$

$$Y_{22} = \frac{1}{2} + \frac{1}{-j2} = 0.5 + j0.5$$

$$0.5\dot{U}_1 - j0.5\dot{U}_2 = 12 - (-j6)$$

$$-j0.5\dot{U}_1 + (0.5 + j0.5)\dot{U}_2 = 0$$

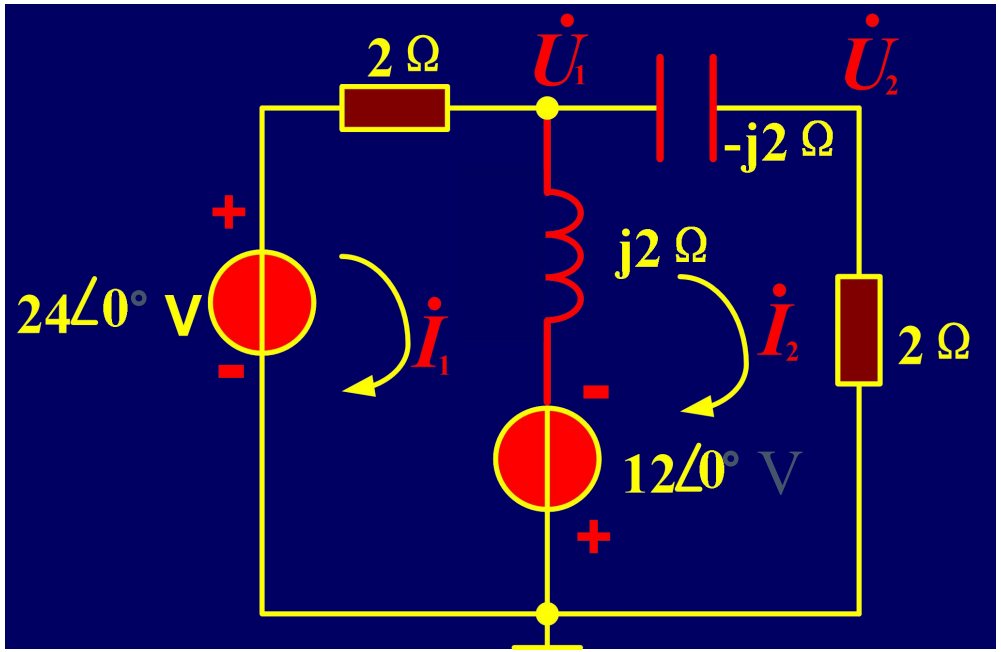
习题4 答案

解二

在电路两独立节点处直接运用KCL，得

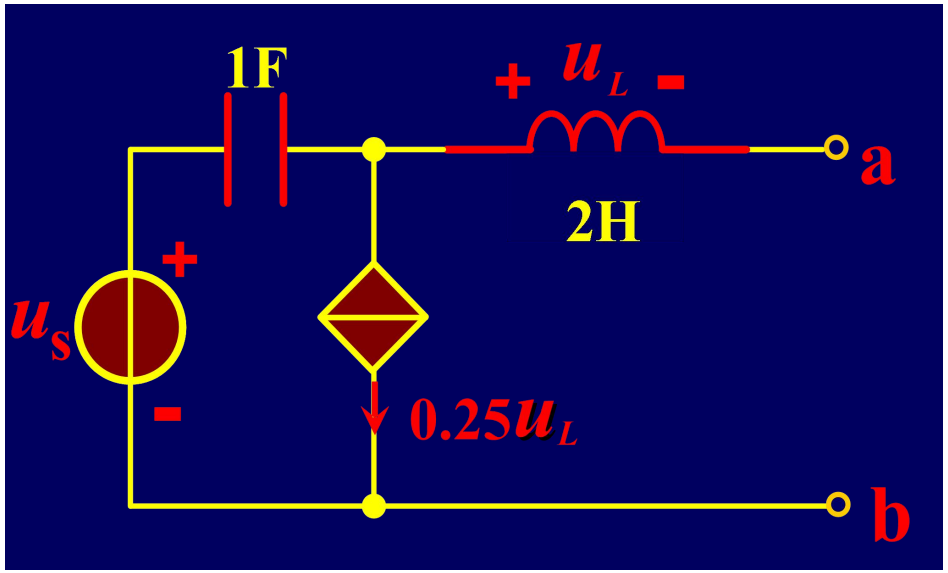
$$\frac{\dot{U}_1 - 24}{2} + \frac{\dot{U}_1 + 12}{\mathrm{j}2} + \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{-\mathrm{j}2} = 0$$

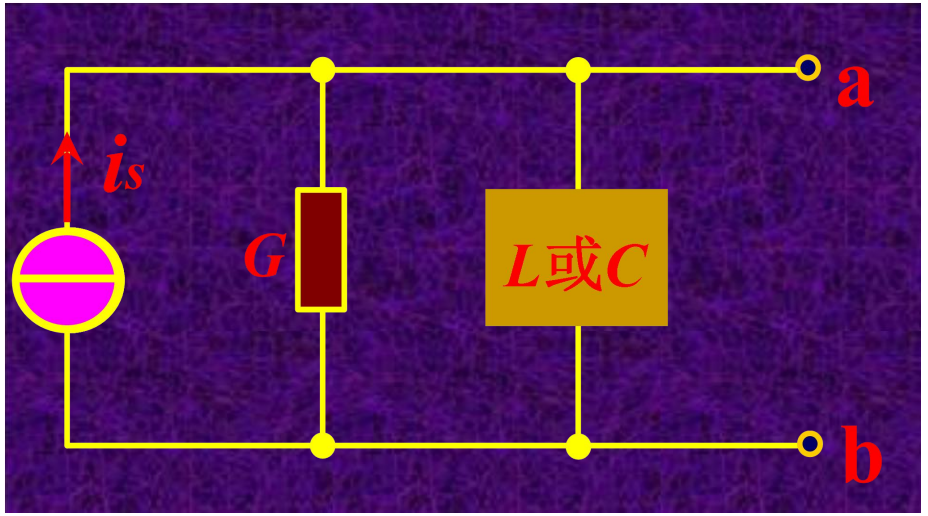
$$\frac{\dot{U}_2}{2} - \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{-\mathrm{j}2} = 0$$



习题课

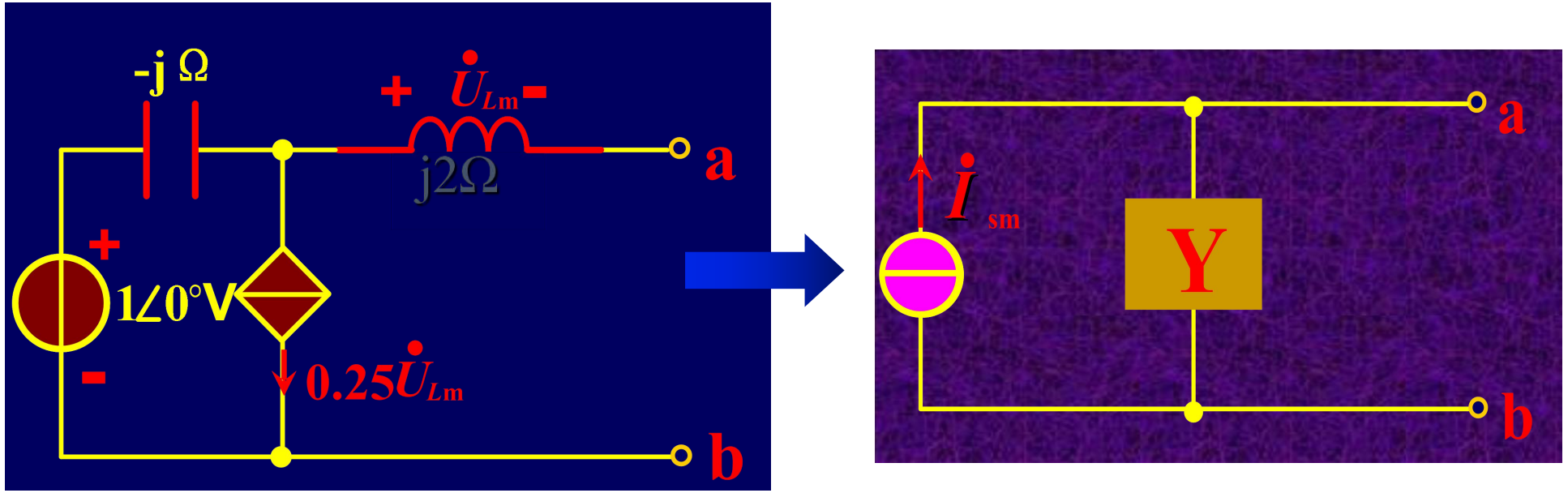
习题5　若 $u_S = \cos t$ V，试求 $\omega = 1\text{rad/s}$ 时诺顿电路中的各参数。





习题5 答案

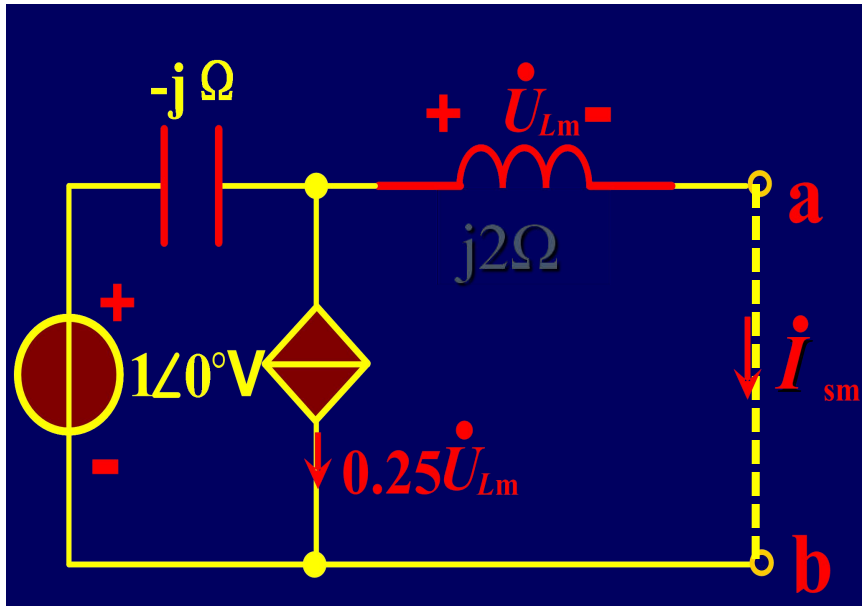
解　　$\omega = 1\text{rad/s}$ 时，相量模型：

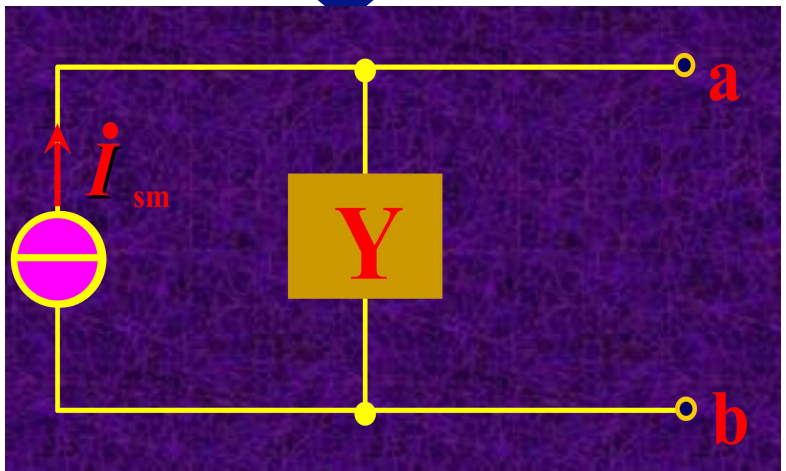


$1\angle 0°\text{V}$电压源与 $(-\text{j})\Omega$串联 $\rightarrow$ $(\frac{1}{-\text{j}})\text{A}$电流源与 $(-\text{j})\text{S}$并联，

然后：

习题5 答案（续）





② ab开路，$\dot{U}_{Lm} = 0$

$$\dot{U}_{OCm} = \dot{U}_{ab} = 1\angle 0°\text{V}$$

③

$$Y = \frac{\dot{I}_{Sm}}{\dot{U}_{OCm}} = 0.8944\angle -62.43° = 0.4 - j8$$

④ $G = 0.4S$

$$\frac{1}{\omega L} = 8 \qquad L = 0.125\ H$$

$$i_S = 0.89\cos(t - 62.43^\circ)\text{A}$$